

JANOME DESKTOP ROBOT

JR3000 Series

JANOME CARTESIAN ROBOT

JC-3 Series

取扱説明書

基礎編

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

- ご使用になる前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」は安全に関する重要な内容ですので、ご使用前に必ずお読みください。
- 本書はお読みになった後も大切に保管し、お使いになる方がいつでも見られるようにしてください。

JANOME

まえがき

本書では、JR3000、JC-3 の各シリーズについて説明しています。

取扱説明書は以下の各編により構成されています。

名称	内容	JR3000	JC-3	JS3
Read This First (はじめにお読み ください)	安全に関する重要な内容です。ご使用前に必ずお読み ください。(特殊仕様をお使いの場合は、特殊仕様編を ご参照ください。)	○	○	○
設置編	本機の設置方法について説明します。 ■ 設置する際には必ずお読みください ■ 注) ロボットに関する安全教育と、本機の設置に関す る教育を受けた方向けです。	○	○	○
保守編	本機のメンテナンスについて説明します。 ■ 保守を行う際には必ずお読みください ■ 注) ロボットに関する安全教育と、本機の保守に関す る教育を受けた方向けです。	○	○	○
基礎編	各部の名称やデータ構成など、本機を操作するために 必要な基礎的知識を説明します。 ■ 設置・保守を行う際には必ずお読みください ■	○ (共通)		○
入門編	簡単なプログラムを実際に作成し運転することで、本 機の操作方法を説明します。	○ (共通)		○
ティーチングペ ンダント操作編	ティーチングペンダントからの本機の操作方法を説明 します。	○ (共通)		○
機能編Ⅰ	ポイントティーチングについて説明します。	○ (共通)		
機能編Ⅱ	命令・変数・関数について説明します。	○ (共通)		
機能編Ⅲ	全プログラム共通設定や PLC プログラム等、運転時の 機能を説明します。	○ (共通)		
機能編Ⅳ	カスタマイズ機能の説明をします。	○ (共通)		
外部制御編	I/O およびフィールドバスについて説明します。	○	○	○
通信制御編 (COM, LAN)	COM, LAN の通信制御について説明します。	○ (共通)		
カメラ・センサ 機能編	カメラ、Z センサを取り付けた場合の機能を説明します。	○ (共通)		
資料編	本機の動作範囲や質量など、仕様全般が掲載されてい ます。	○	○	—
補助軸機能編	補助軸機能について説明します。	○ (共通)		
用途仕様編	各用途仕様専用の機能を説明します。	標準仕様： - 用途仕様： ○		

名称	内容	JR3000	JC-3	JS3
特殊仕様編	各特殊仕様専用の設置およびメンテナンス方法について説明します。 ■ 設置・保守を行う際には必ずお読みください ■ 注) ロボットに関する安全教育と、本機の設置・保守に関する教育を受けた方向けです。	○	○	—

警告



リストにある取扱説明書に記載された以外の方法で、本機を操作、運転しないでください。修理の際は、弊社（連絡先は本書の裏表紙を参照）または代理店までご連絡ください。
感電、ケガの原因になります。

注意



本機の機能・性能を十分に発揮できるように、取扱説明書に従った正しい取り扱い方法、および操作方法によりご使用ください。



本機は、設定やデータの変更を行った後そのまま電源を OFF すると、変更部分が消失し、変更前の状態に戻ってしまいます。
設定やデータの変更を行った際は、忘れずにデータを保存してください。



初めて本機をご使用になる際は、必ず事前にロボットデータのバックアップを実行して、ロボットの個体情報を保存してください。ロボットの個体情報は、ロボットの内部基板を交換した場合に必要となります。
バックアップ方法については、JR3000 シリーズでは取扱説明書『設置編』「3. ロボットデータバックアップ・復元」、JC-3 シリーズでは取扱説明書『設置編』「7.1 ロボットデータバックアップ・復元」をご参照ください。

- 本書に記載されている内容は標準仕様に準じています。ご使用の機種によってはメニュー項目等が異なる場合があります。
- 2 軸仕様では Z 軸関連の設定メニューが表示されることがありますが、設定は無効です。
- オプションについては、JR3000 シリーズでは取扱説明書『資料編』「24. 仕様」、JC-3 シリーズでは取扱説明書『資料編』「13. 仕様」にてご確認ください。図示を除き、本文中でのオプション表記については省略しています。
- 製品改良のため、断り無く仕様を変更することがありますので、ご了承ください。
- Windows® の正式名称は Microsoft® Windows® Operating System です。
- Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

凡例：

- 本取扱説明書では、操作方法の手順を以下のように表記しています。

TP ティーチングペンダントでの操作方法

PC PC（JR C-Points II）での操作方法

- 青色 + 下線で表記されている文字列をクリックすると、参照先に移動できます。

例：「[1. 型番の見方](#)」をご参照ください。

目次

まえがき	1
安全上のご注意	7
1. 型番の見方	23
1.1 JR3000 シリーズ	23
1.1.1 ロボット本体	23
1.2 JC-3 シリーズ	24
1.2.1 ロボット本体	24
1.2.2 コントローラ	25
1.2.3 型番対応表	25
2. 各部の名称	26
2.1 JR3200 シリーズ	26
2.1.1 本体	26
2.1.2 操作部	27
2.1.3 操作部後面	29
2.2 JR3300 シリーズ	30
2.2.1 本体	30
2.2.2 操作部	31
2.2.3 操作部後面	33
2.3 JR3400 ～ JR3600 シリーズ	34
2.3.1 本体	34
2.3.2 操作部	35
2.3.3 操作部後面	37
2.4 JC-3 シリーズ	38
2.4.1 本体	38
2.4.2 コントローラ	45
2.5 ティーチングペンダント	50
2.5.1 ティーチングペンダント操作パネル各キーの名称	51
2.6 スイッチボックス	53
2.6.1 JR3000 シリーズ	53
2.6.2 JC-3 シリーズ	56
3. 全体構成	58
3.1 JR3000 シリーズ	58
3.2 JC-3 シリーズ	59
4. 座標系	60
4.1 JR3000 シリーズ	60

4.2 JC-3 シリーズ	61
5. ブレーキ	62
6. 駆動の種類	63
6.1 PTP 駆動	63
6.2 CP 駆動	64
7. モードの切り替え	65
8. LED 表示の意味	67
9. ティーチングペンダントの機能	68
9.1 LED 表示	69
9.2 操作パネル各キーの名称	70
9.3 TPU (ティーチングペンダント用コネクタ)	72
10. 外部運転モードでできること	73
10.1 メカ初期化	73
10.2 非常停止	75
10.3 プログラム選択	76
10.4 運転スタート	78
10.5 PTP 速度オーバーライド	79
10.6 サイクルタイム	79
10.7 ティーチングペンダント表示の変更	80
10.8 運転モード作業、PLC プログラム	80
10.9 エラー履歴	80
10.10 データの保存	81
11. 手動運転モードでできること	82
11.1 メカ初期化	83
11.2 非常停止	84
11.3 プログラム選択	85
11.4 運転スタート	87
11.5 PTP 速度オーバーライド	87
11.6 サイクルタイム	88
11.7 ティーチングペンダント表示の変更	88
11.8 運転モード作業、PLC プログラム	89
11.9 エラー履歴	89
11.10 データの保存	90
12. ティーチングモードでできること	91
12.1 メカ初期化	92
12.2 非常停止	93
12.3 プログラム選択	94
12.4 ポイント運転	94
12.5 確認運転	95

12.6	ティーチング環境設定	96
12.7	エラー履歴	97
12.8	データの保存	98
12.9	ティーチングデータの種類	99
12.9.1	プログラム	100
12.9.2	全プログラム共通設定	107
12.9.3	共通データ	108
12.9.4	条件データ	108
12.9.5	ポイント作業データ	108
12.9.6	ポイント属性データ	109
12.9.7	メインツールコンフィグレーション	111
12.9.8	カメラコンフィグレーション	112
12.9.9	ユーザ定義メッセージ	112
12.9.10	PLC プログラム	112
12.9.11	データ構成	112
12.10	ティーチングデータの相関	115
12.11	位置ずれ後再開方法 (JR3000E シリーズのみ)	116
13.	カスタマイズモードでできること	118
13.1	非常停止	118
13.2	データの保存	118
14.	管理モードでできること	119
14.1	非常停止	119
14.2	管理設定モード	119
14.3	故障診断モード	121
14.4	機構調整モード	122
14.4.1	位相差の確認 (JC-3 のみ)	122
14.4.2	センサ調整	122
14.4.3	原点リセット (JC-3 アブソリュート仕様のみ)	122
14.5	管理情報表示	122
14.6	エラー履歴	123
15.	起動時メニュー	124
16.	MEMORY ポートでできること	126
17.	用語集	127

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

．．．．．必ずお守りください．．．．．

注意事項は、いろいろな表示を用いて説明しています。表示の意味は下記をご参照ください。

■ 危害・損害の程度を表わす表示

注意事項を無視して、誤った取り扱いを行ったときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分しています。

 危険	この表示の欄は「死亡または重傷などを負う切迫した可能性が想定される」内容です。
 警告	この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■ 危険の内容や回避方法を表わす表示

お守りいただく注意事項の内容の種類を、次の図記号で区分しています。

	記号は、気を付けていただきたい「注意」の内容です。
	注意してください。(一般的な注意)
	記号は、行ってはいけない「禁止」の内容です。
	絶対に行わないでください。(一般的な禁止)
	分解（改造・修理）しないでください。
	手を触れないでください。(接触禁止)
	記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。
	必ず指示にしたがい、実行してください。(一般的な強制)
	必ず電源コードを外してください。
	必ずアースの接続を確認してください。

[illegible]

【補助軸機能を使用した時に安全策が必要となった場合】

また、出入り口の良く見える場所に「立入禁止」「運転禁止」などの警告表示を行ってください。

A line drawing of a laser scanner system. The scanner is mounted on a rectangular base. It consists of a vertical column and a horizontal arm that holds the scanning unit. The entire system is enclosed within a safety cage made of vertical and horizontal bars. A sign that reads "KEEP OUT" is attached to the cage. The drawing is a technical illustration showing the layout and safety features of the equipment.

安全上のご注意

[illegible]

【補助軸機能を使用した時に安全策が必要となった場合】

 危險



ロボットの電源が ON しているときは、安全防護柵の内側に入ったり、手や頭部等を入れたり等、絶対にしないでください。

ケガの原因になります。



ロボットまたは周辺機器に異常が発生した場合や、点検や給油等をする際など、安全防護柵内に立ち入る場合は、本体の電源スイッチと供給元の電源ブレーカ、どちらも OFF の位置でロックアウト、タグアウトを行い、通電されていない状態で行ってください。

感電、ケガの原因になります。

 警告



補助軸機能を使用してシステムを構築した時に産業用ロボットに該当する場合、産業用ロボットのティーチング、点検、調整、修理等に従事する作業者は、「労働安全衛生法第 59 条および関連省令等」に定める産業用ロボットの「特別教育」の受講が義務付けられています。必ずこの「特別教育」を受講してください。

弊社ではお客様に対し、これらの「特別教育」は行っておりません。中央労働災害防止協会等へご相談ください。

日本国外でご使用になる場合は、ご使用になる国の法令およびガイドライン等に従ってください。



- 運転や作業を行う前に、必ず以下のチェックを行ってください。
- ・ 障害物のチェック : 安全防護柵内に障害物がない、または人がいないこと。
 - ・ 設置上のチェック : ロボットが正しく設置されていること。ロボットや周辺機器に異常がないこと。また、ティーチングペンダントや工具等が所定の位置にあること。
 - ・ 非常停止の機能チェック : I/O-S 回路（インターロック）、非常停止スイッチが正しく機能していること。
- これらのチェックをせずに作業を行うと、危険を引き起こす可能性があります。

[illegible]

警告	
	安全防護柵は十分な強度を有し、ツール・ワークの破片等が作業者に危険を及ぼさないように構築してください。 安全防護柵内での作業には、ヘルメット・保護グローブ・保護ゴーグル・安全靴等の保護具を使用してください。ケガの原因になります。
	ロボットの把持した物が飛来、落下するおそれがある場合には、その物の大きさ、質量、温度、化学的性質を考慮して適切な安全防護措置を取ってください。 ケガ、故障の原因になります。
	安全防護柵の内側で作業を行う場合は、ロボットの最大領域に入らないようにしてください。 ケガの原因になります。
	運転をスタートさせる時は、安全防護柵内に人がいないこと、また運転の妨げになるような障害物がないことを確認してください。 ケガ、故障の原因になります。

安全上のご注意

[illegible]

 危險



引火性、腐食性ガスのある場所で使用しないでください。
 万一ガスが漏れて本体の周囲に溜まると、爆発、火災の原因になります。



本機設置の際はお客様にてリスクアセスメントを実施し、防護措置が必要と判断された場合は、エリアセンサ、囲い等を設置してください。

防護措置のない場合、ロボットの動作中に作業範囲に人が入るとケガの原因になります。



運転や作業を行う際は、非常停止スイッチをすぐに押せる状態にしてください。
非常停止スイッチの周囲に操作の妨げになるものを置くと、非常時に直ちに安全に
ロボットを停止させることができなくなり、危険を引き起こす可能性があります。



取扱説明書『保守編』を参照して、非常停止スイッチの機能チェックを定期的に行ってください。

また I/O-S * のある機種の場合は、I/O-S の機能チェックも定期的に行ってください。このチェックをせずに作業を行うと、非常時に直ちに安全にロボットを停止させることができなくなり、危険を引き起こす可能性があります。

* I/O-S による停止は停止カテゴリ 2 です。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ 〈JR3000 シリーズ〉 ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

警告

設置・保守作業を行う際は、作業者の安全のため、ヘルメット・保護グローブ・保護ゴーグル・安全靴等の保護具をご使用ください。
ケガの原因になります。

質量および使用状態に耐える場所に、確実に設置してください。ロボットは床面からの高さ 600 mm 以上の作業台の中央に設置してください。
また、冷却ファンのある背面側を、壁面から 300 mm 程度離してください。
スイッチボックスは床上 600 mm 以上の操作しやすい高さに設置してください。
設置に不備があると本体の落下、転倒などにより、ケガや故障の原因、または異常温度上昇や火災の原因になります。

電源は、必ず定格銘板の表示内でご使用ください。
感電、火災、故障の原因になります。

専用の電源コードをご使用ください。電源コードは改造しないでください。
感電、故障の原因になります。
改造に起因する不具合に関し、弊社は一切責任を負いませんのでご了承ください。

電源プラグは、確実にコンセントへ差し込んでください。
差し込みが浅いと、電源プラグが加熱し、火災の原因になります。

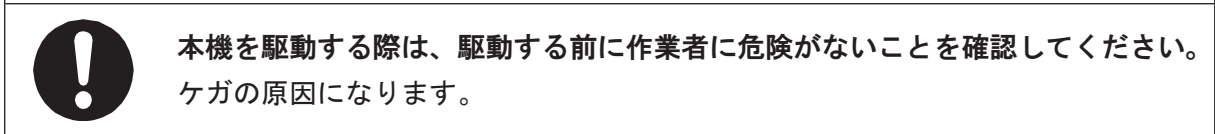
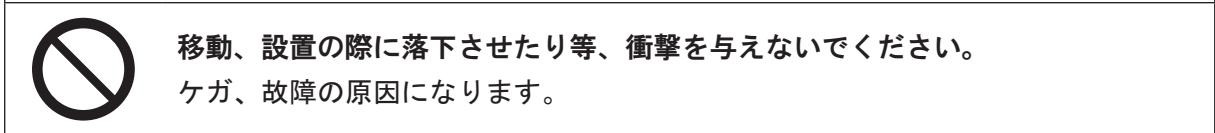
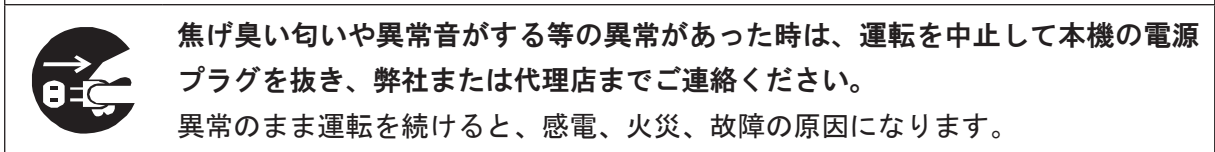
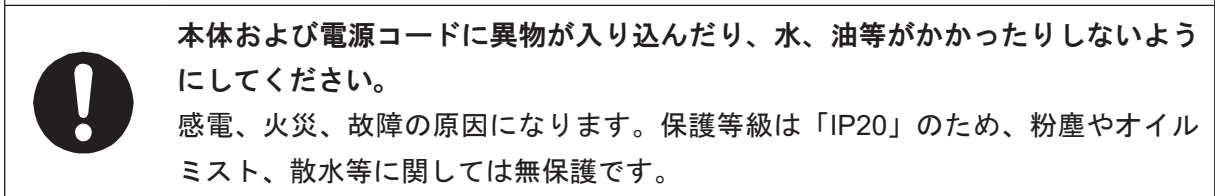
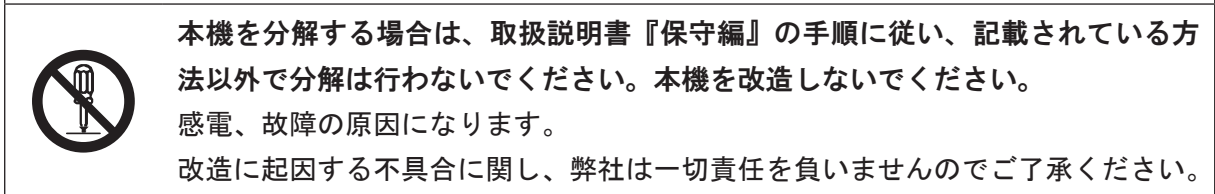
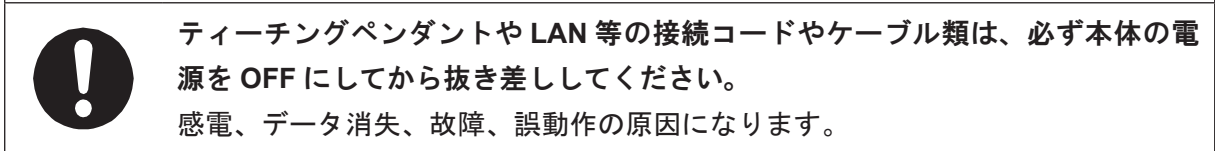
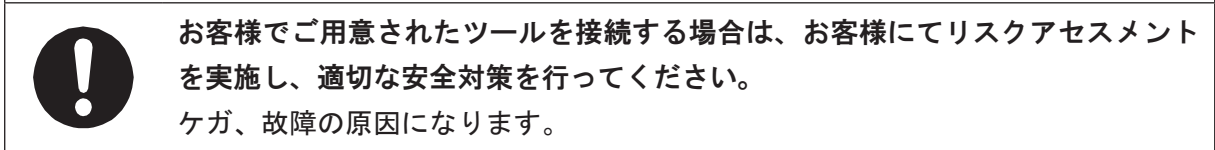
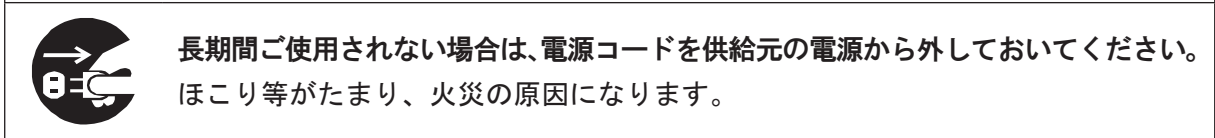
定格容量を守ってご使用ください。
故障、火災、感電の原因になります。

ヒューズ交換や点検や給油をするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本機から電源コードを取り外して、通電されていない状態で行ってください。
なお、電源コードを取り外してから 5 秒以内のインレットの刃には触れないでください。感電、ケガの原因になります。

必ず電源コードを通じてアースを接続してください。アースを接続しない状態では使用しないでください。
アースが不完全な場合は、感電、火災、誤動作、故障等の原因になります。

電源プラグを定期的に乾いた布で拭き、ほこり等を取り除いてください。
ほこり等が付着していると絶縁不良となり、火災の原因になります。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ 〈JR3000 シリーズ〉 ■■■■■■



安全上のご注意

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 〈JR3000 シリーズ〉 **■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■**



下記の条件を満たす環境でご使用ください。



- ・ 周囲温度 0 ～ 40 ℃
- ・ 湿度 20 ～ 90 %、結露がないこと
- ・ 標高 1000 m 以下

誤動作、故障の原因になります。



本機を使用場所に設置しご使用になる前に、アースなどの電気ノイズ対策を行ってください。

本機や周辺機器の誤動作、故障の原因になります。



ツールやカメラ、その他の機器等を取り付けた時は、本機を駆動する前に正しく固定されていることを確認してください。

ケガ、故障の原因になります。



本体の固定ねじ等がゆるんでいないかどうか、定期点検（3 か月毎、または使用時間 750 時間毎）にて点検してください。

ケガ、故障の原因になります。



本体へのコード、ケーブル類の接続は確実に行ってください。

誤動作、故障の原因になります。



ロボットを移動する際は、以下の点に注意してください。

- ・ 移動前に、本機の可動部（Z 機構または ZR 機構）を固定する
- ・ JR3200 シリーズの場合、2 人以上で持つ
- ・ JR3300 ～ JR3600 シリーズの場合、2 人以上で持つか、リフター等を使用する
- ・ ベース左右の底面を持ち、水平に保つ
- ・ 柱や Y 本体、Z 機構または ZR 機構を持たない

ケガ、故障の原因になります。



直射日光の当たらない屋内でご使用ください。

誤動作、故障の原因になります。

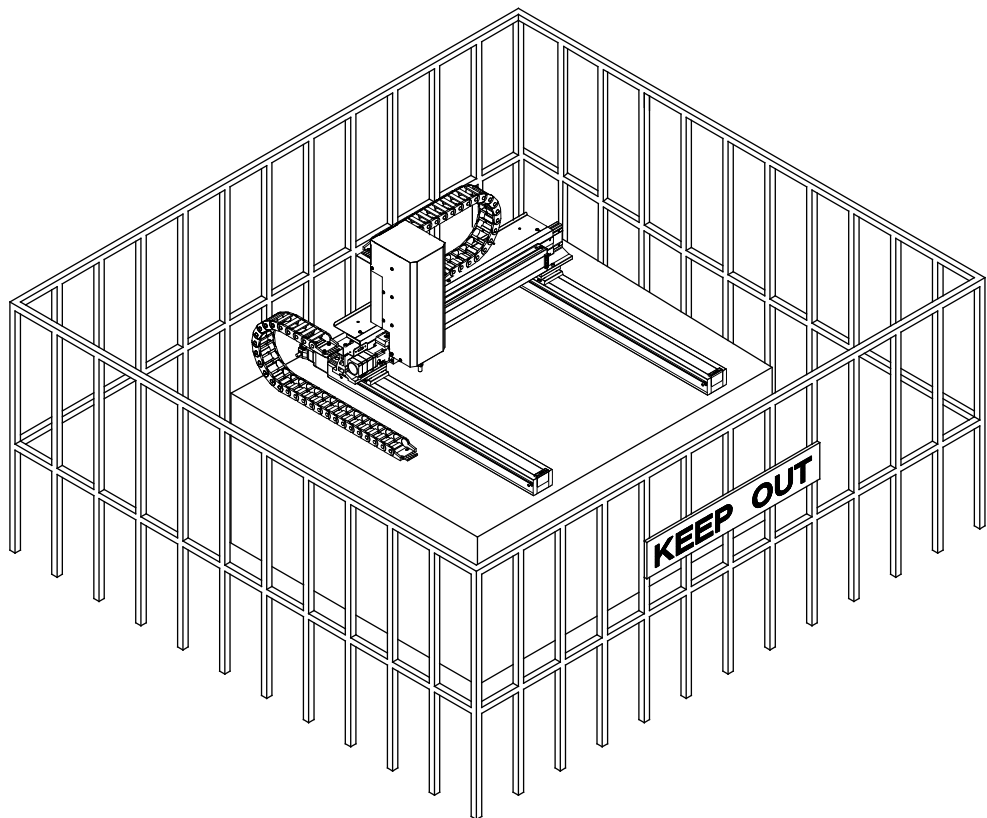


個体情報は同機種のリボットでも個体毎に異なります。バックアップデータを別のリボットへ使用しないでください。正常に動作できなくなります。

[illegible]

[illegible]

〈例〉



安全上のご注意

[illegible]

 危險



ロボットを稼働させる際は、安全回路の構築が必須となります。

EMG-OUT コネクタ（組）を使用して、DC 48 V 入力を遮断できるように電源供給ライン上にリレーなどの外部停止装置を設置して、安全性を確保してください。安全回路は、非常停止ボタンを押したときに停止カテゴリ 0 になるように構築してください。

安全回路を構築しないと、非常停止スイッチを押しても駆動電源 48 V が遮断しないため、予期せぬ事故やケガにつながります。

停止カテゴリ 0 で安全回路を構築せずに非常停止ボタンを押すと、エラーになります。



ロボットの電源が ON しているときは、安全防護柵の内側に入ったり、手や頭部等を入れたり等、絶対にしないでください。

ケガの原因になります。



安全防護柵内に立ち入る場合、またはロボットの点検や保守を行う際は、通電されていない状態で行ってください。

- 必ずコントローラの電源コード（AC）をコンセントから抜いてください。なお、電源コードを取り外してから 5 秒以内のインレットの刃には触れないでください。
- 電源端子台（DC 48 V 入力）への通電を止め、端子台から電源コードを取り外してください。

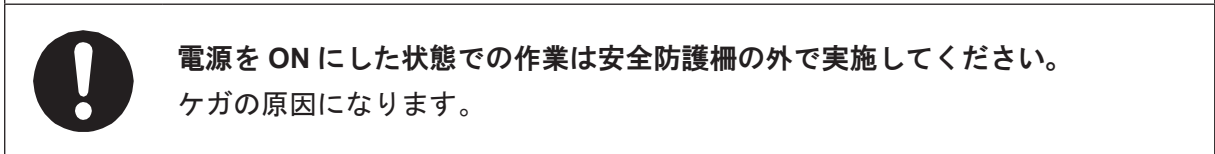
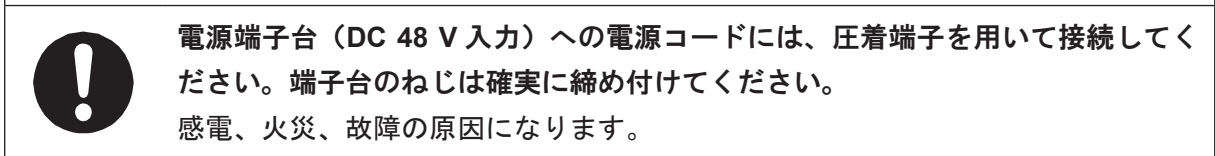
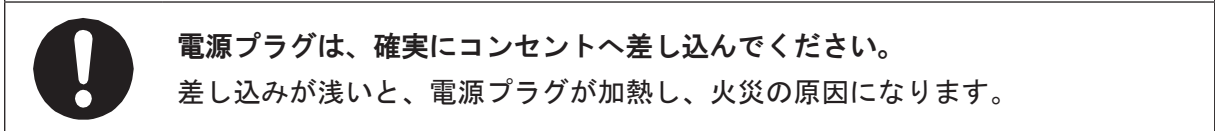
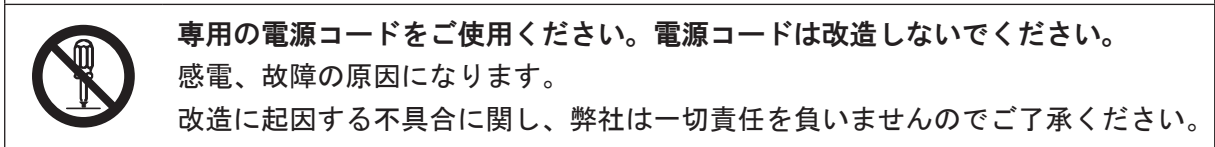
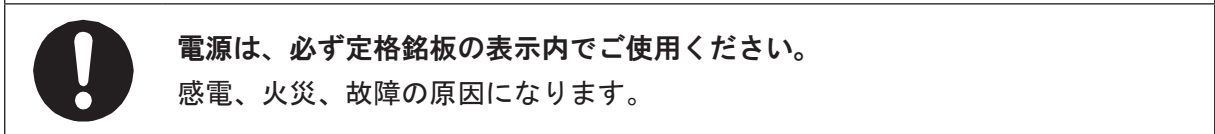
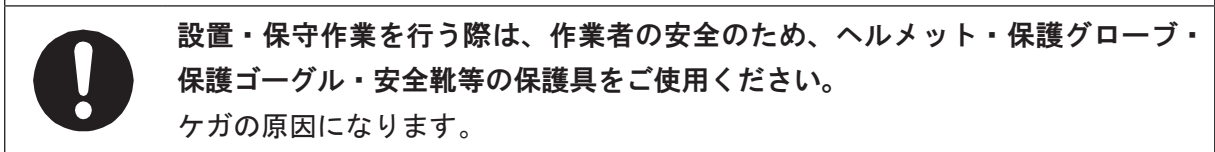
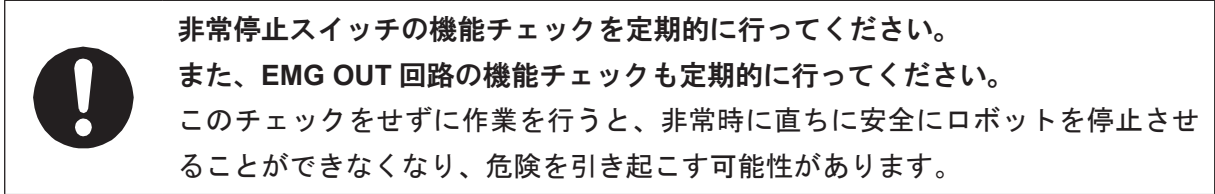
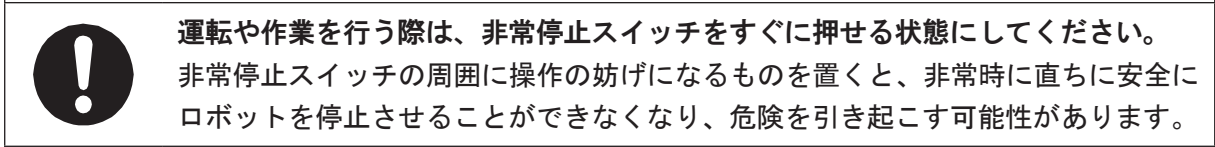
予期せぬ動作や感電、ケガの原因になります。



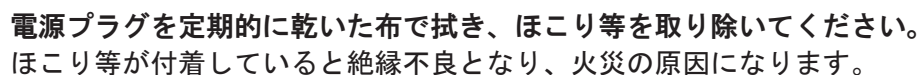
運転や作業を行う前に、必ず以下のチェックを行ってください。

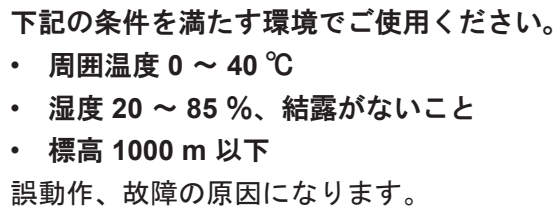
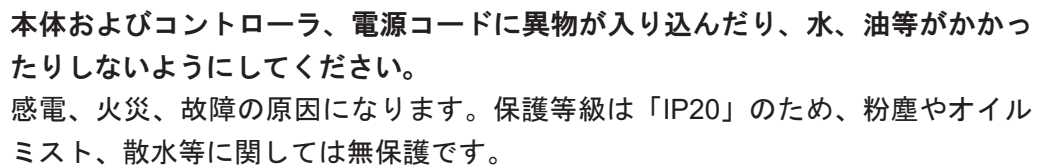
- ・ 障害物のチェック : 安全防護柵内に障害物がない、または人がいないこと。
- ・ 設置上のチェック : ロボットが正しく設置されていること。ロボットや周辺機器に異常がないこと。また、ティーチングペンダントや工具等が所定の位置にあること。
- ・ 非常停止の機能チェック : EMG OUT 回路（インターロック）、非常停止スイッチが正しく機能していること。

これらのチェックをせずに作業を行うと、危険を引き起こす可能性があります。



■■■■■■■■■■ ■■■■■■ 〈JC-3 シリーズ〉 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■



[illegible]

安全上のご注意

[illegible]

 注意



本機を使用場所に設置しご使用になる前に、アースなどの電気ノイズ対策を行ってください。

本機や周辺機器の誤動作、故障の原因になります。



ツールやカメラ、その他の機器等を取り付けた時は、本機を駆動する前に正しく固定されていることを確認してください。

ケガ、故障の原因になります。



本体の固定ねじ等がゆるんでいないかどうか、定期点検（3 か月毎、または使用時間 750 時間毎）にて点検してください。

ケガ、故障の原因になります。



本体、コントローラへのコード、ケーブル類の接続は確実に行ってください。
誤動作、故障の原因になります。



外部電源 DC 48 V を遮断後、再び電源を供給するまでの間隔を 1 秒以上あげてください。

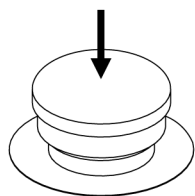
間隔をあけずに電源を再供給すると、故障の原因になります。

- 外部電源 DC 48 V の遮断後、1 秒以上待ってから電源を再投入してください。
- 非常停止スイッチ押下後、1 秒以上待ってから非常停止を解除してください。
- 外部非常停止装置の作動後、1 秒以上待ってから非常停止を解除してください。



非常停止スイッチは、下図のとおり正しく操作してください。
正しく操作しないと故障の原因になります。

正

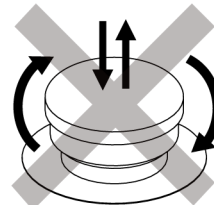


真っすぐに押す

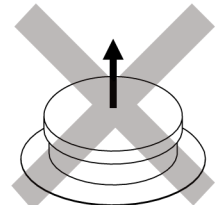


回して解除する

誤



解除方向に回した状態で
押し戻ししない



引っ張らない

安全上のご注意

[illegible]

外部電源 DC 48 V の瞬断が発生しないよう、コントローラ側面にある定格銘板に記載された定格電流に対して、余裕を持った電源回路を構築してください。
故障の原因になります。

例：JC-3C-3 の定格電流

INPUT : AC 100-240V~ 50/60Hz 1.0-0.4A
DC 48V --- 6.25 A ← 定格電流



EMG-OUT コネクタ（組）を用いた外部非常停止装置を作動させた際、非常停止の要因を取り除いた後に、非常停止の解除操作を行ってください。

ケガや故障の原因になります。



本機の運転を停止させる際は、次のことにお守りください。
故障の原因になります。

- 非常時以外の運転停止には、スイッチボックスのスタート／ストップスイッチ、または I/O-SYS の運転停止入力をご使用ください。
- 外部非常停止装置は非常時のみ使用し、運転時の停止用として使用しないでください。
- 非常時以外に運転を停止させるのに、外部電源 DC 48 V を遮断しないでください。



移動の際は、移動する前に本機の可動部を固定してください。
ケガ、故障の原因になります。



移動の際は、2人以上で持ち上げてください。
ケガ、故障の原因になります。



直射日光の当たらない屋内でご使用ください。
誤動作、故障の原因になります。



個体情報は同機種 of ロボットでも個体毎に異なります。バックアップデータを別のロボットへ使用しないでください。正常に動作できなくなります。

1. 型番の見方

1.1 JR3000 シリーズ

1.1.1 ロボット本体

例 JR3 20 4 E - A C

→ 電源仕様

- C : 100-120 V/200-240 V ~ *¹ 50/60 Hz (アウトレット無し)
200-240 V ~ *¹ 50/60 Hz (アウトレット *² 有り)
- J : 100-120 V ~ *¹ 50/60 Hz (アウトレット *² 有り)

* 1 : ± 10 % 許容

* 2 : ロボットに接続して使用するツール専用

→ 操作部

- A : スイッチ実装仕様
- B : スイッチボックス仕様
- C : 簡易スイッチボックス仕様

→ • E : エンコーダ有り

- N : エンコーダ無し
- F : 高可搬仕様

→ 軸数

- 3 = X, Y, Z
- 4 = X, Y, Z, R

→ X 軸・Y 軸ストローク

- 20 = 200×200 mm
- 30 = 300×320 mm
- 40 = 400×400 mm
- 50 = 510×510 mm
- 60 = 510×620 mm

→ ジャノメ 卓上ロボット JR3000 シリーズ

1.2 JC-3 シリーズ

1.2.1 ロボット本体

例 JC-3 A 0 0 - 0 T 3

→ 軸数

- 2 : 2 軸仕様
- 3 : 3 軸仕様
- 4 : 4 軸仕様

→ 支持形態

- T : 片持ち
- H : 両持ち

→ 仕様

- 0 : 標準仕様

→ Z スライダ / ZR 機構

- N : なし
- 0 : Z スライダ (オリエンタルモーター)
- 1 : ZR 機構 (ジャノメ)
- 2 : Z スライダ (SMC)

→ XY スライダ

- 0 : オリエンタルモーター
- 1 : SMC

→ モーター

	X	Y	Z	R
A	(1)	(1)	(1)	
B	(1)	(1)	(3)	(3)
C	(1)	(1)		
D	(2)	(2)	(2)	

(1) : インクリメンタル仕様

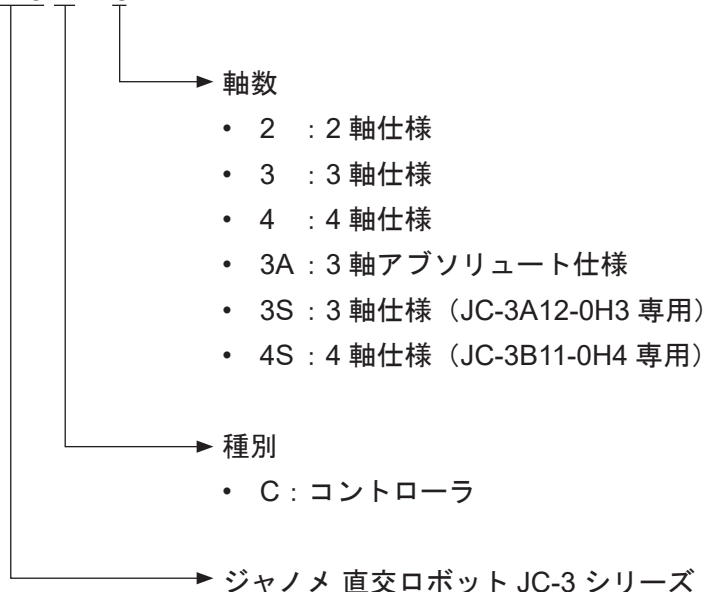
(2) : アブソリュート仕様

(3) : エンコーダ無し仕様

→ ジャノメ 直交ロボット JC-3 シリーズ

1.2.2 コントローラ

例 JC-3 C - 3



1.2.3 型番対応表

JC-3 シリーズのロボット本体とコントローラの型番対応表を以下に示します。

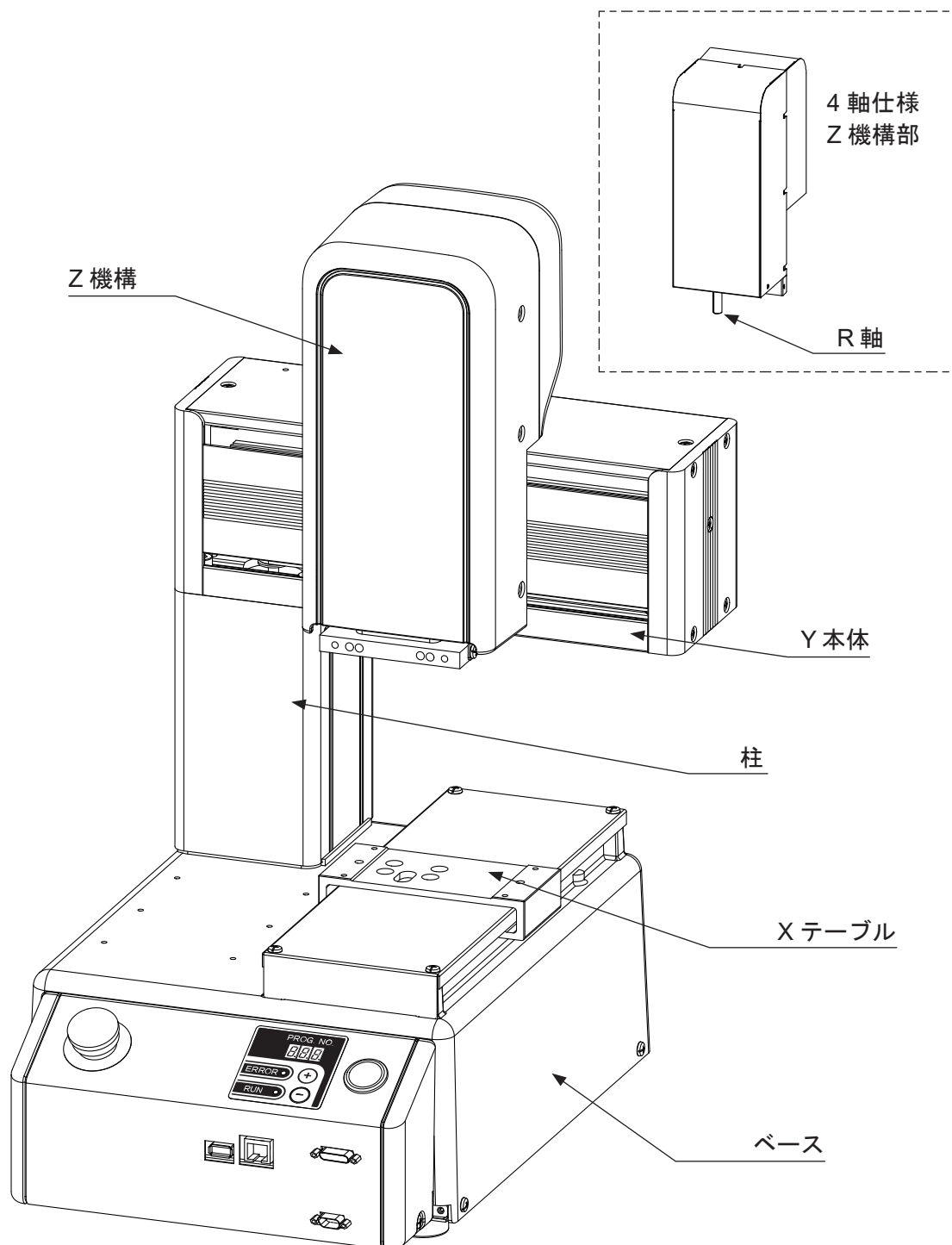
型番の見方については、[「1.2.1 ロボット本体」](#)[「1.2.2 コントローラ」](#)をご参照ください。

軸数	タイプ	ジャノメ型番		スライダメーカー
		ロボット本体	コントローラ	
2 軸	片持ち	JC-3C0N-0T2	JC-3C-2	オリエンタルモーター
	両持ち	JC-3C0N-0H2		
3 軸	片持ち	JC-3A00-0T3	JC-3C-3	
	両持ち	JC-3A00-0H3		
		JC-3A12-0H3	JC-3C-3S	SMC
	片持ち (アブソリュート仕様)	JC-3D00-0T3	JC-3C-3A	オリエンタルモーター
	両持ち (アブソリュート仕様)	JC-3D00-0H3		
4 軸	両持ち	JC-3B01-0H4	JC-3C-4	
		JC-3B11-0H4	JC-3C-4S	SMC

2. 各部の名称

2.1 JR3200 シリーズ

2.1.1 本体

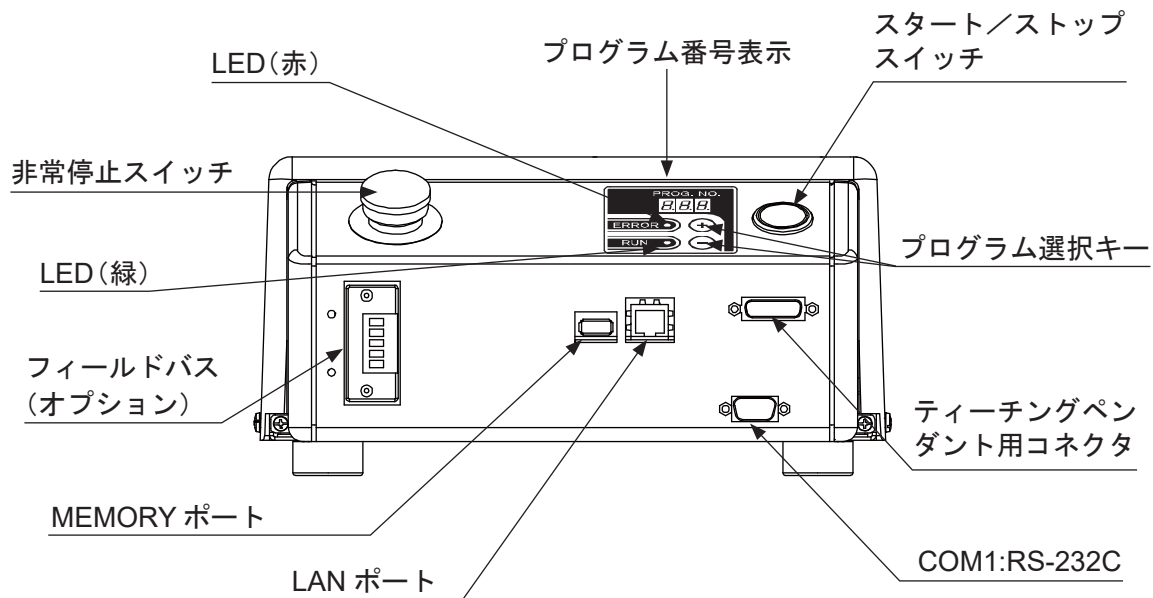


〈例 : JR3203N-AC〉

2.1.2 操作部

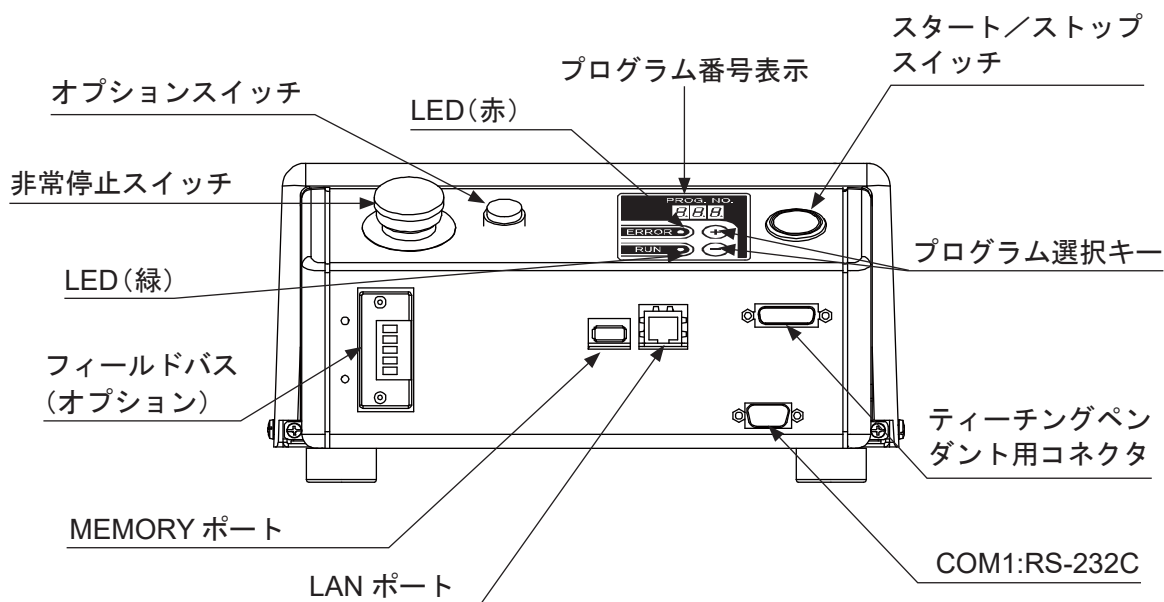
■ スイッチ実装仕様

〈例：JR3203N-AC〉



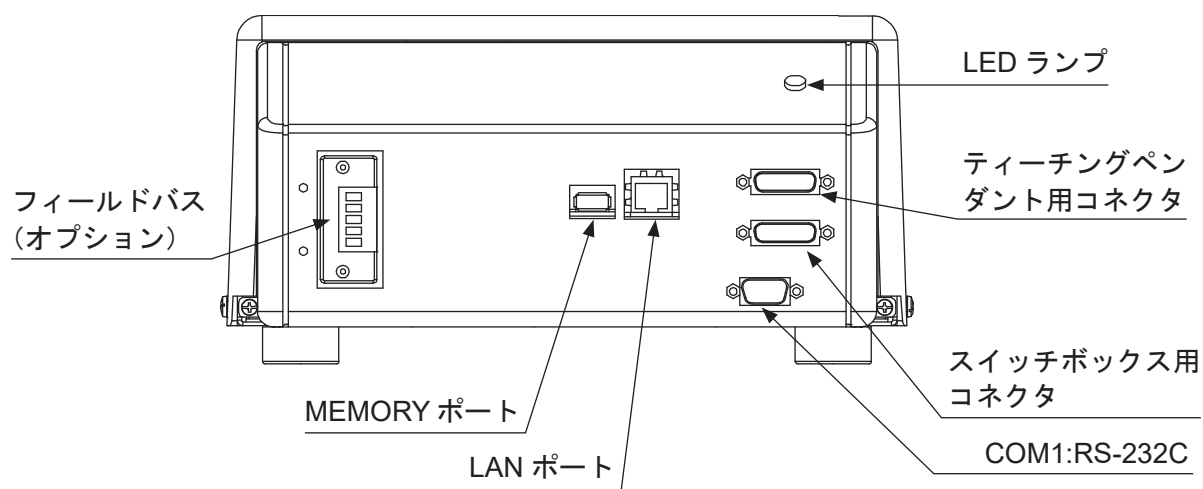
■ スイッチ実装仕様・オプションスイッチ付き

〈例：JR3203N-AC〉



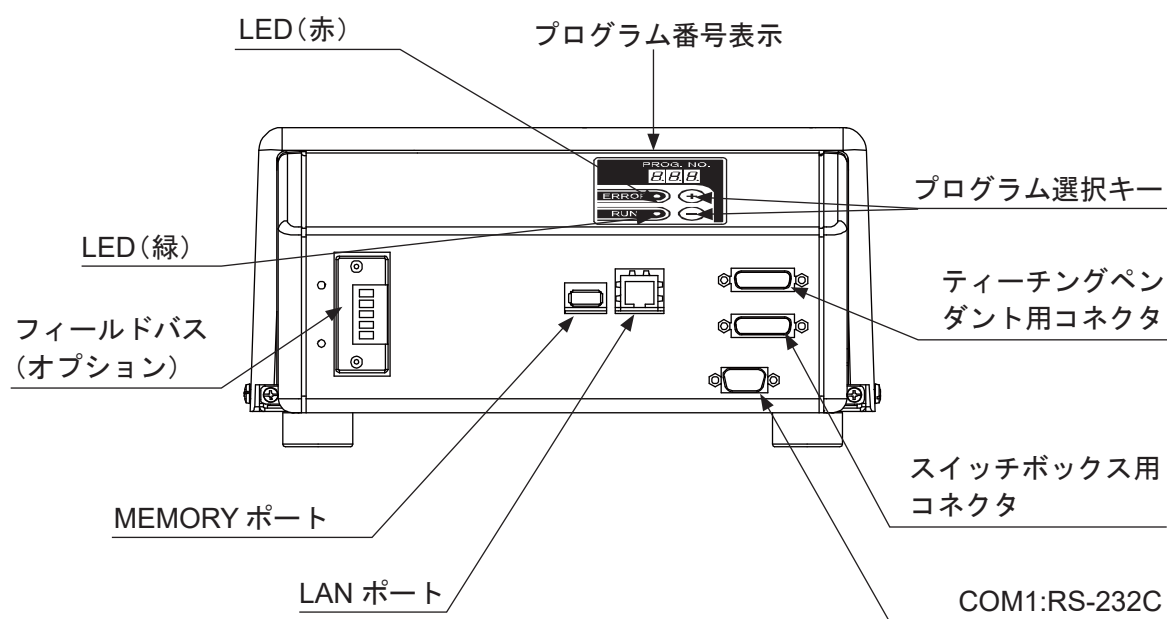
■ スイッチボックス仕様

〈例：JR3203N-BC〉



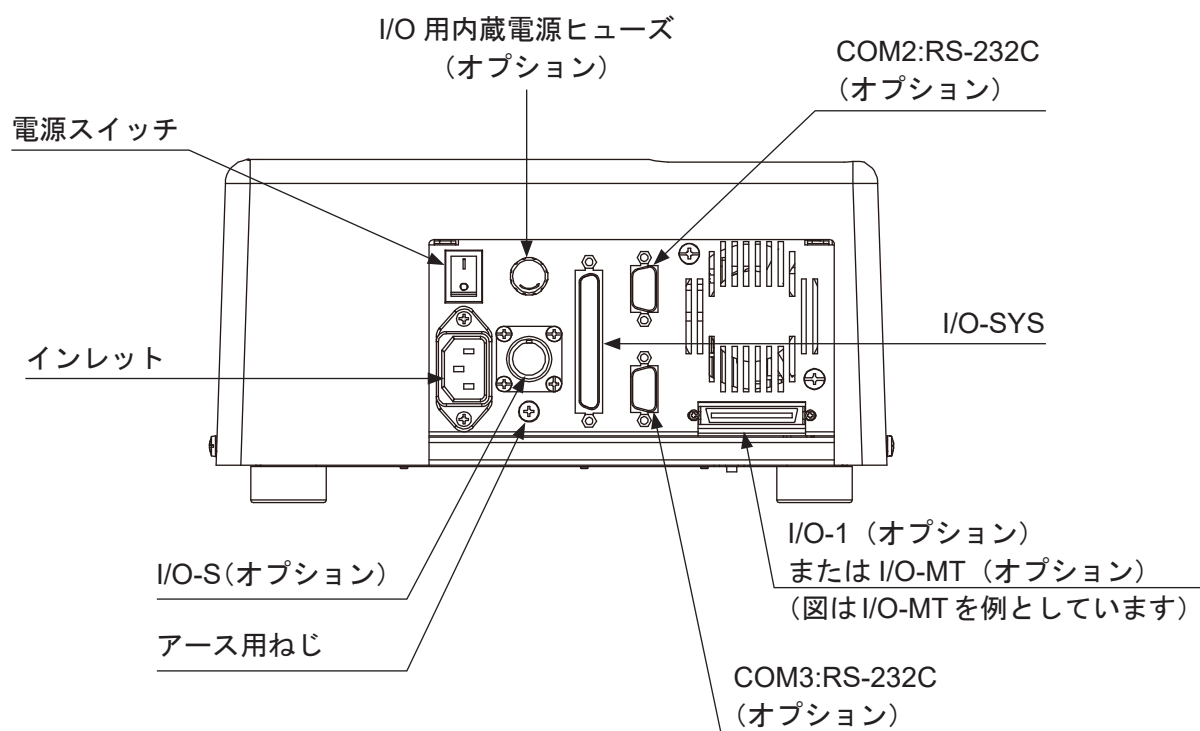
■ 簡易スイッチボックス仕様

〈例：JR3203N-CC〉



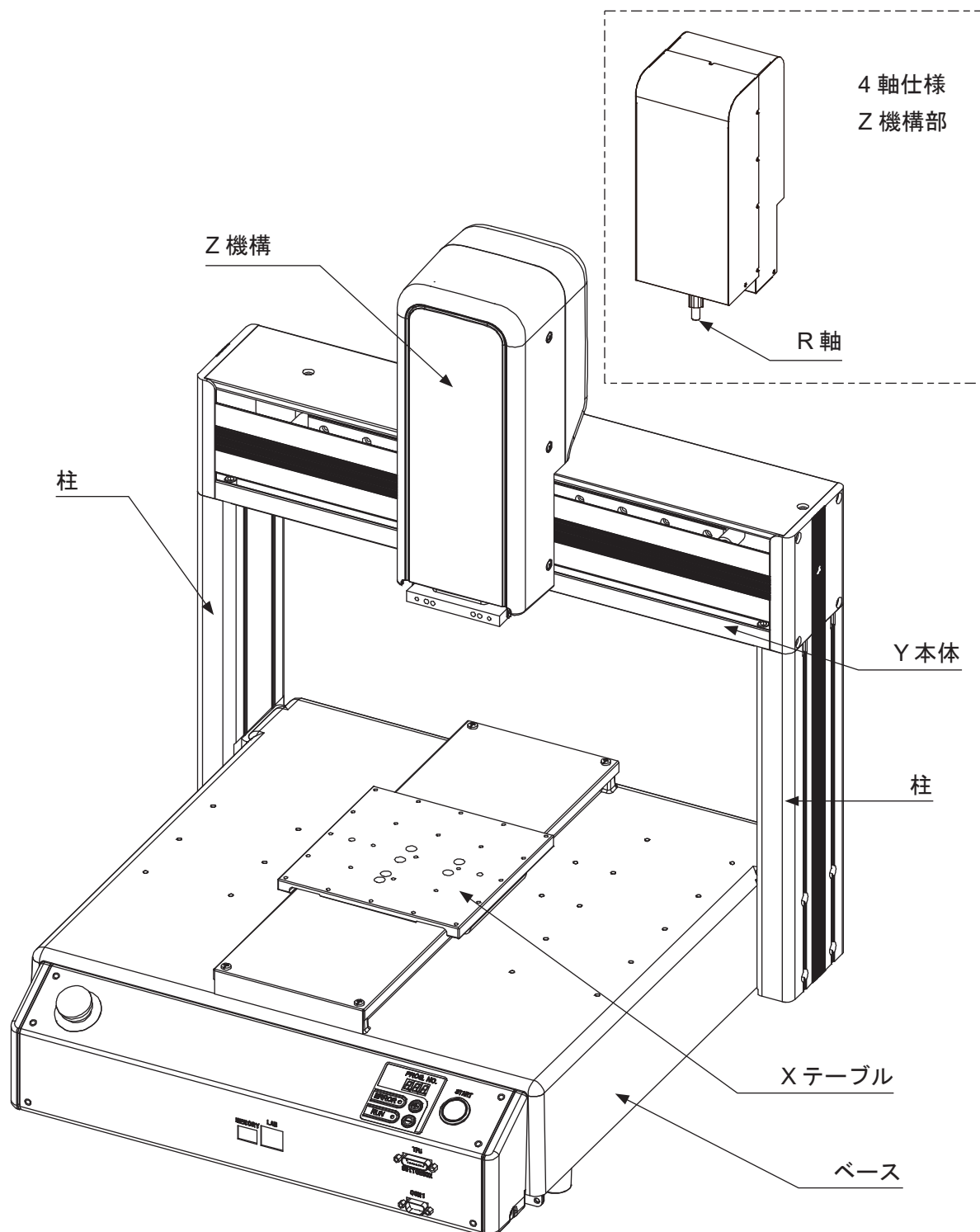
2.1.3 操作部後面

〈例：JR3203N-AC/BC/CC〉



2.2 JR3300 シリーズ

2.2.1 本体

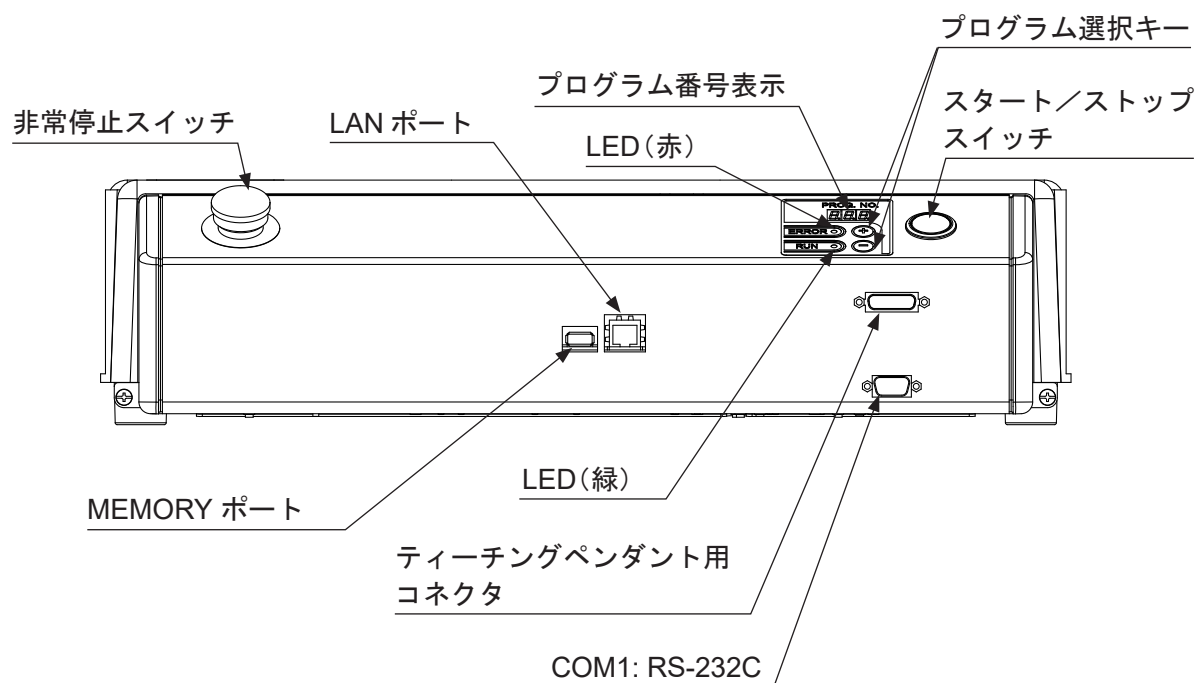


〈例 : JR3303N-AJ〉

2.2.2 操作部

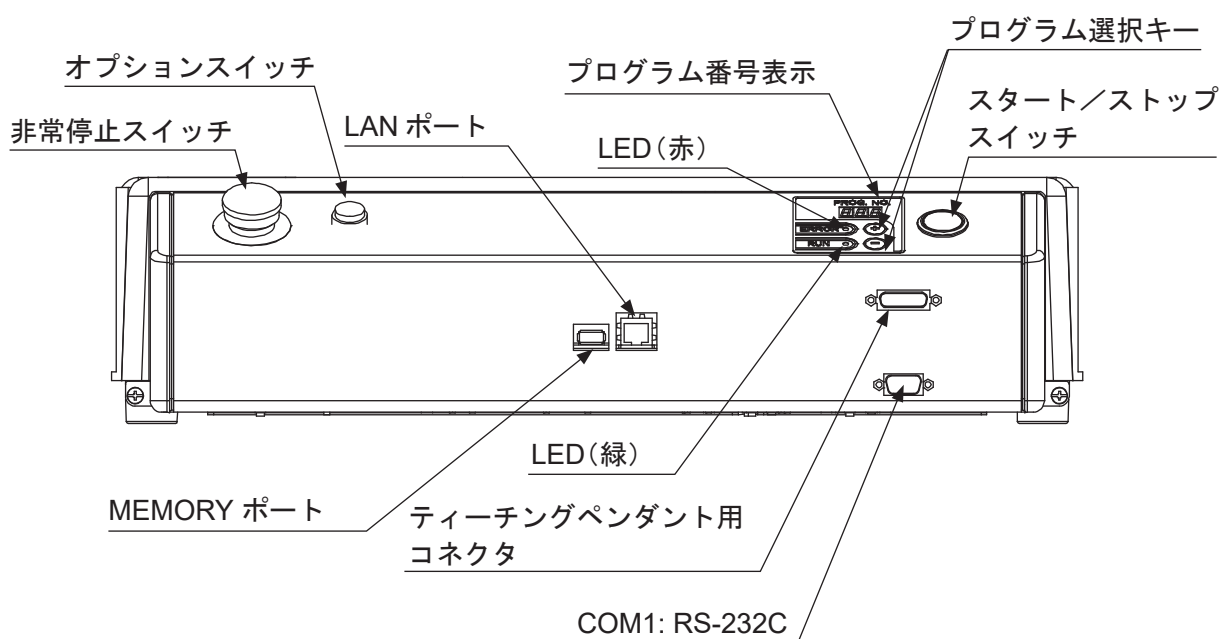
■ スイッチ実装仕様

〈例：JR3303N-AJ〉



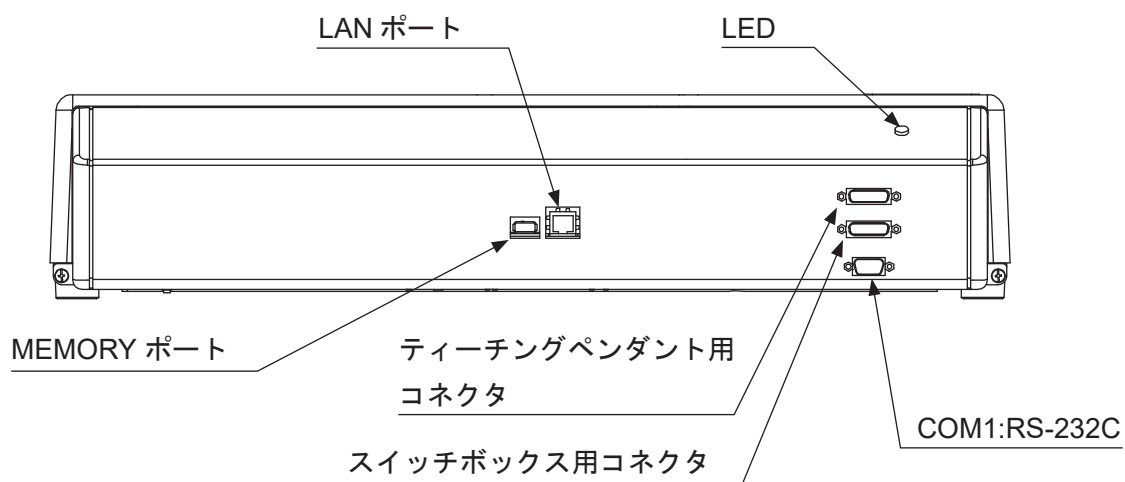
■ スイッチ実装仕様・オプションスイッチ付き

〈例：JR3303N-AJ〉



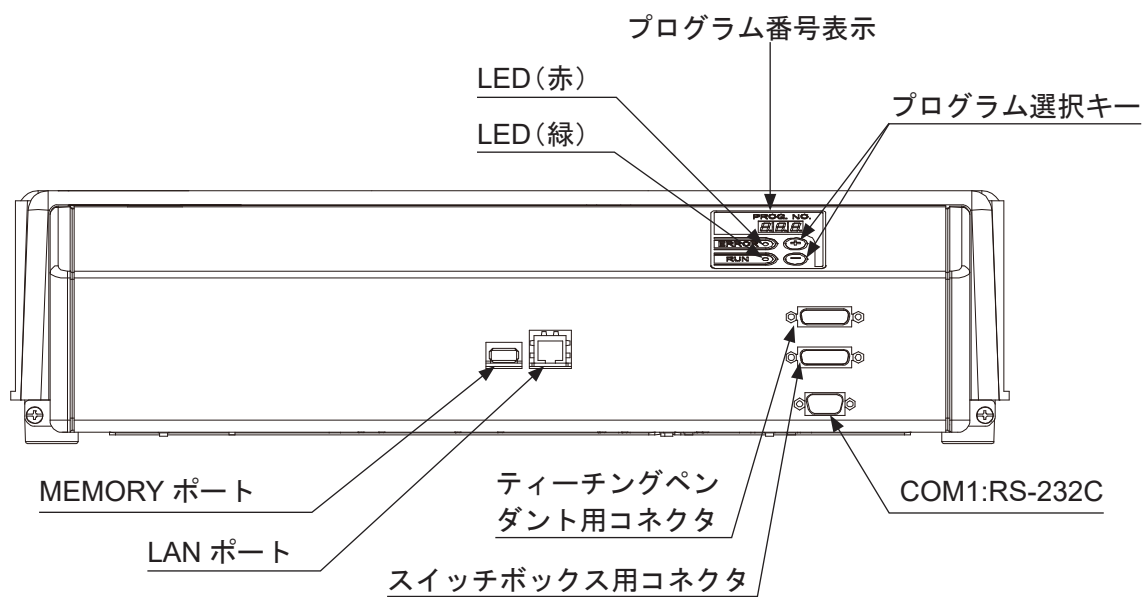
■ スイッチボックス仕様

〈例：JR3303N-BJ〉



■ 簡易スイッチボックス仕様

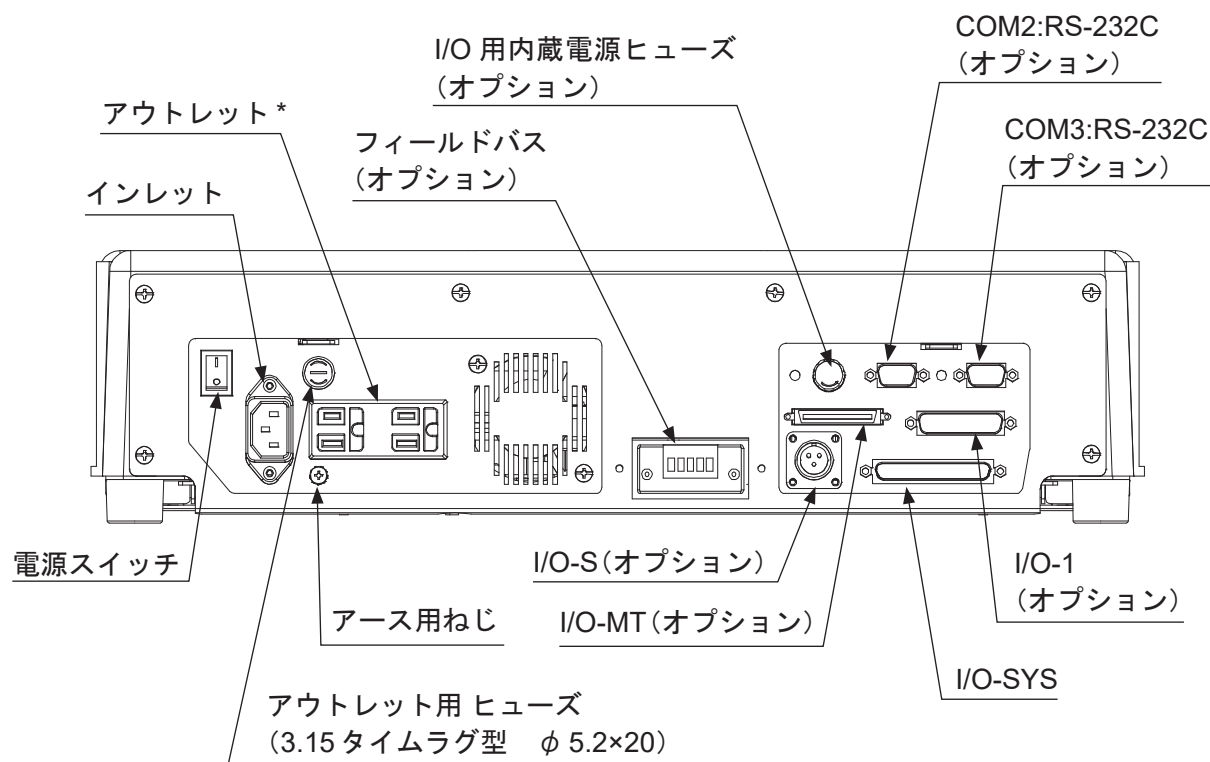
〈例：JR3303N-CJ〉



2.2.3 操作部後面

■ アウトレット * 100 V 仕様

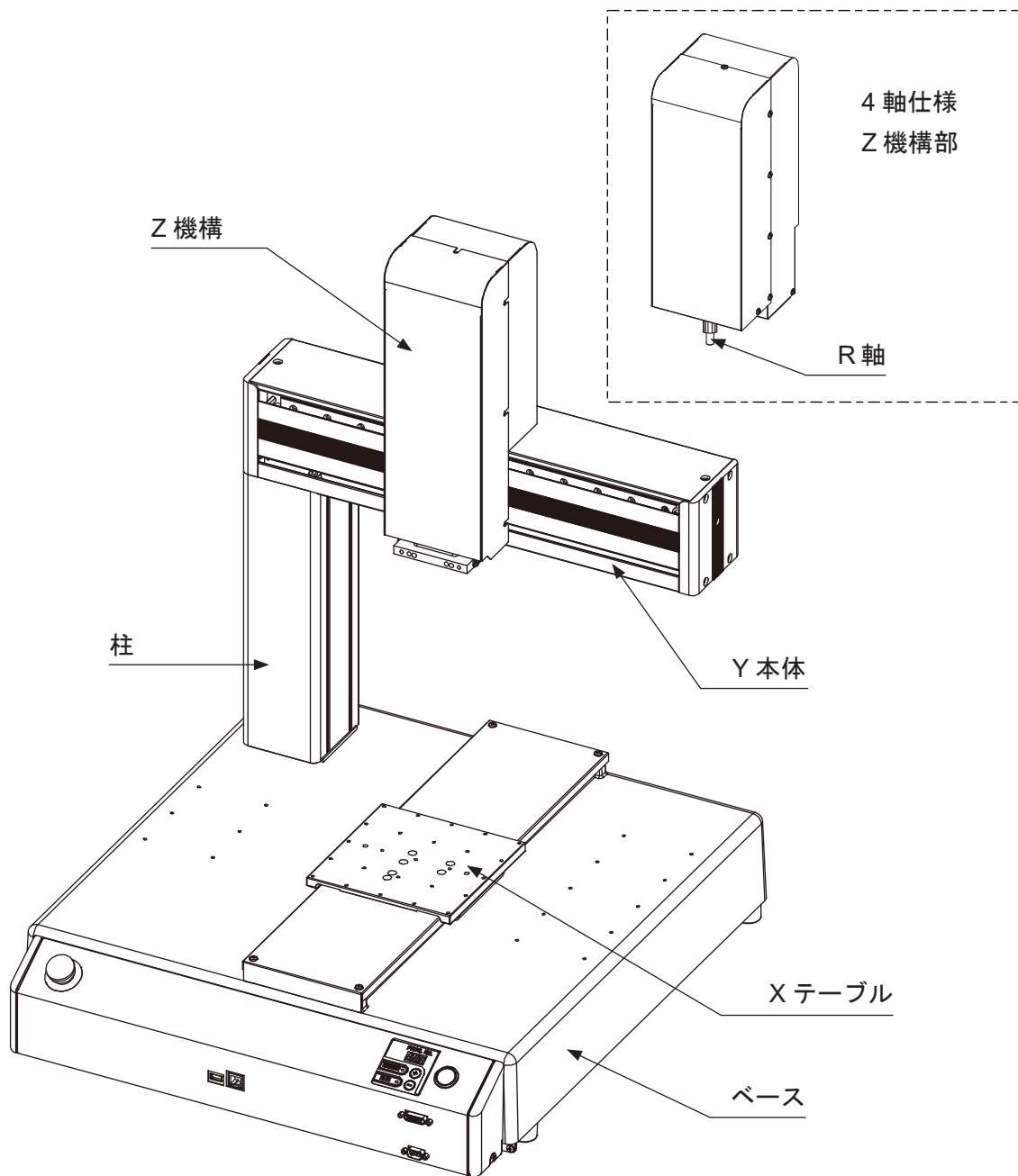
〈例：JR3303N-AJ/BJ/CJ〉



* ロボットに接続して使用するツール専用

2.3 JR3400 ～ JR3600 シリーズ

2.3.1 本体

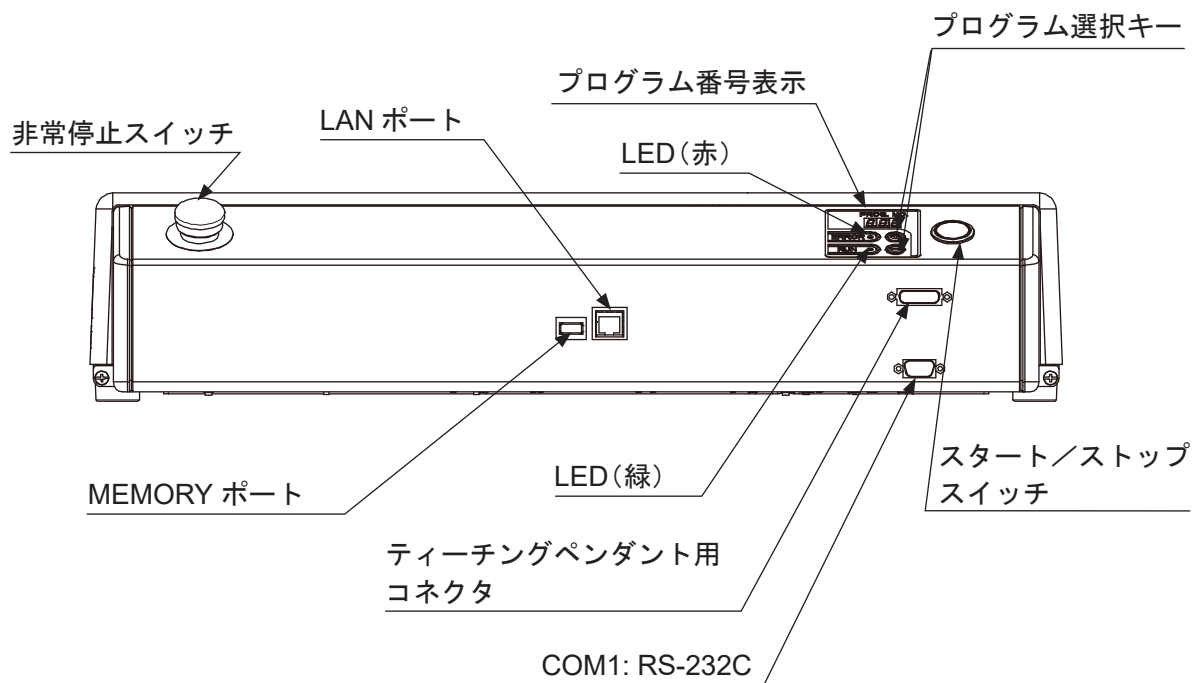


〈例 : JR3403N-AJ〉

2.3.2 操作部

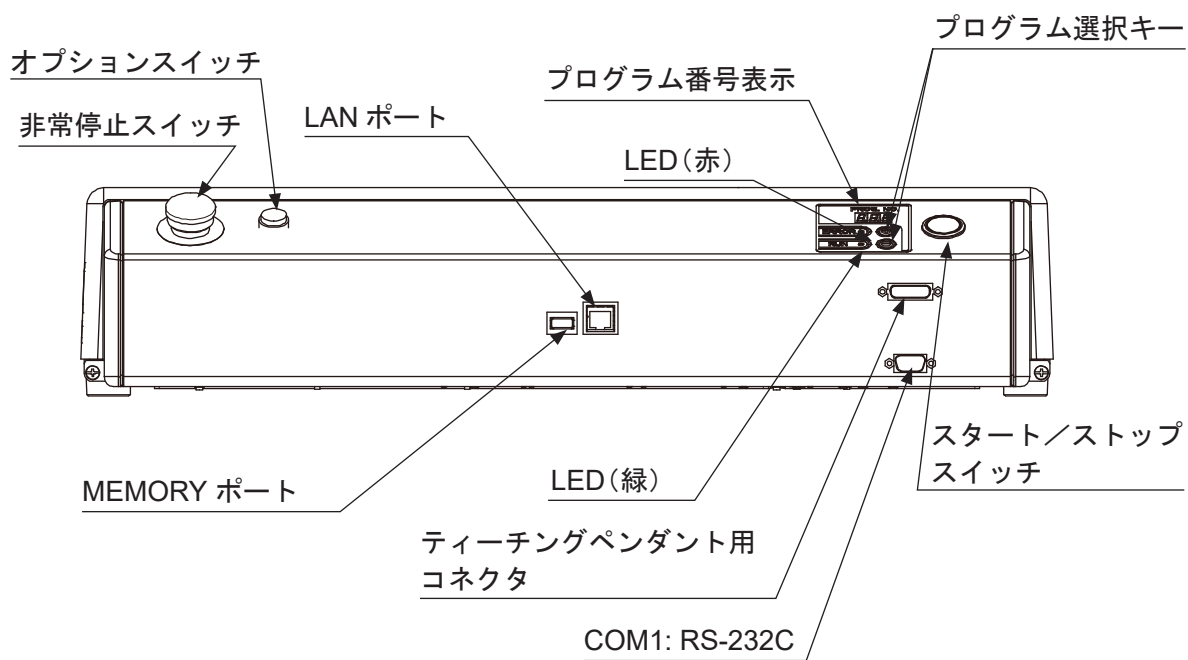
■ スイッチ実装仕様

〈例：JR3403N-AJ〉



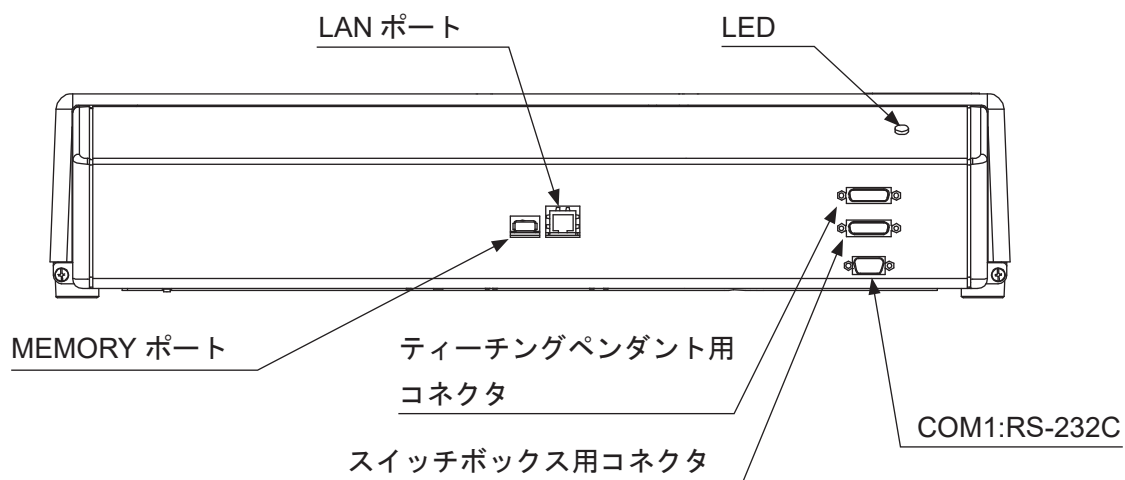
■ スイッチ実装仕様・オプションスイッチ付き

〈例：JR3403N-AJ〉



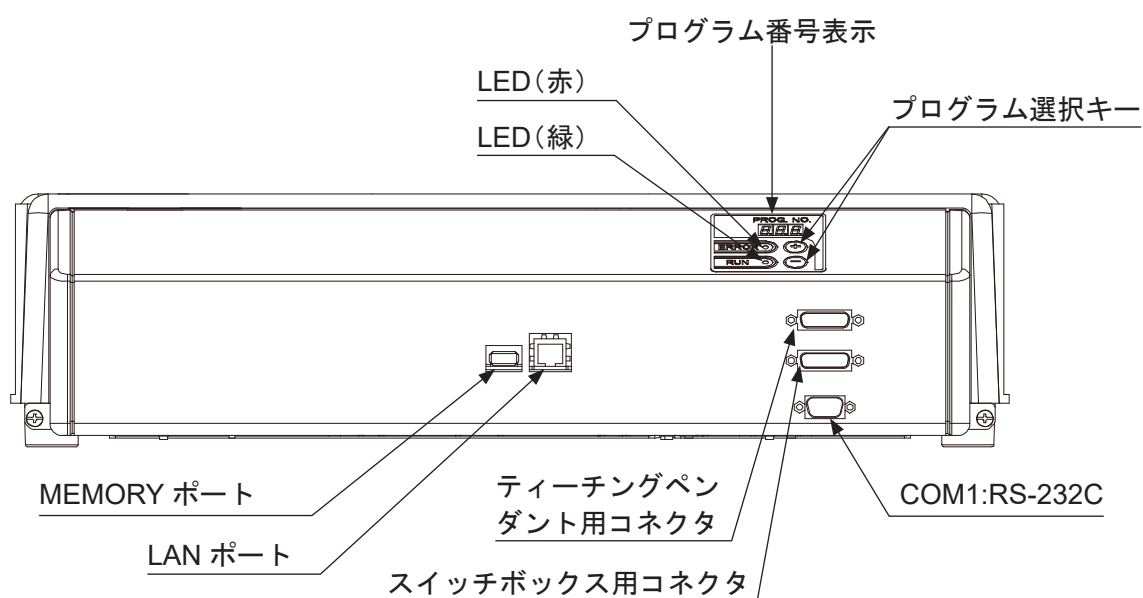
■ スイッチボックス仕様

〈例：JR3403N-BJ〉



■ 簡易スイッチボックス仕様

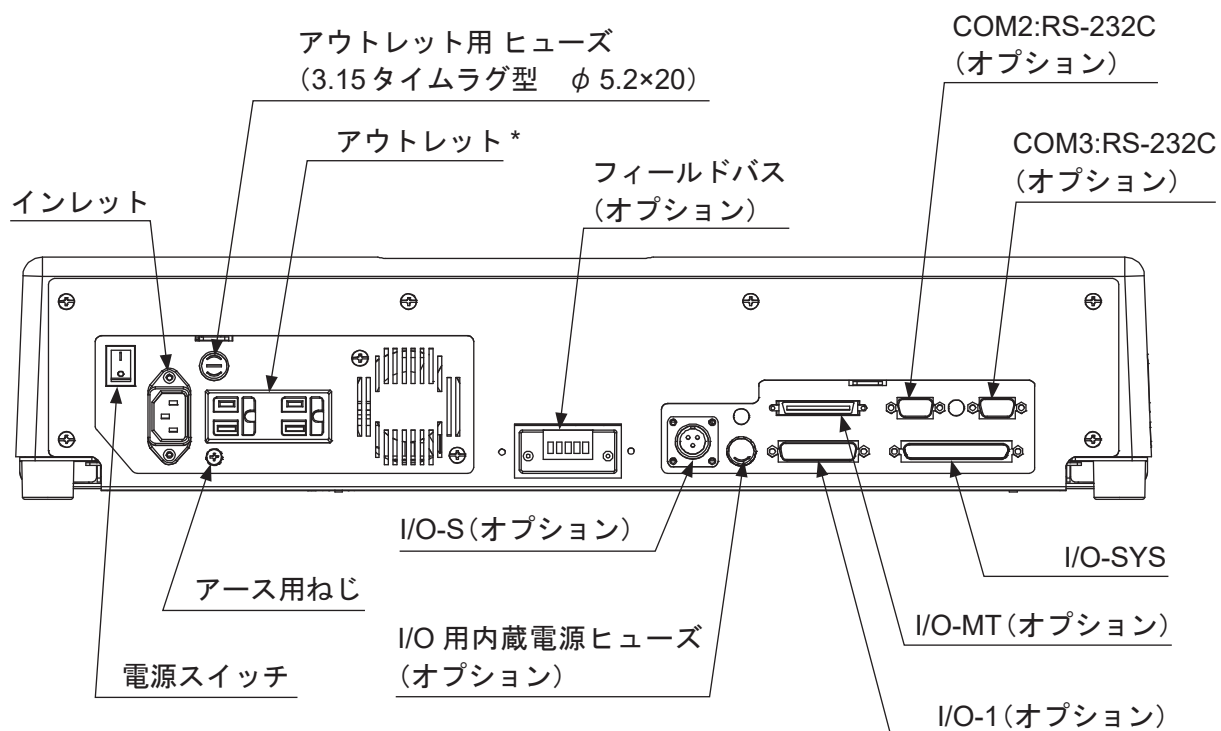
〈例：JR3403N-CJ〉



2.3.3 操作部後面

■ アウトレット*100 V 仕様

〈例：JR3403N-AJ/BJ/CJ〉

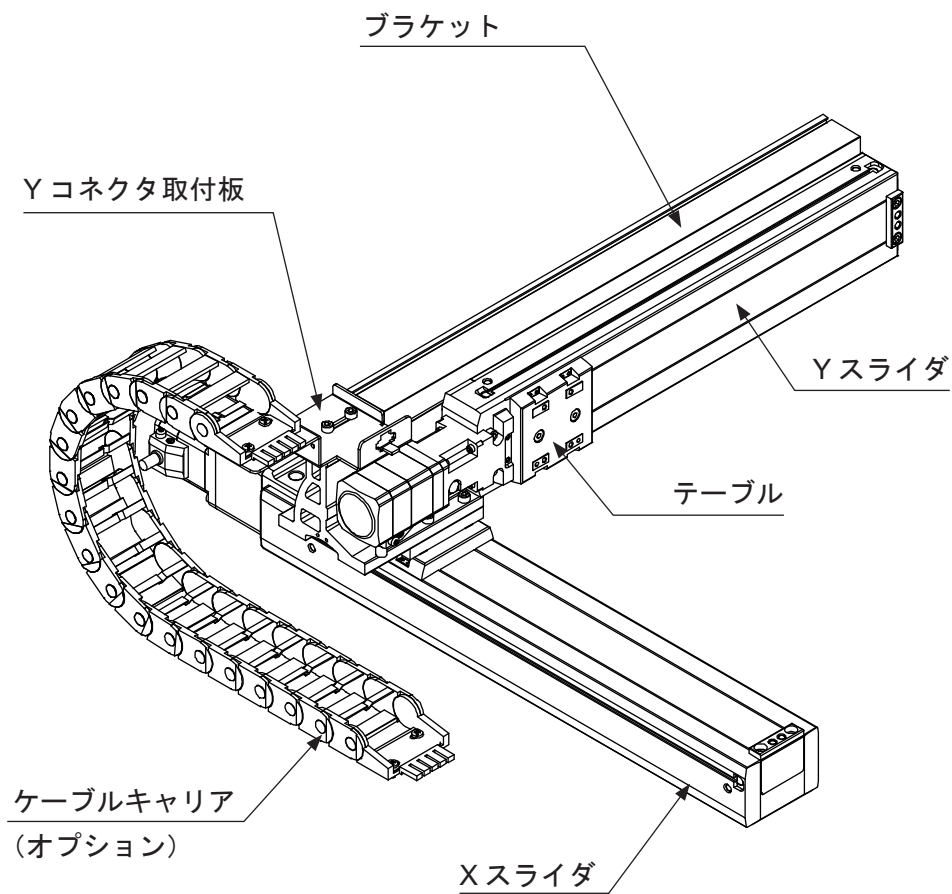


* ロボットに接続して使用するツール専用

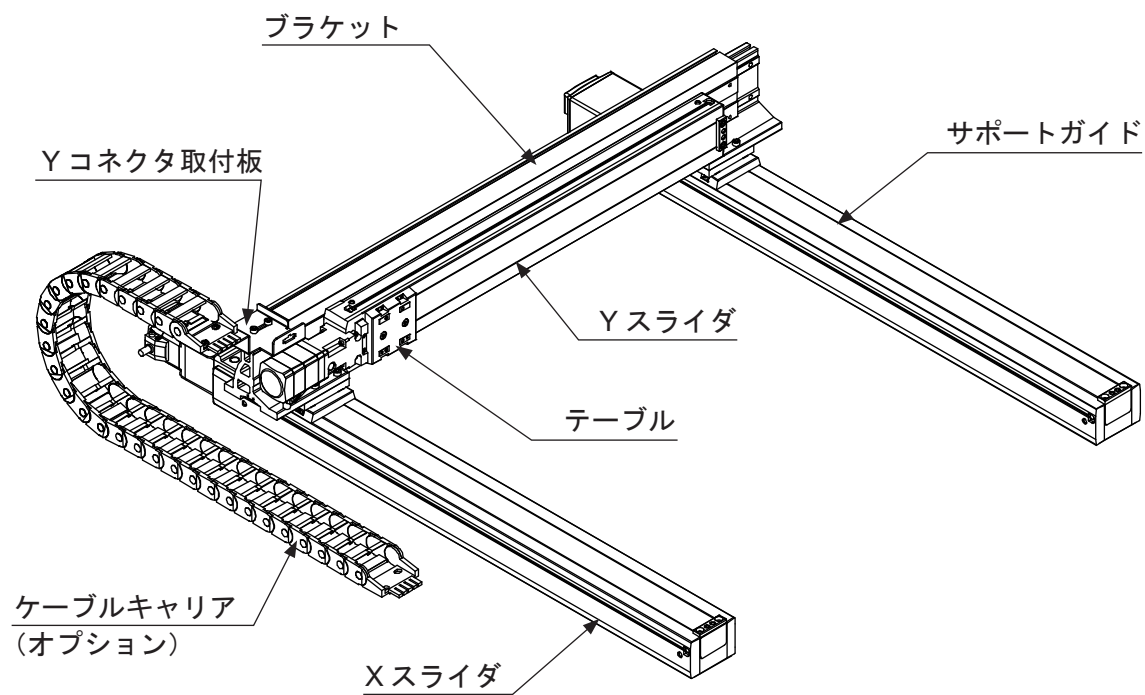
2.4 JC-3 シリーズ

2.4.1 本体

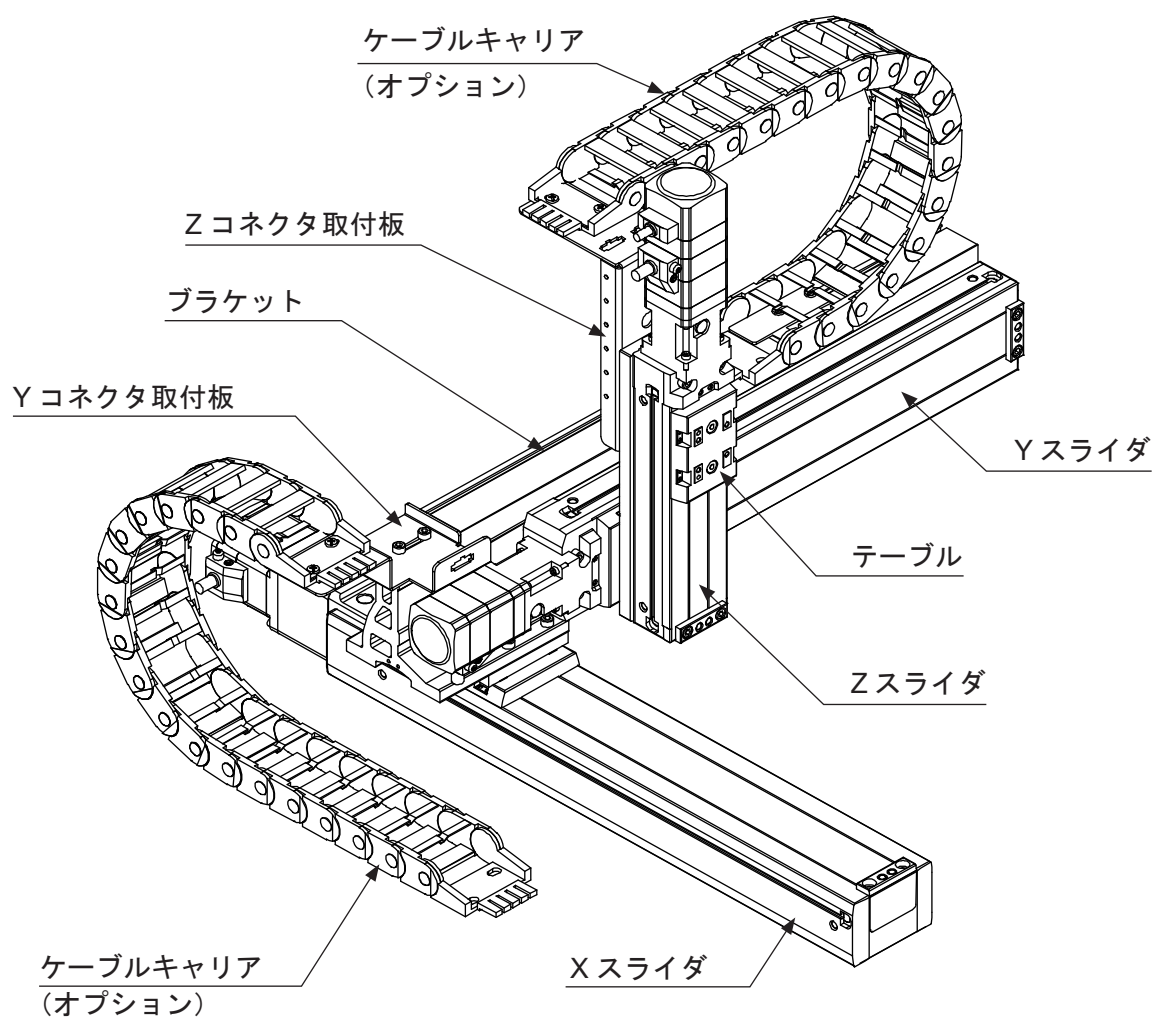
■ JC-3C0N-0T2 (2 軸仕様)



■ JC-3C0N-0H2 (2 軸仕様)



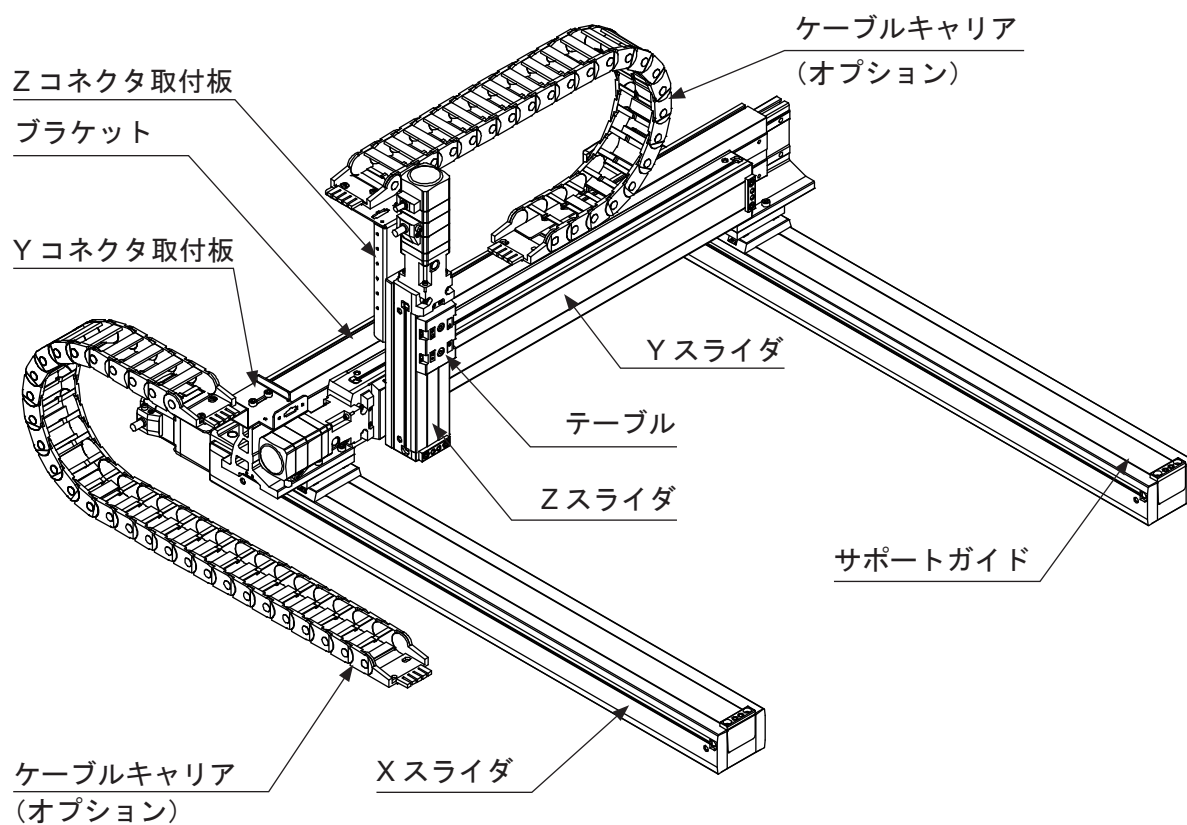
■ JC-3A00-0T3 (3 軸仕様)



注)

- オプションで、Y、Z コネクタ取付板部にカバーが用意されます。
- JC-3 アブソリュート仕様では Y、Z コネクタ取付板部のカバーは標準で付属されます。

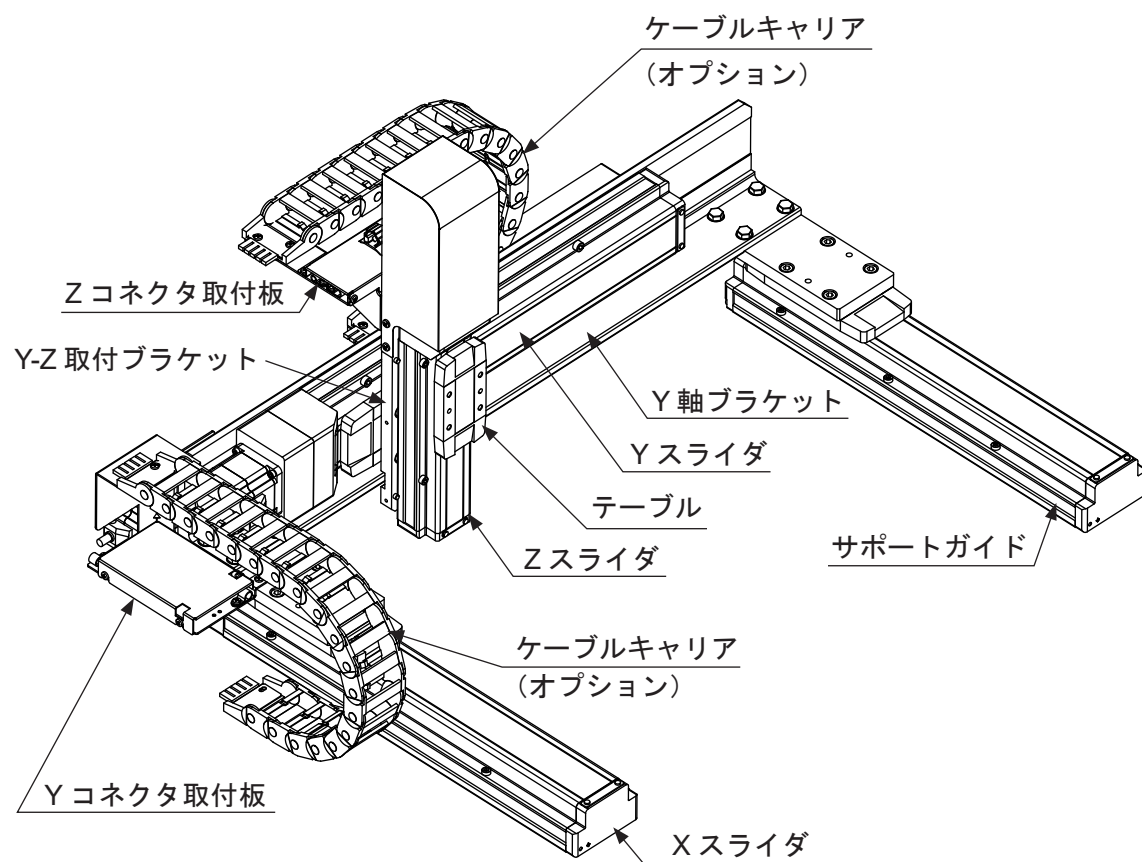
■ JC-3A00-0H3 (3 軸仕様)



注)

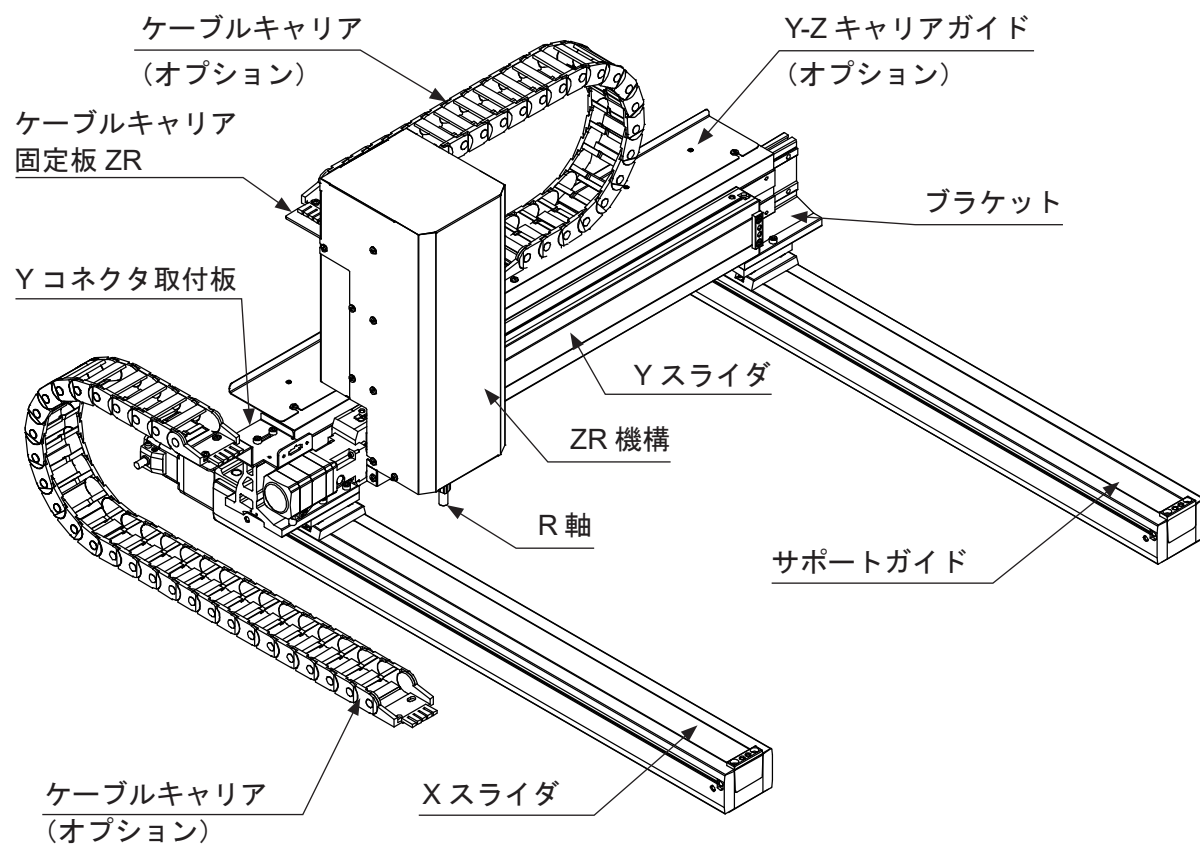
- オプションでY、Zコネクタ取付板部にカバーが用意されます。
- JC-3 アブソリュート仕様ではY、Zコネクタ取付板部のカバーは標準で付属されます。

■ JC-3A12-0H3 (3 軸仕様)



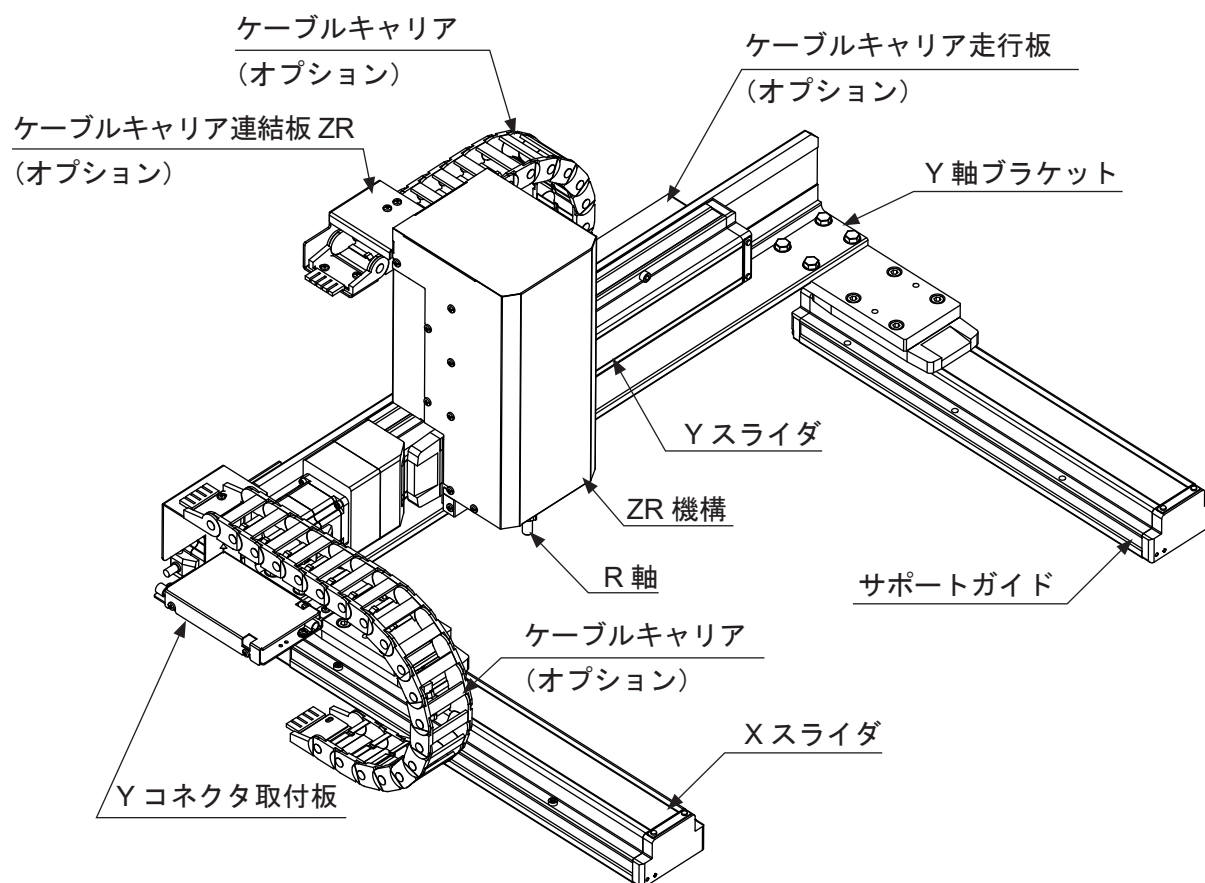
注) オプションで Y、Z コネクタ取付板部にカバーが用意されます。

■ JC-3B01-0H4 (4 軸仕様)



注) オプションで Y コネクタ 取付板部にカバーが用意されます。

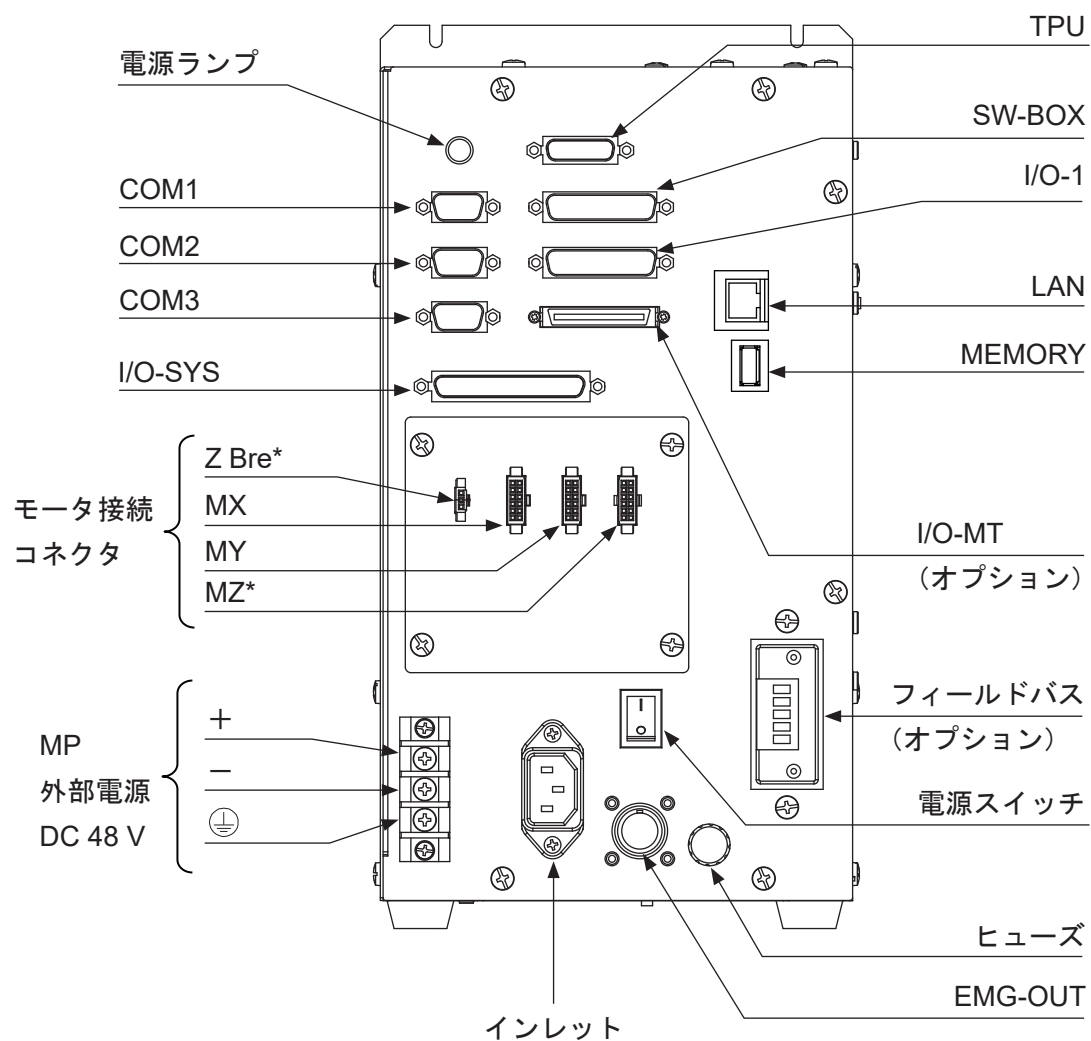
■ JC-3B11-0H4 (4 軸仕様)



注) オプションで Y コネクタ取付板部にカバーが用意されます。

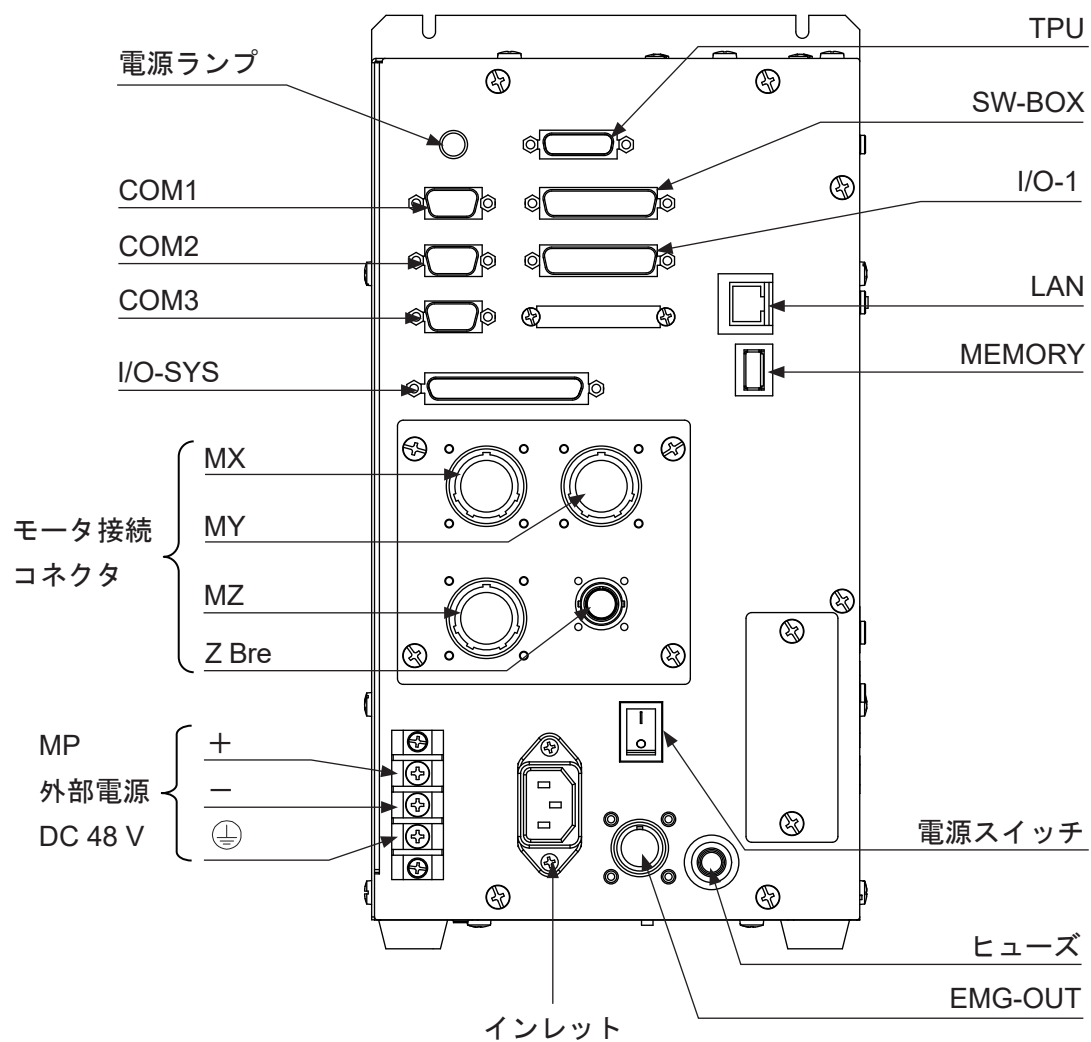
2.4.2 コントローラ

■ JC-3C-2、JC-3C-3

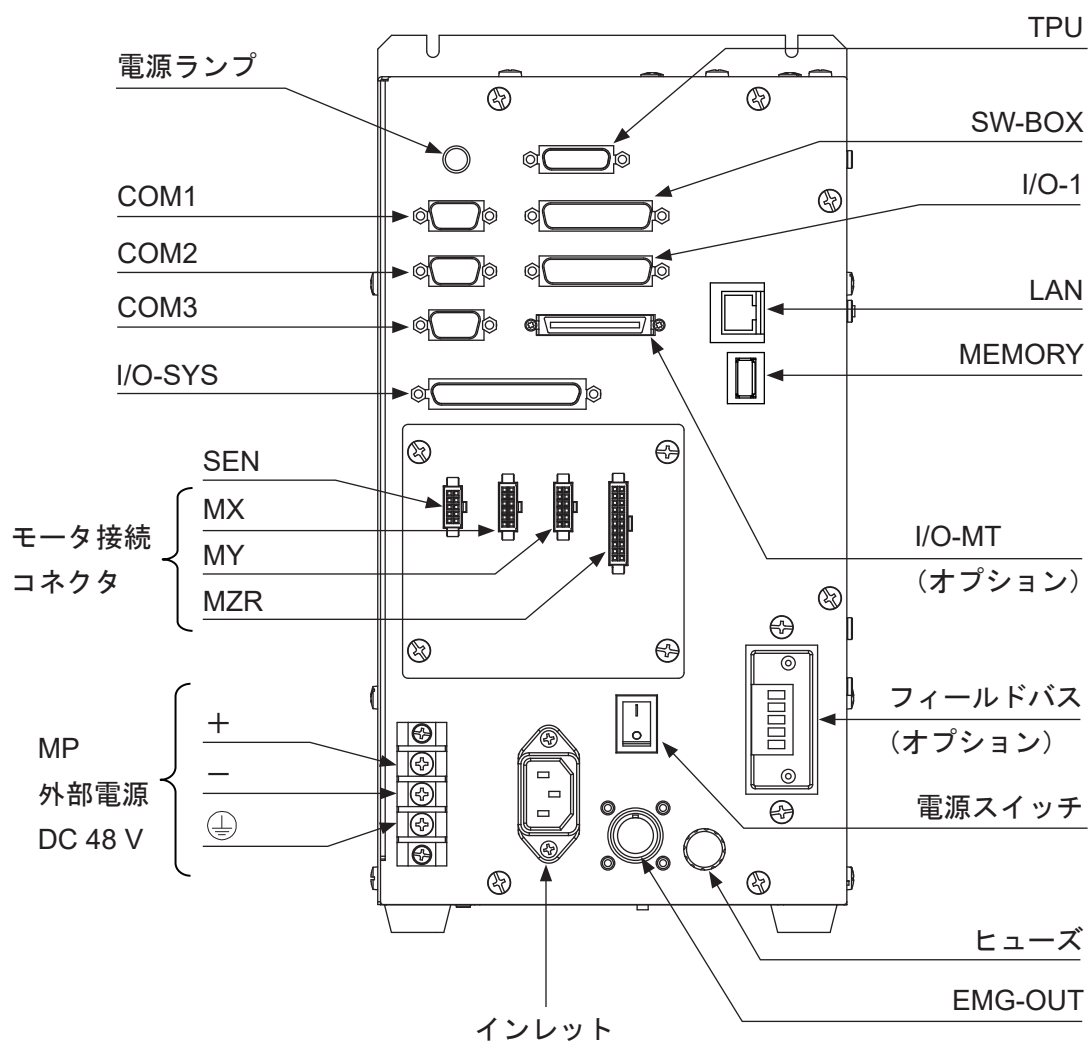


* 2 軸仕様にはありません。

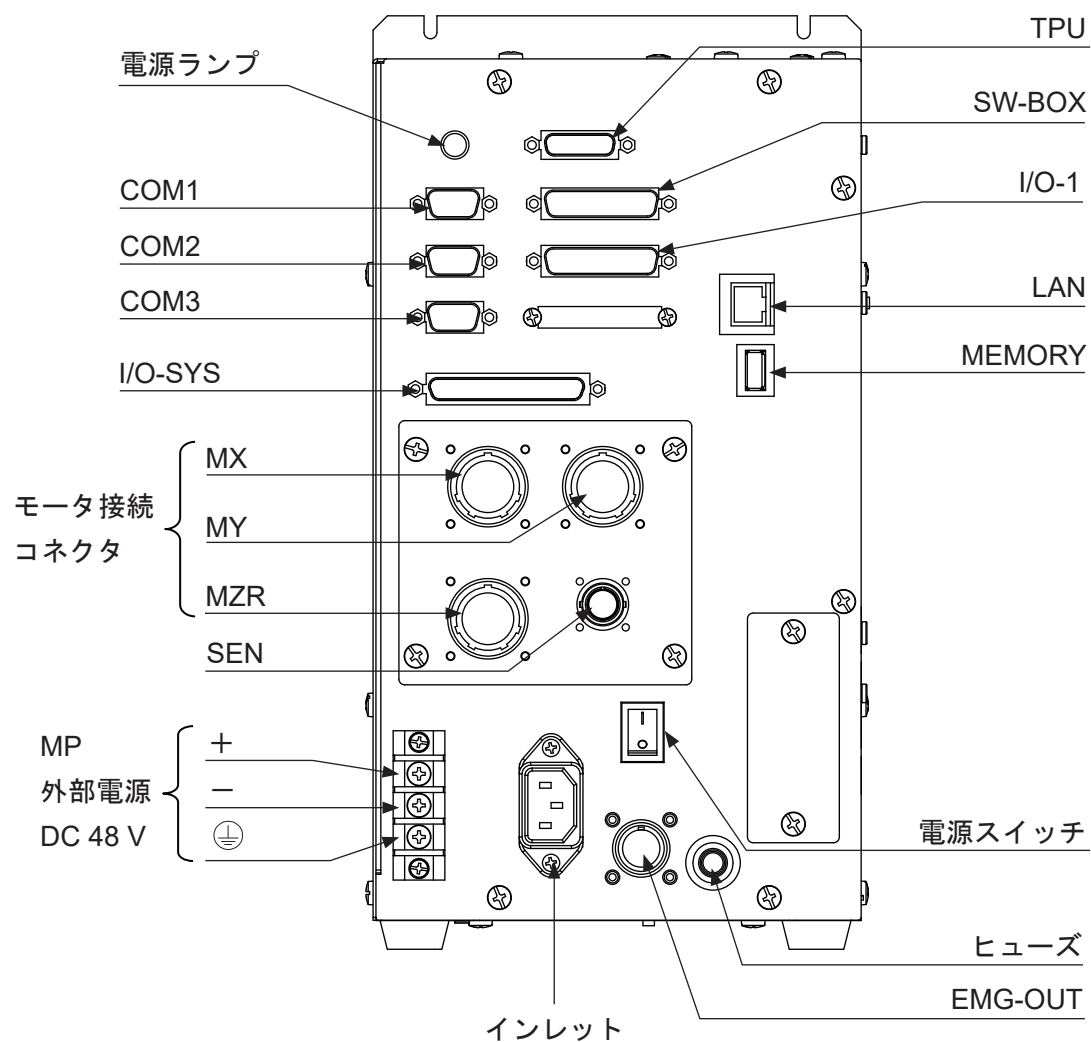
■ JC-3C-3S



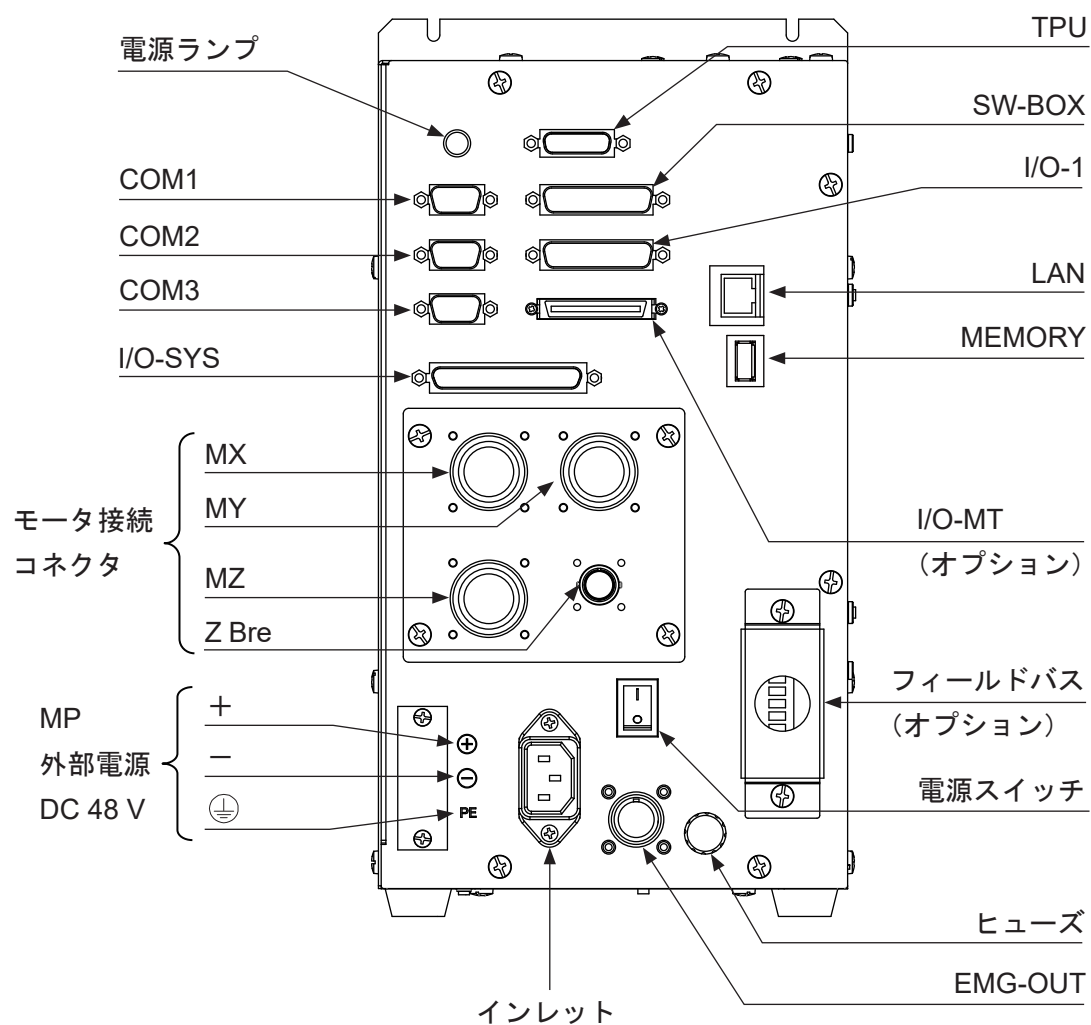
■ JC-3C-4



■ JC-3C-4S



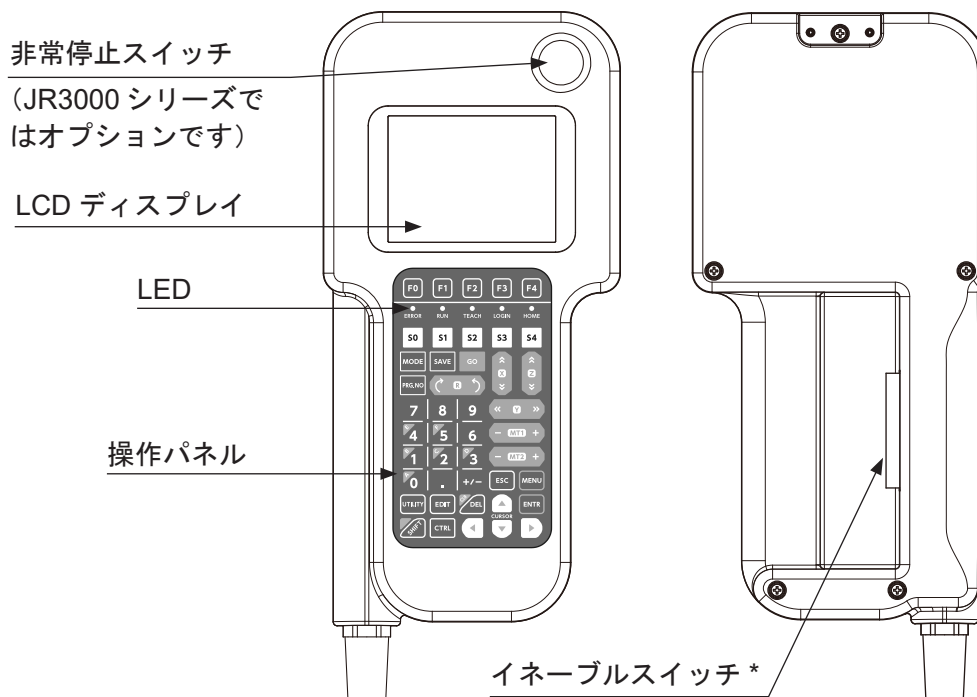
■ JC-3C-3A (3 軸アブソリュート仕様)



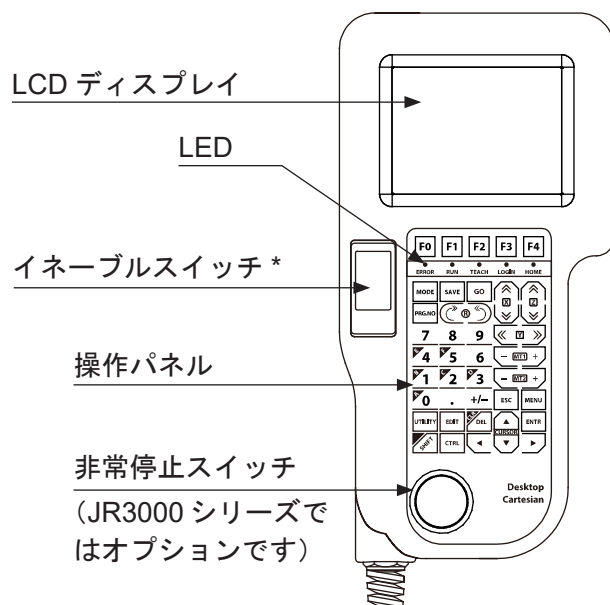
2.5 ティーチングペンダント

ティーチングペンダントはロボットにプログラムを入力する等、ティーチングを行うための機器です。ティーチングペンダントは2種類あります。

〈ティーチングペンダントⅡ〉



〈ティーチングペンダント（従来品）〉



* イネーブルスイッチはオプションです。本機のイネーブルスイッチによる停止は「停止カテゴリ2」です。モータは駆動を停止しますが励磁状態は維持されます。

注) ティーチングペンダントはオプションです。

2.5.1 ティーチングペンダント操作パネル各キーの名称

キー		主な機能
F0		LCD 最下行に表示されている機能を実行します。 LCD 最下行に表示される機能は画面に応じて異なります。
F1		
F2		
F3		
F4		
MODE		ロボットのモードを切り替えます。
SAVE		C&T データの保存を実行します。
GO		LCD に表示されている座標へ各軸が移動します。
PRG.NO		プログラム番号入力画面を表示します。
UTILITY		ユーティリティメニューを表示します。
EDIT		ポイント編集メニューを表示します。
数字入力キー	0 / A	数字の 0 を入力します。 SHIFT と同時押しで 16 進数の A を入力します。
	1 / B	数字の 1 を入力します。 SHIFT と同時押しで 16 進数の B を入力します。
	2 / C	数字の 2 を入力します。 SHIFT と同時押しで 16 進数の C を入力します。
	3 / D	数字の 3 を入力します。 SHIFT と同時押しで 16 進数の D を入力します。
	4 / E	数字の 4 を入力します。 SHIFT と同時押しで 16 進数の E を入力します。
	5 / F	数字の 5 を入力します。 SHIFT と同時押しで 16 進数の F を入力します。
	6	数字の 6 を入力します。
	7	数字の 7 を入力します。
	8	数字の 8 を入力します。
	9	数字の 9 を入力します。
	+ / -	符号を入力します。
	.	小数点を入力します。
ショートカットキー	S0	ティーチング時にショートカットキーを押下するだけでポイント種別を設定できる機能等、便利な機能を割り当てて実行できます。
	S1	
	S2	
	S3	
	S4	

キー		主な機能
ジョグキー	X ⤴	X 軸が + 方向に移動します。(JR3000 シリーズ) X 軸が - 方向に移動します。(JC-3 シリーズ)
	X ⤵	X 軸が - 方向に移動します。(JR3000 シリーズ) X 軸が + 方向に移動します。(JC-3 シリーズ)
	Y ⤶	Y 軸が + 方向に移動します。
	Y ⤷	Y 軸が - 方向に移動します。
	Z ⤴	Z 軸が - 方向に移動します。
	Z ⤵	Z 軸が + 方向に移動します。
	R ⤶)	R 軸が + 方向に回転します。*
	(⤷ R	R 軸が - 方向に回転します。*
	MT1+	補助軸 MT1 が + 方向に移動します。
	MT1-	補助軸 MT1 が - 方向に移動します。
	MT2+	補助軸 MT2 が + 方向に移動します。
	MT2-	補助軸 MT2 が - 方向に移動します。
CURSOR ◀		カーソルが左に移動します。
CURSOR ▶		カーソルが右に移動します。
CURSOR ▲		カーソルが上に移動します。
CURSOR ▼		カーソルが下に移動します。
MENU		メニューを表示します。
ESC		1 つ前の画面に戻ります。
DEL / CLR		入力中の値を 1 文字削除します。 SHIFT と同時押しで入力中の値をすべて削除します。
ENTR		入力中の値や選択中の項目を確定します。
SHIFT		他のキーと同時に押すことで機能が変化します。
CTRL		他のキーと同時に押すことで機能が変化します。

* R キーを押したときのロボットの動作は切り替えることができます。詳細は取扱説明書『ティーチングペンダント操作編』「4.1.4 JOG（ジョグ）移動」をご参照ください。

各キーの機能はロボットのモードや状態により異なります。詳細は以降の説明をご参照ください。

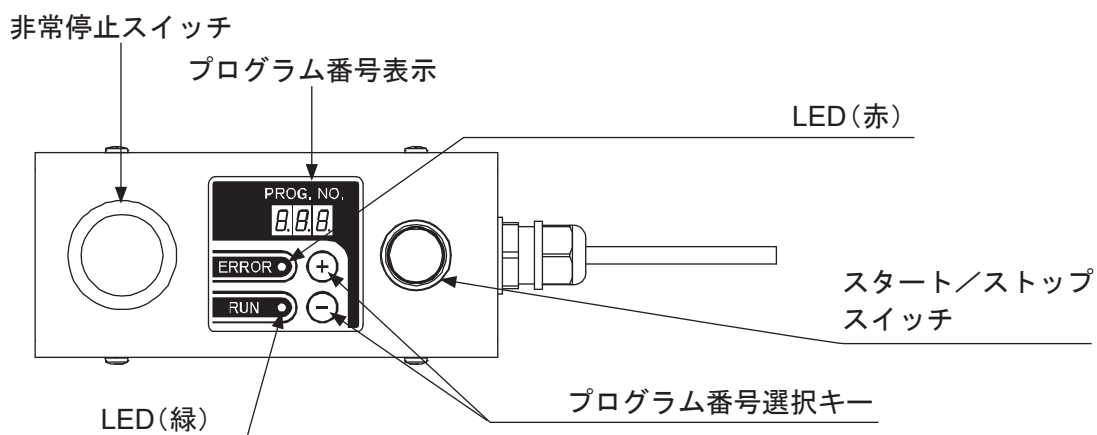
2.6 スイッチボックス

スイッチボックスは離れた場所からスタート/ストップスイッチ、非常停止スイッチを押すための機器です。

2.6.1 JR3000 シリーズ

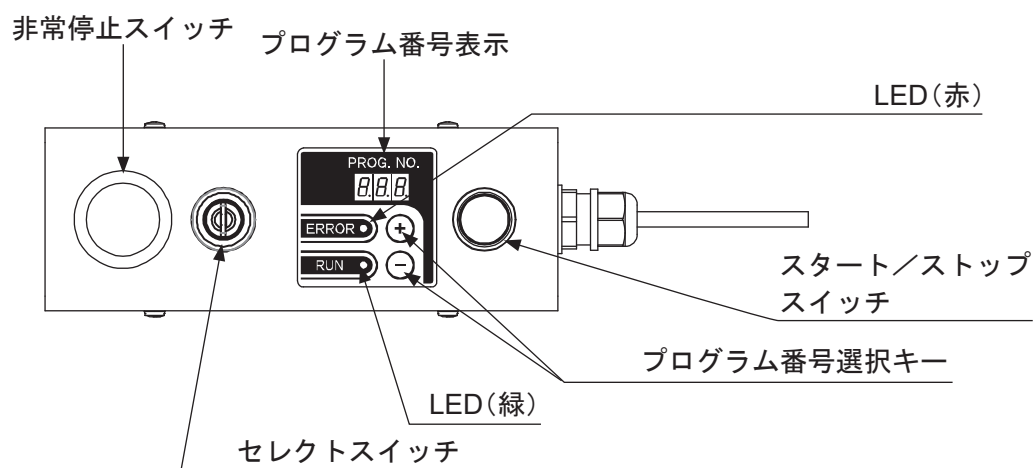
■ 標準仕様

スイッチボックス仕様に付属

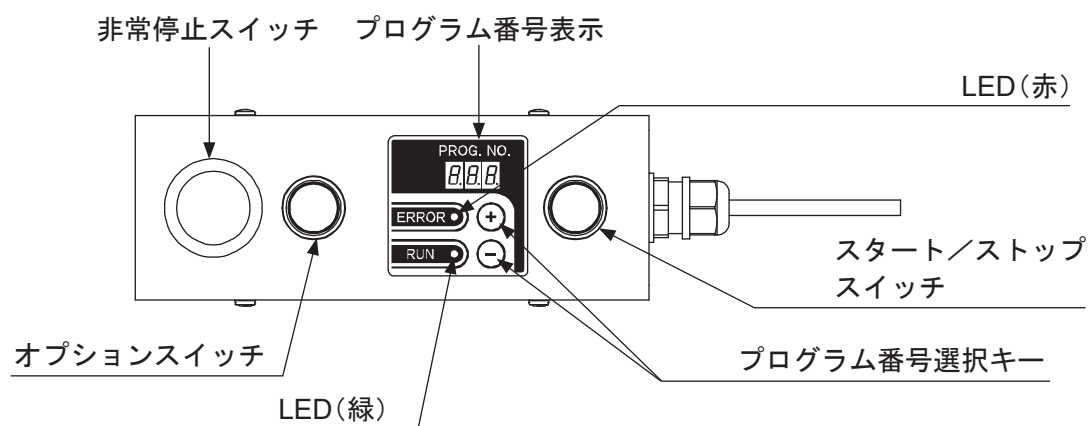


■ 標準仕様（セレクトスイッチ（モード切替スイッチ）付き）

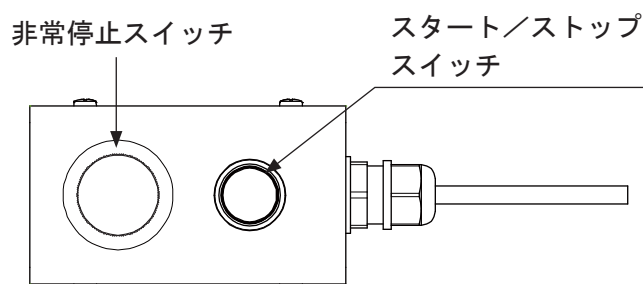
スイッチボックス仕様に付属



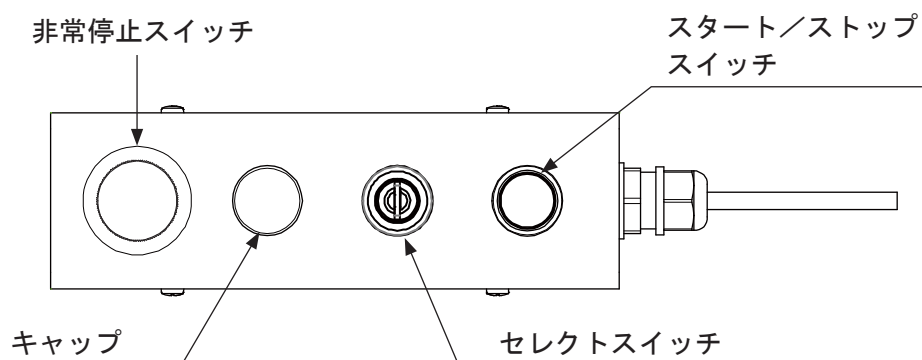
■ 標準仕様（オプションスイッチ付き）
スイッチボックス仕様に付属



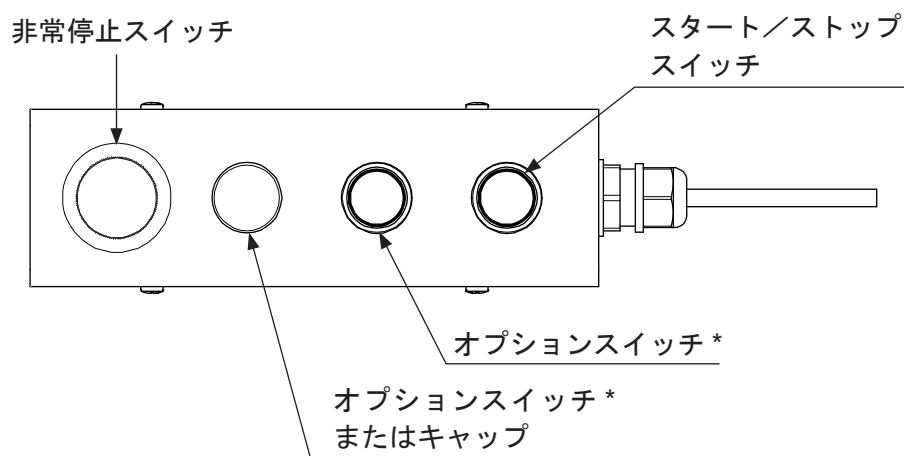
■ 簡易仕様
簡易スイッチボックス仕様に付属



■ 簡易仕様（セレクトスイッチ（モード切替スイッチ）付き）
簡易スイッチボックス仕様に付属

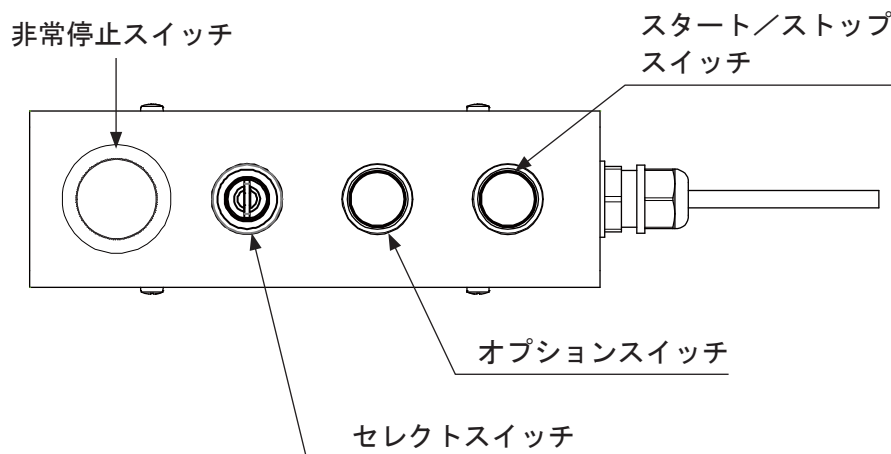


■ 簡易仕様（オプションスイッチ付き）
簡易スイッチボックス仕様に付属



* オプションスイッチが1個の場合は左側がキャップ、2個の場合は左からオプションスイッチ1、2の順になります。

■ 簡易仕様（セレクトスイッチ（モード切替スイッチ）、オプションスイッチ付き）
簡易スイッチボックス仕様に付属

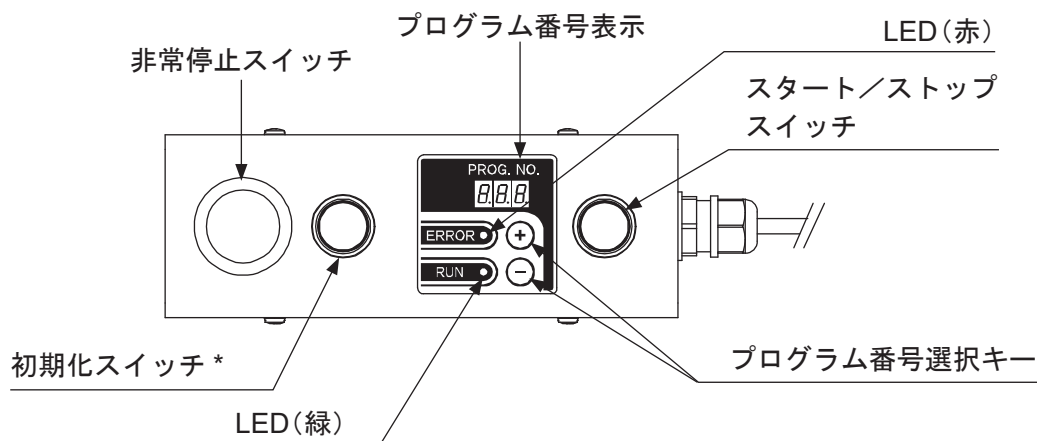


2.6.2 JC-3 シリーズ

JC-3 シリーズでは、スイッチボックスはオプションです。

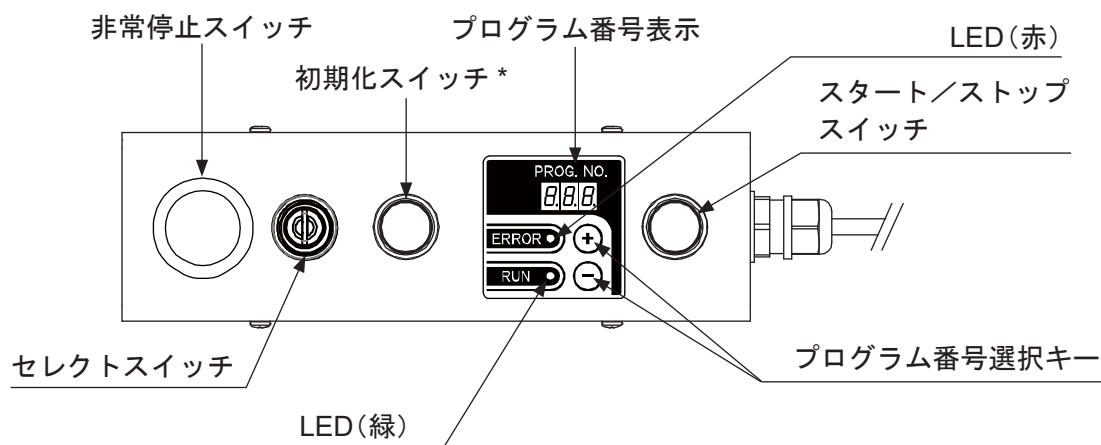
■ 標準仕様（初期化スイッチ * 付き）

JC-3 シリーズでは、スイッチボックスはオプションです。



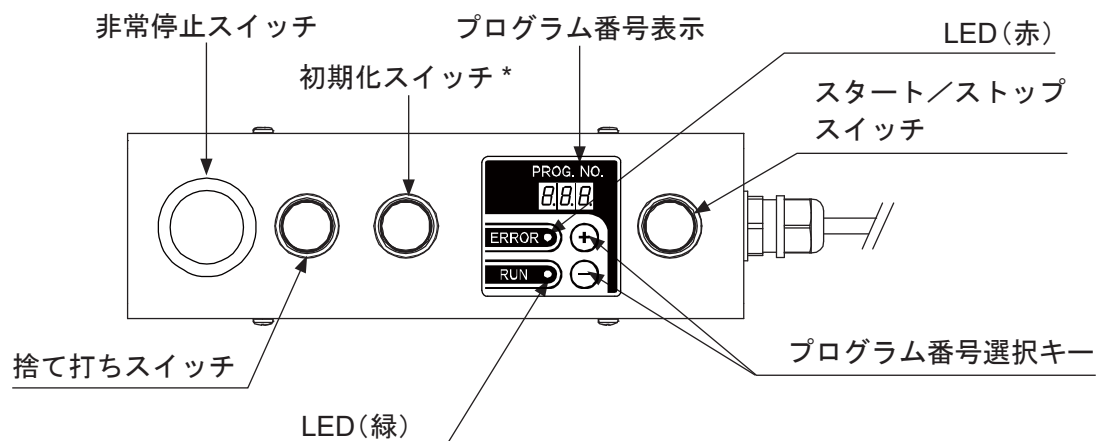
* アブソリュート仕様では「初期化スイッチ」が「ワークホームスイッチ」となります。

■ 標準仕様（初期化スイッチ *、セレクトスイッチ（モード切替スイッチ）付き）



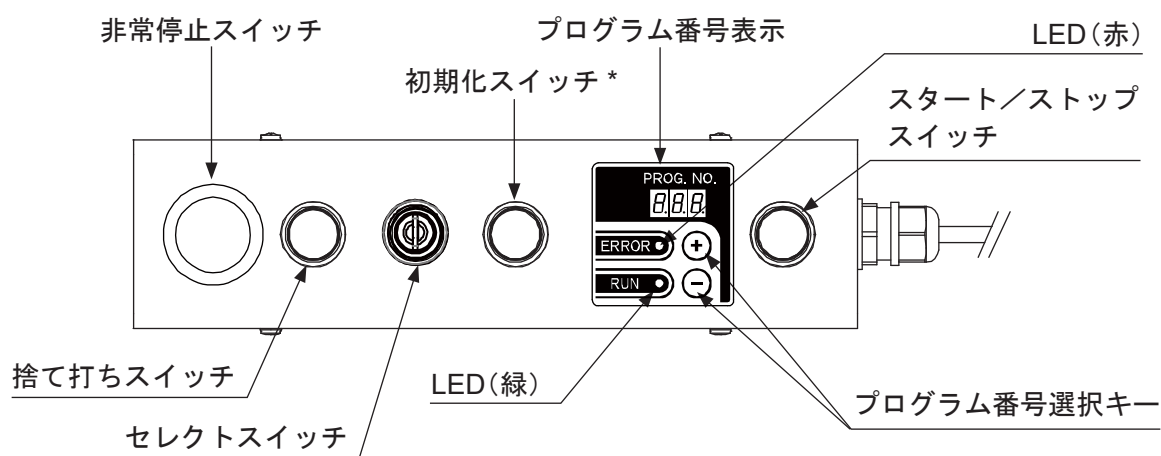
* アブソリュート仕様では「初期化スイッチ」が「ワークホームスイッチ」となります。

■ 標準仕様（初期化スイッチ*、捨て打ちスイッチ付き）



* アブソリュート仕様では「初期化スイッチ」が「ワークホームスイッチ」となります。

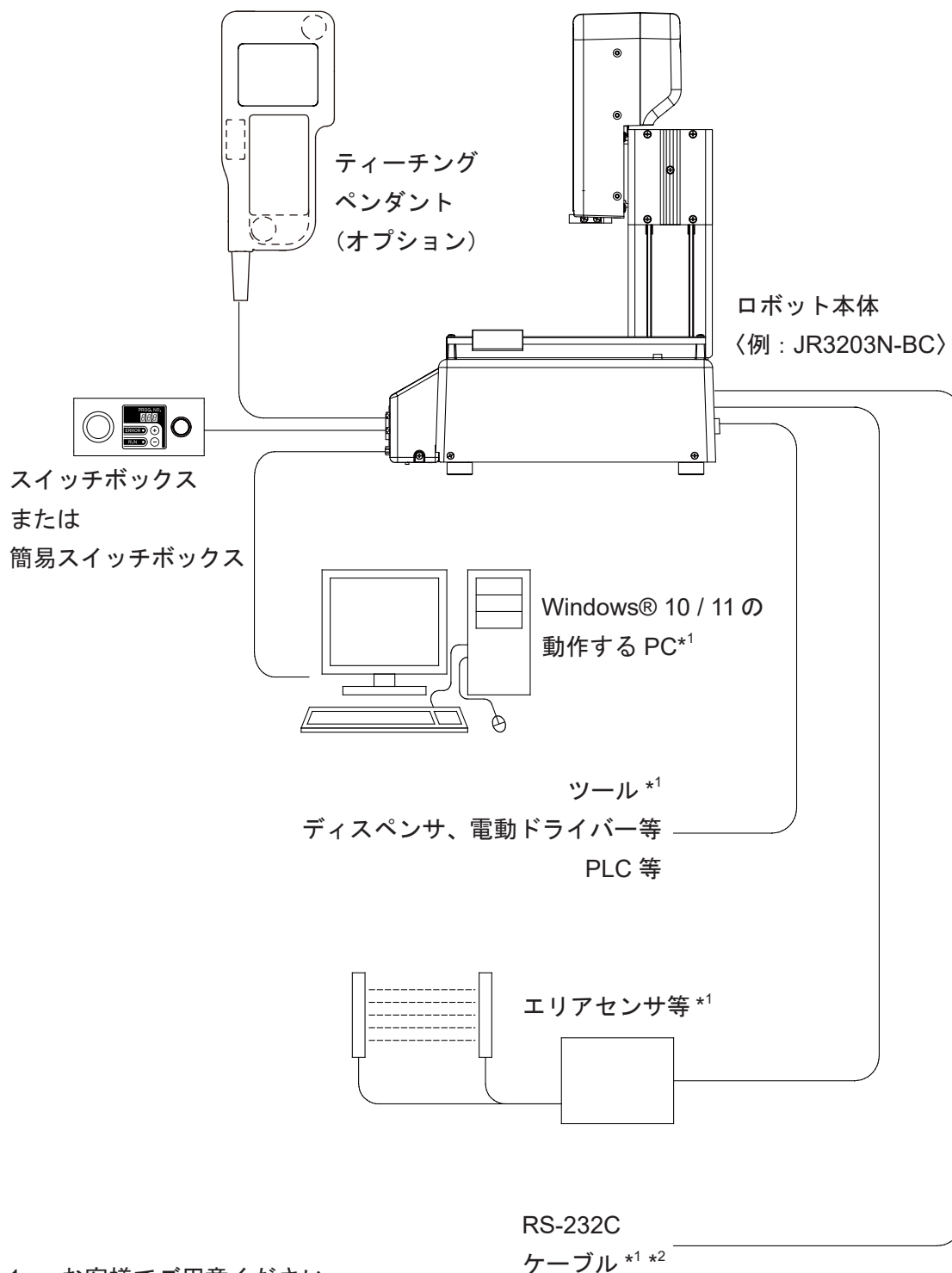
■ 標準仕様（初期化スイッチ*、セレクトスイッチ（モード切替スイッチ）、捨て打ちスイッチ付き）



* アブソリュート仕様では「初期化スイッチ」が「ワークホームスイッチ」となります。

3. 全体構成

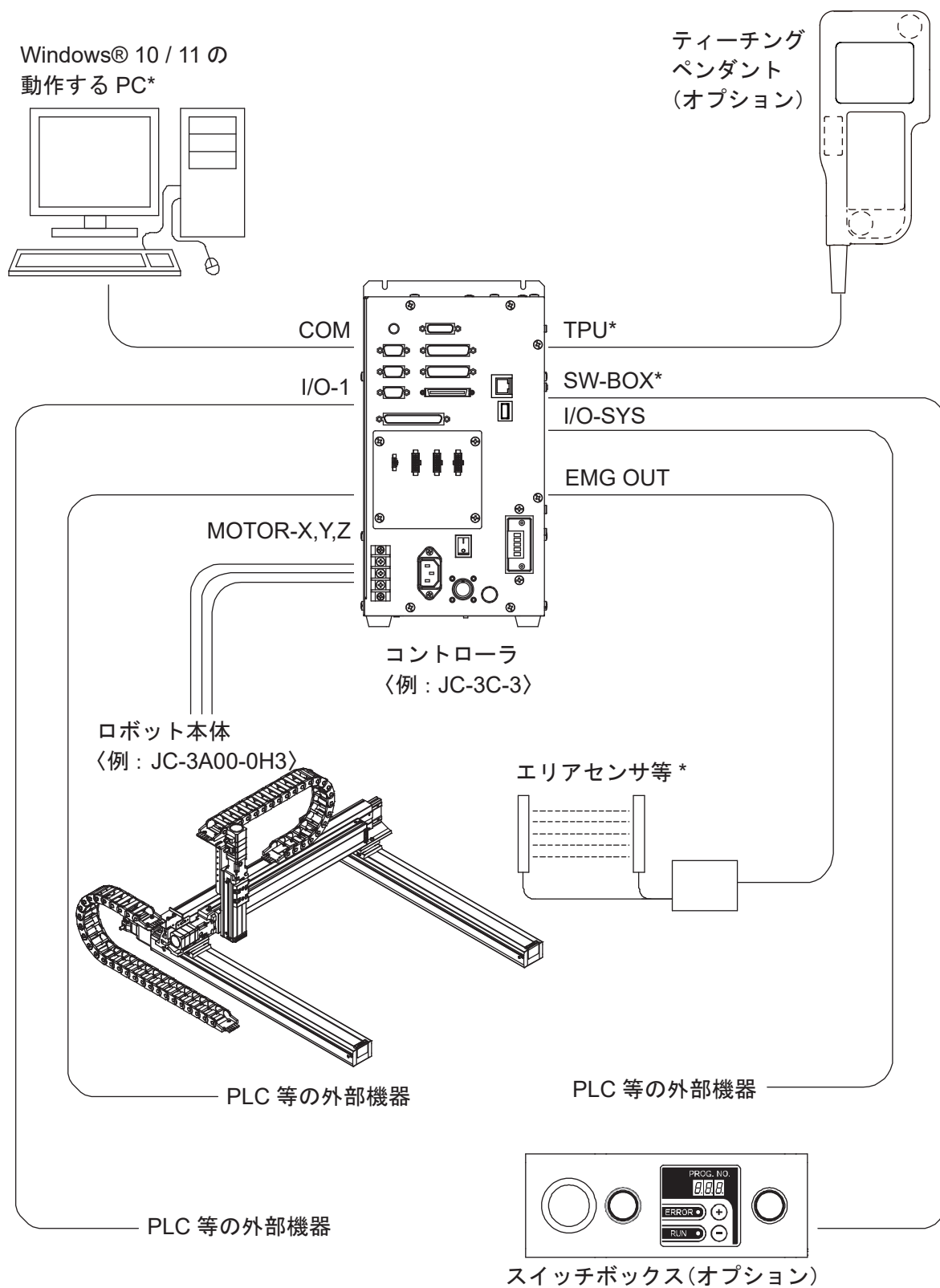
3.1 JR3000 シリーズ



* 1 : お客様でご用意ください。

* 2 : 背面の RS-232C ポートはオプションです。

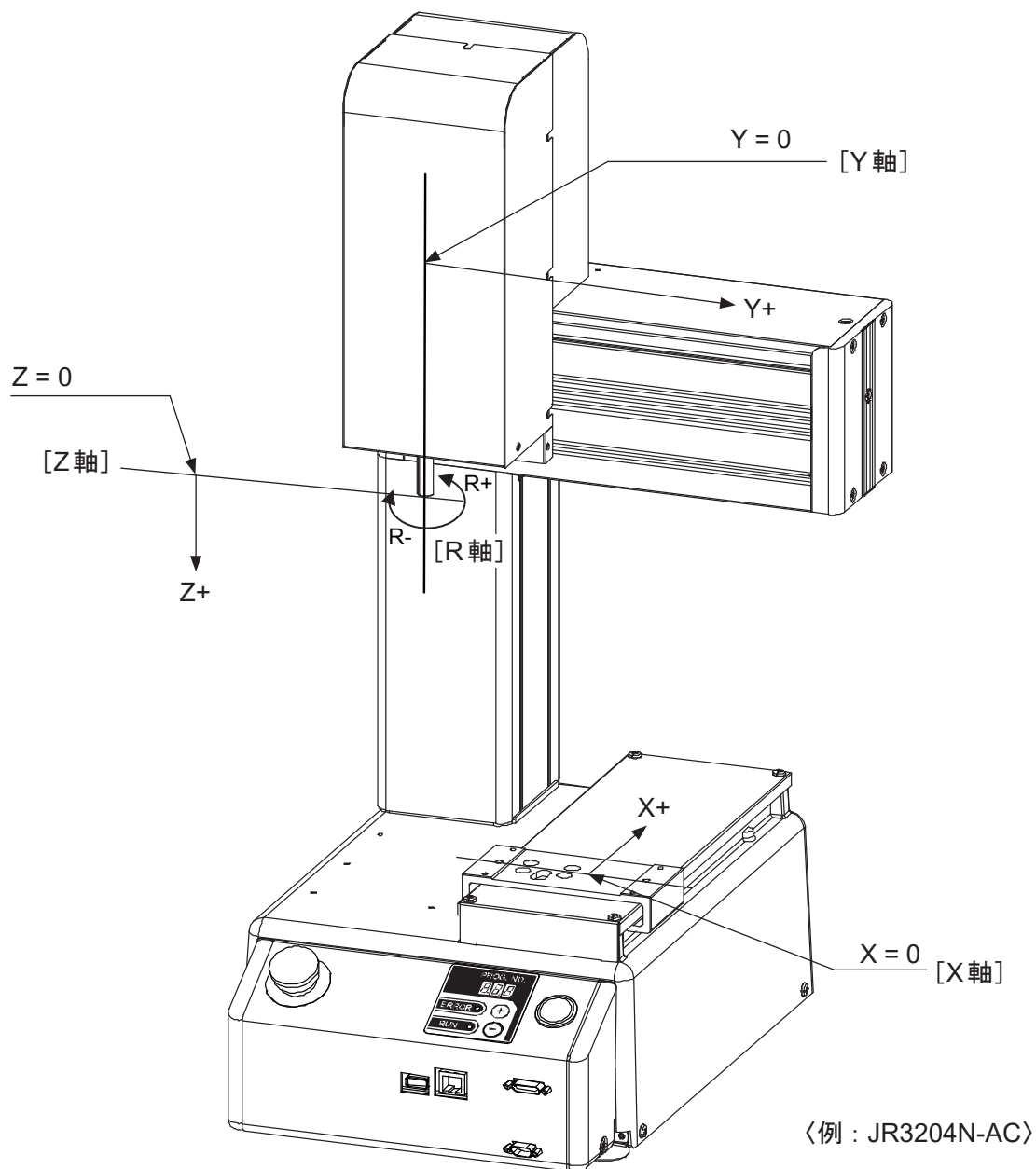
3.2 JC-3 シリーズ



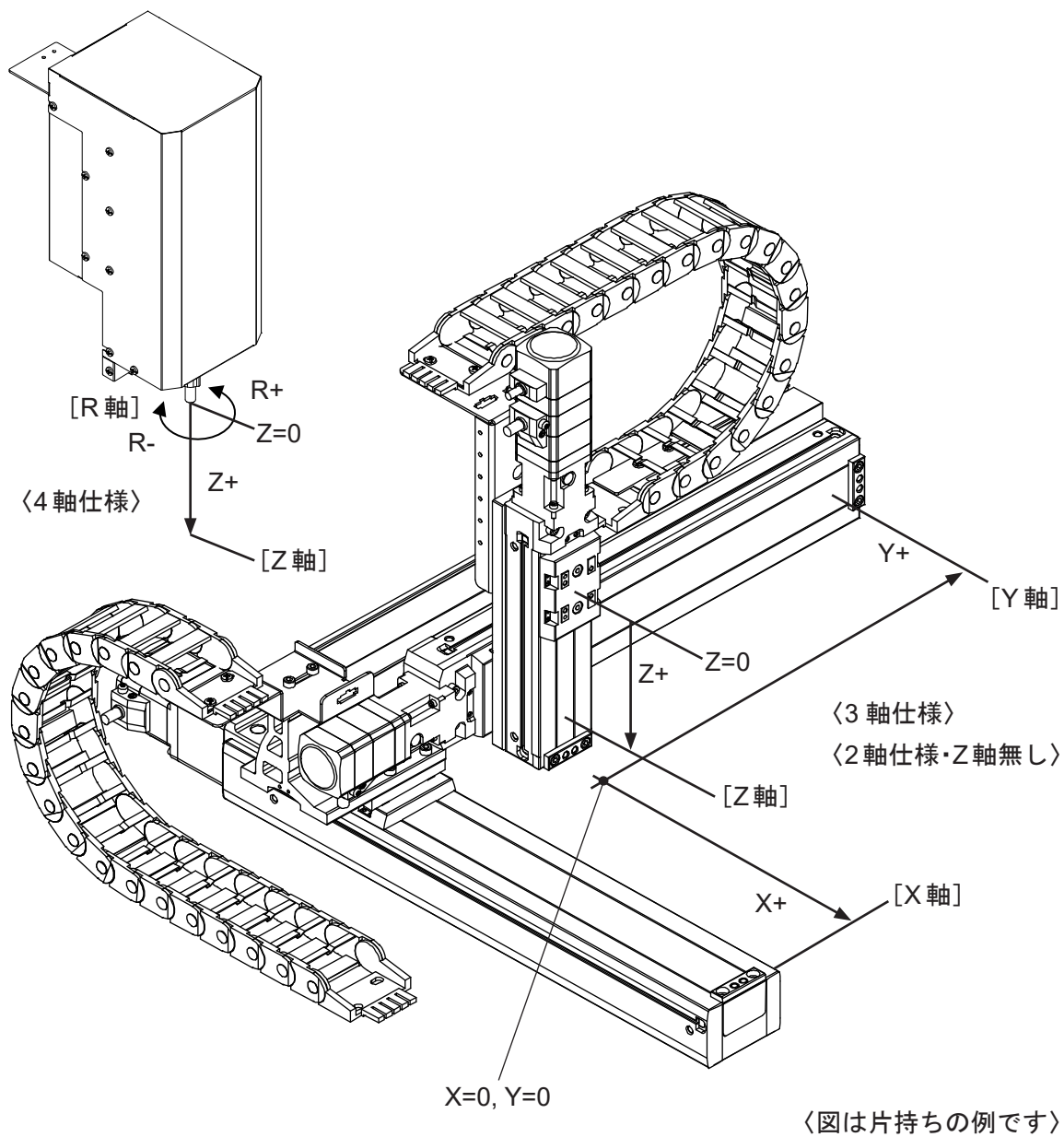
* お客様でご用意ください。

4. 座標系

4.1 JR3000 シリーズ



4.2 JC-3 シリーズ



5. ブレーキ

JR3000F シリーズおよび JC-3 シリーズ 3 軸仕様の場合は、Z 軸にブレーキを装備しています。
電源スイッチを切った時または非常停止時はブレーキが作動します。

ツールとワークが接触した状態で非常停止をした等の場合からの復帰は、メカ初期化を行ってください。詳細は「[12.1 メカ初期化](#)」をご参照ください。

Z 軸が最初に上昇し、その後 X, Y 軸がメカ原点へ移動します。

X, Y 軸は電源 OFF 時に手動で動かすことができますが、Z 軸を任意で動かしたい場合は JOG モードを使用してください。

6. 駆動の種類

本機は、Z 軸の先端に取り付けたツールをポイントからポイントへ移動させ、各ポイントで設定された作業を実行することを想定しています。ポイントからポイントへの移動は、PTP 駆動、CP 駆動のどちらかで実行され、どちらで移動するかは各ポイントの持つ設定によって決まります。

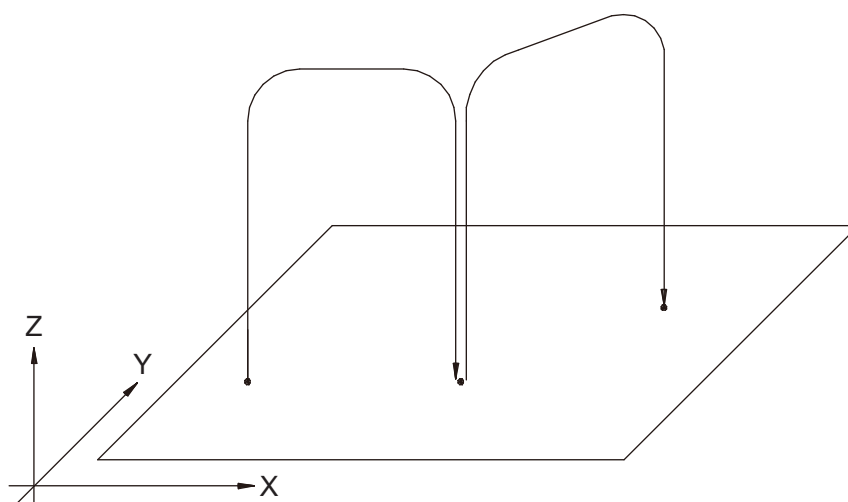
注) 機種や個体差、ツール、駆動速度、移動位置、距離の違いなどによって、駆動時の音の大きさや音色が変わる場合があります。

駆動時の音の大きさや音色が気になる場合は、駆動速度を変更してください。

駆動速度については、取扱説明書『機能編 I（ポイントティーチング）』をご参照ください。

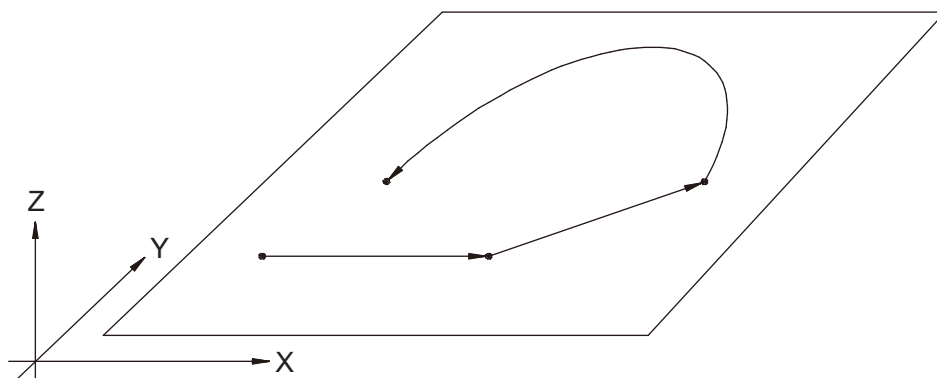
6.1 PTP 駆動

「PTP」とは、「Point To Point」の略です。ポイントから垂直に上昇し、その後 XY 移動をして、次ポイントへ垂直に下降します。



6.2 CP 駆動

「CP」とは、「Continuous Path」の略です。指定された次ポイントまで、直線あるいは円弧を描くように移動します。次ポイントまで均一な速度で移動します。



7. モードの切り替え

■ 本機には、大きく分けて以下の5つのモードがあります。

- 外部運転モード : プログラムを運転するモード
(I/O-SYS、フィールドバス、COM1、イーサネットから運転スタート)
- 手動運転モード : プログラムを運転するモード
(スタート/ストップスイッチ から運転スタート)
- ティーチングモード : プログラム等を作成するモード
- カスタマイズモード : プログラムの部品となるデータを作成するモード
- 管理モード : 管理設定、保守作業をするモード

スイッチボックスにセレクトスイッチ（モード切替スイッチ）がある場合は、キーを回すことでモード選択ができます。

- 外部運転モード（EXT.RUN）
- 手動運転モード（RUN）
- ティーチングモード（TEACH）

また、ティーチングモード時に、**MODE** キーを押すと、以下のモードが選択できます。

- カスタマイズモード
- 管理モード

■ モードを切り替えるには、各モードのベース画面で以下の操作を実行してください。

TP **MODE** キー : モード選択画面が表示されます。
SHIFT + **MODE** キー : 押す度に、ティーチング → 手動運転 → 外部運転 → ティーチング → 手動運転と、モードが切り替わります。
(スイッチボックスにセレクトスイッチ（モード切替スイッチ）がある場合は切り替わりません)

PC [ロボット] → [モード切り替え]

ティーチングペンダントを接続している場合は、現在起動しているモードに対応してペンダント上の LED が点灯します。

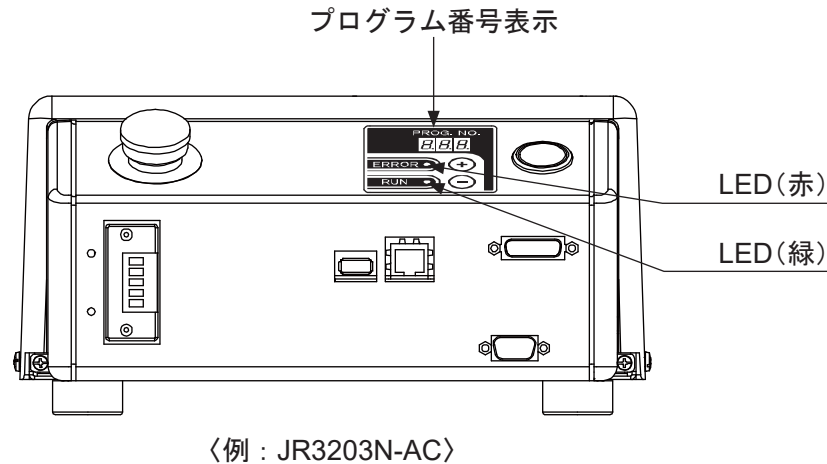
ティーチングモードのポイント運転、確認運転時には「TEACH」と「RUN」LED が点灯します。

LED の名称	点灯色	点灯条件
ERROR	赤	エラー発生中に点灯します。
RUN	緑または赤 *	外部運転モードまたは手動運転モードのときに点灯します。
TEACH	緑	ティーチングモードのときに点灯します。
LOGIN	緑	カスタマイズモード、アカウントログイン中に点灯します。
HOME	緑	原点復帰完了時、メカ初期化済みのときに点灯します。

* ティーチングペンダントⅡ：緑色 LED が点灯します。

ティーチングペンダント（従来品）：赤色 LED が点灯します。

8. LED 表示の意味



■ LED

- ・ 赤 点滅 : スタート禁止
- ・ 緑 点滅 : スタート待ち
- ・ 緑 点滅 (速い) : 外部スタート信号待ち (起動源からスタート指示)
- ・ 緑 点灯 : 運転中
- ・ 赤／緑 交互点滅 : 非常停止中

注) 以下のような場合に「スタート禁止」となります。

- ・ スタート禁止信号 (#sysIn2, #sysIn14) が ON になっている場合。
- ・ ロボットが停止している状態 (#sysOut2ON) で、一旦停止 (#sysIn12) ／一旦停止・スタート禁止信号 (#sysIn2, #sysIn14) が OFF になっている場合。
- ・ I/O-S が [インターロック] に設定されている状態で、ロボット停止中、または待機中に I/O-S がオープン (OPEN) になっている場合。(JR3000 シリーズ、I/O-S 有り仕様の場合)
- ・ EMG OUT が [インターロック] に設定されている状態で、ロボット停止中、または待機中に EMG OUT がオープン (OPEN) になっている場合。(JC-3 シリーズ)

〈ティーチングモード〉 JR3000 シリーズの場合

TP **MENU** [全プログラム共通設定]

[I/O 設定]

[I/O-S 機能設定] (JR3000 シリーズ)

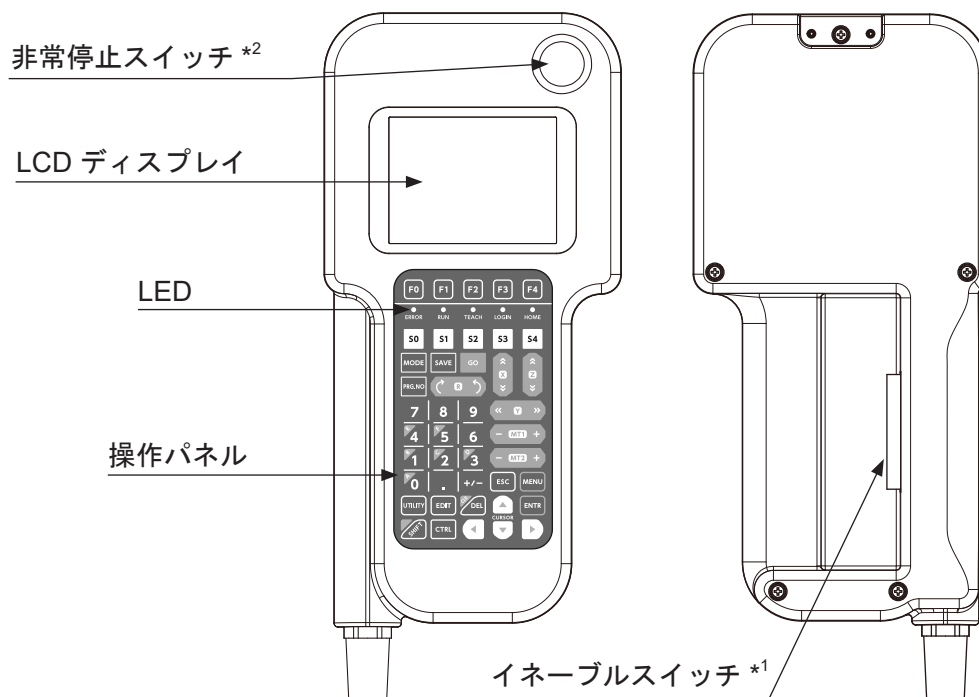
■ プログラム番号表示

プログラム番号表示には、「1」から「999」までの数値が表示されます。表示されている数値は、現在選択されているプログラムの番号です。メカ初期化待ちの時は「0」表示です。最大プログラム数は 999 プログラムです。

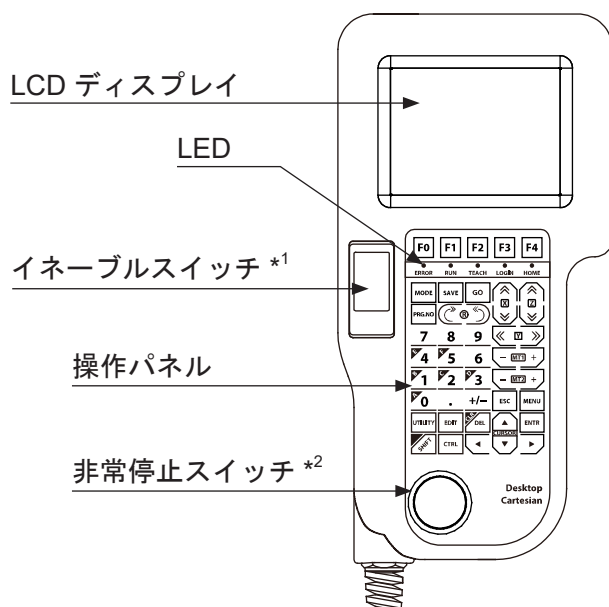
9. ティーチングペンダントの機能

ティーチングペンダントはロボットにプログラムを入力する等、ティーチングを行うための機器です。

〈ティーチングペンダントⅡ〉



〈ティーチングペンダント（従来品）〉



* 1 : イネーブルスイッチは、オプションです。本機のイネーブルスイッチによる停止は「停止カテゴリ 2」です。モータは駆動を停止しますが、励磁状態は維持されます。

* 2 : 非常停止スイッチは、JR3000 シリーズではオプション、JC-3 シリーズでは標準装備です。

9.1 LED 表示

ペンダント上の LED は、ロボットの状態に応じて点灯します。

ただし、ティーチングモードのポイント運転、確認運転時には「TEACH」と「RUN」LED が点灯します。

ティーチングペンダントはオプションです。以降、本文中のオプション表記を省略します。

LED の名称	点灯色	点灯条件
ERROR	赤	エラー発生中に点灯します。
RUN	緑または赤 *	外部運転モードまたは手動運転モードのときに点灯します。
TEACH	緑	ティーチングモードのときに点灯します。
LOGIN	緑	カスタマイズモード、アカウントログイン中に点灯します。
HOME	緑	原点復帰完了時、メカ初期化済みのときに点灯します。

* ティーチングペンダントⅡ：緑色 LED が点灯します。

ティーチングペンダント（従来品）：赤色 LED が点灯します。

注意



電源 ON のまま、ティーチングペンダントⅡの抜き差しをしないでください。
故障、誤動作等の原因になります。



ティーチングペンダントは、非常停止スイッチやイネーブルスイッチの有無に対応するロボットにのみ接続してください。
故障の原因になります。

電源を入れたときに、右記画面が表示された場合は、接続しているティーチングペンダントの仕様（非常停止スイッチ・イネーブルスイッチの有／無）がロボットに対応しているか確認してください。対応している場合は、故障が考えられます。

弊社または代理店までご連絡ください。

ティーチングペンダントの種類がちがいます
下記のティーチングペンダントを
接続して電源を再投入してください

非常停止 SW 有
イネーブル SW 無

注)「キーを押してください」が表示されても、キーを押さないでください。

画面表示の有／無は一例です。

9.2 操作パネル各キーの名称

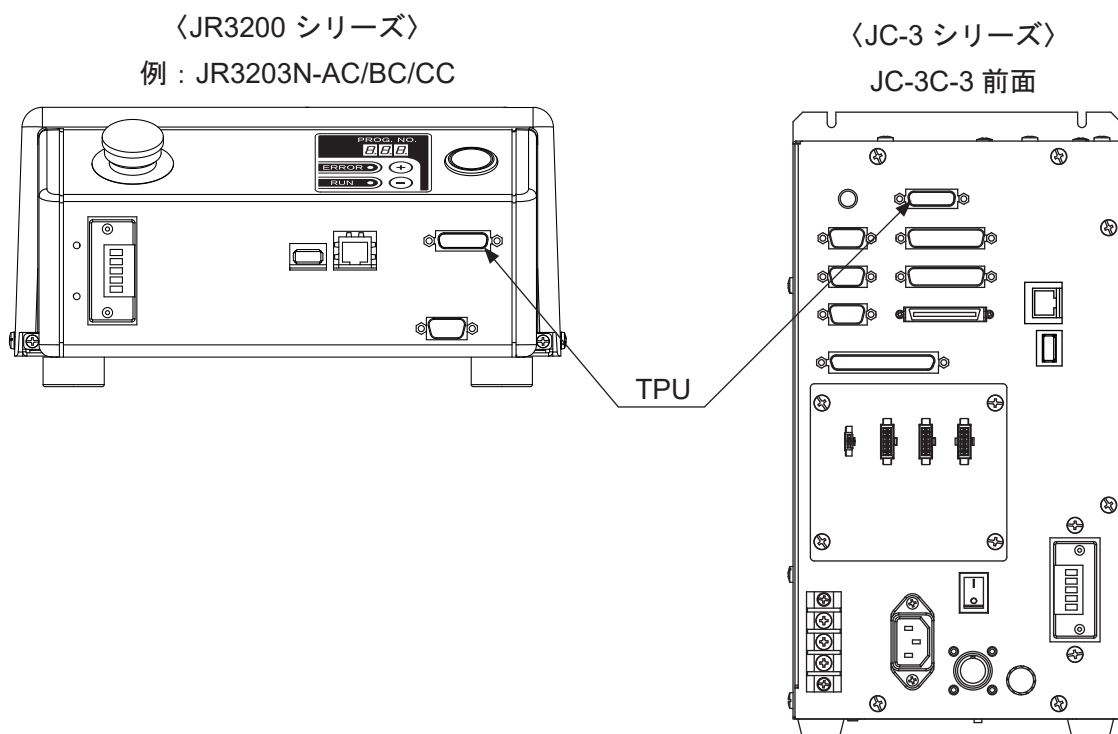
キー		主な機能
F0		LCD 最下行に表示されている機能を実行します。 LCD 最下行に表示される機能は画面に応じて異なります。
F1		
F2		
F3		
F4		
キー ショート カット	S0	ティーチング時にショートカットキーを押下するだけでポイント種別を設定できる機能等、便利な機能を割り当てて実行できます。
	S1	
	S2	
	S3	
	S4	
MODE		ロボットのモードを切り替えます。
SAVE		C&T データの保存を実行します。
GO		LCD に表示されている座標へ各軸が移動します。
PRG.NO		プログラム番号入力画面を表示します。
UTILITY		ユーティリティメニューを表示します。
EDIT		ポイント編集メニューを表示します。
数字 入力 キー	0 / A	数字の 0 を入力します。 SHIFT と同時押しで 16 進数の A を入力します。
	1 / B	数字の 1 を入力します。 SHIFT と同時押しで 16 進数の B を入力します。
	2 / C	数字の 2 を入力します。 SHIFT と同時押しで 16 進数の C を入力します。
	3 / D	数字の 3 を入力します。 SHIFT と同時押しで 16 進数の D を入力します。
	4 / E	数字の 4 を入力します。 SHIFT と同時押しで 16 進数の E を入力します。
	5 / F	数字の 5 を入力します。 SHIFT と同時押しで 16 進数の F を入力します。
	6	数字の 6 を入力します。
	7	数字の 7 を入力します。
	8	数字の 8 を入力します。
	9	数字の 9 を入力します。
	+ / -	符号を入力します。
	.	小数点を入力します。

キー		主な機能
ジョグキー	X ⤴	X 軸が + 方向に移動します。(JR3000 シリーズ) X 軸が - 方向に移動します。(JC-3 シリーズ)
	X ⤵	X 軸が - 方向に移動します。(JR3000 シリーズ) X 軸が + 方向に移動します。(JC-3 シリーズ)
	Y ⤶	Y 軸が + 方向に移動します。
	Y ⤷	Y 軸が - 方向に移動します。
	Z ⤴	Z 軸が - 方向に移動します。
	Z ⤵	Z 軸が + 方向に移動します。
	R ⤶)	R 軸が + 方向に回転します。*
	(⤷ R	R 軸が - 方向に回転します。*
	MT1+	補助軸 MT1 が + 方向に移動します。
	MT1-	補助軸 MT1 が - 方向に移動します。
	MT2+	補助軸 MT2 が + 方向に移動します。
	MT2-	補助軸 MT2 が - 方向に移動します。
CURSOR ◀		カーソルが左に移動します。
CURSOR ▶		カーソルが右に移動します。
CURSOR ▲		カーソルが上に移動します。
CURSOR ▼		カーソルが下に移動します。
MENU		メニューを表示します。
ESC		1 つ前の画面に戻ります。
DEL/CLR		入力中の値を 1 文字削除します。 SHIFT と同時押しで入力中の値をすべて削除します。
ENTR		入力中の値や選択中の項目を確定します。
SHIFT		他のキーと同時に押すことで機能が変化します。
CTRL		他のキーと同時に押すことで機能が変化します。

* R キーを押したときのロボットの動作は切り替えることができます。詳細は取扱説明書『ティーチングペンダント操作編』「4.1.4 JOG（ジョグ）移動」をご参照ください。

各キーの機能はロボットのモードや状態により異なります。詳細は以降の説明をご参照ください。

9.3 TPU（ティーチングペンダント用コネクタ）



⚠ 注意



コネクタ付近の注意書きステッカーに「この製品には TPU II をご使用ください。」と表示されている場合は、ティーチングペンダント II を接続してください。ティーチングペンダント（従来品）は接続できません。故障の原因になります。

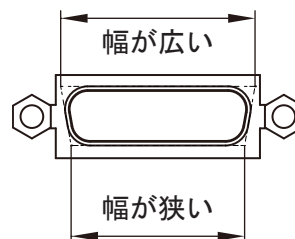


コネクタには向きがあります。方向をよく確認してから接続してください。コントローラのティーチングペンダントコネクタ（TPU）は、逆向きに無理に力を加えて挿入すると、故障します。

コネクタは台形の角が丸まった形状をしています。

図を参照して、向きを確認してください。

また、差し込む相手のコネクタの幅の広い方に「TPU」が表示されています。



〈ティーチングペンダントコネクタ〉

10. 外部運転モードでできること



電源を ON にした状態での作業は安全防護柵の外で実施してください。
ケガの原因になります。

外部運転モードは、起動源（I/O-SYS、フィールドバス、COM1、ユーザ定義、イーサネット）からの信号でプログラムを運転するモードです。起動源（ユーザ定義）については、取扱説明書『機能編Ⅲ（全プログラム共通設定・PLC プログラム）』をご参照ください。

外部運転モードでは、ティーチングペンダントのLED「RUN」が点灯します。またメカ初期化後は、LED「HOME」が点灯します。

本機は電源を ON した後、始めにメカ初期化する必要があります。メカ初期化を実行後に運転スタートの操作をすると、選択されているプログラムの運転を開始します。



ロボットの動作中は、可動部に手等を触れないよう注意してください。
ケガ、故障の原因になります。

10.1 メカ初期化

メカ初期化はロボットに原点位置を認識させるための動作で、電源 ON 後や非常停止の解除後に行う必要があります（JC-3 アブソリュート仕様を除く）。外部運転モードでメカ初期化を実行するには、起動源（I/O-SYS、フィールドバス、COM1、イーサネット）からメカ初期化をしてください。

注)

- 初期化は Z 軸 → (R 軸) → X, Y 軸の順に行います。
X, Y 軸の初期化順の設定は、取扱説明書『機能編Ⅲ』「2.4.4 メカ初期化順」をご参照ください。
- JC-3 アブソリュート仕様ではメカ初期化は行いません。ただし、装置をセットアップした後に原点リセットを行います。取扱説明書『設置編』「8.1 原点リセット（アブソリュート仕様）」をご参照ください。

■ I/O-SYS からメカ初期化

I/O-SYS に接続されている外部機器から、「#sysIn1（スタート）」を ON にする操作を実行してください。I/O-SYS では JR3000 シリーズの場合、運転のスタートとメカ初期化が同じ「#sysIn1」に割り付けてあります。JC-3 シリーズの場合は、メカ初期化が「#sysIn2」になります。

■ フィールドバスからメカ初期化

フィールドバスに接続されている外部機器から、「#fbIn1000（スタート）」を ON にする操作を実行してください。フィールドバスでは JR3000 シリーズの場合、運転のスタートとメカ初期化が同じ「#fbIn1000」に割り付けてあります。JC-3 シリーズの場合は、メカ初期化が「#fbIn1001」になります。

■ COM1 からメカ初期化

COM1 の場合は管理モードの [管理設定モード] → [COM1 コマンド通信機能] でコマンド通信を有効にしてください。その後、COM1 に接続されている外部機器（PC など）から、「メカ初期化（R0）」の通信コマンドをロボットへ送信してください。

COM1 の場合のみ設定：

TP **MODE** [管理モード]
[管理設定モード]
[COM1 コマンド通信機能]

■ イーサネットからメカ初期化

イーサネットに接続されている外部機器（PC など）から、「メカ初期化（R0）」の通信コマンドをロボットへ送信してください。

注）メカ初期化の指示が有効なのは、[I/O-SYS] / [フィールドバス] / [COM1] / [イーサネット] のどれか一方だけです。事前に、ご使用になる [起動源] を選択してください。

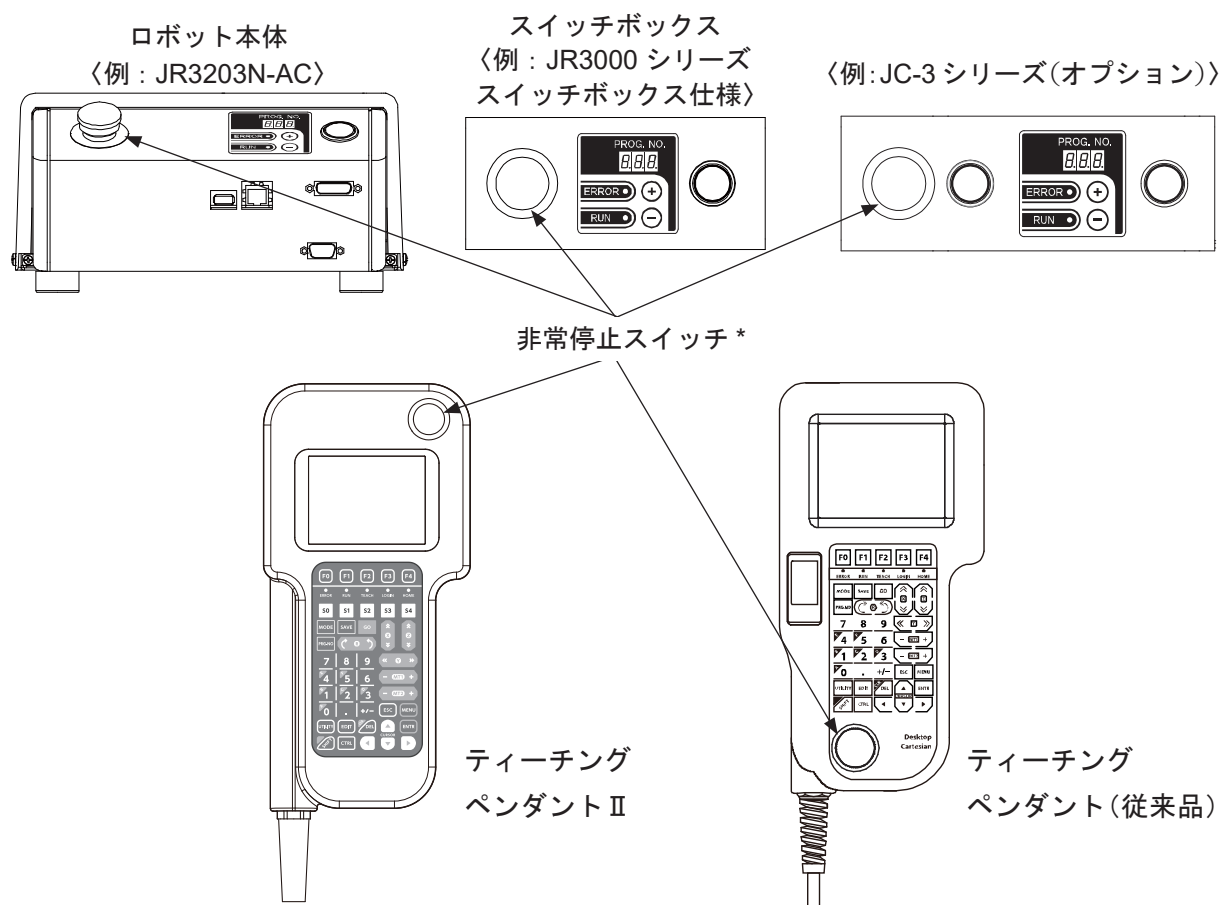
TP **MODE** [管理モード]
[管理設定モード]
[起動源]

PC [ロボット] → [管理設定] → [管理設定] → [全般]

10.2 非常停止

運転中、不測の事態により、その場で運転を停止したい時に非常停止スイッチを押してください。非常停止スイッチを押すと駆動電源（モータを駆動するための電源）が遮断され、運転を停止します。

- ロボット本体（JR3000 シリーズ）、またはスイッチボックスの非常停止スイッチを押す。
- ティーチングペンダントの非常停止スイッチを押す。



* ティーチングペンダントの非常停止スイッチは JR3000 シリーズではオプションです

■ 解除方法

安全を確認し、押されている状態の非常停止スイッチを時計回りに回すと、非常停止スイッチが解除されます。その後、起動源（I/O-SYS、フィールドバス、COM1、イーサネット）からメカ初期化指示をしてください。メカ初期化後、運転スタート待ちの状態になります。

注)

- ロボットの駆動中に非常停止スイッチを押した場合、慣性により実際には非常停止スイッチを押した時間、位置よりもロボットが遅れて停止します。ソフトリミット、可動範囲を越えて停止する場合がありますので十分注意してください。
- JC-3 シリーズでは、DC 48 V の電源入力がか切れた場合でも非常停止状態になります。この場合、DC 48 V の電源入力がか ON 状態であかつ、メカ初期化実行操作によりメカ初期化を行います。ただし、運転モードで軸の位置が範囲外の場合には、範囲外エラーになります。
- JC-3 アブソリュート仕様では非常停止要因がすべて解除されると駆動ユニット初期化を行います。

10.3 プログラム選択

運転するプログラムを選択するには、以下の方法があります。

1. ティーチングペンダント
2. 操作スイッチ（プログラム選択キー）
3. I/O-SYS
4. フィールドバス
5. COM1
6. イーサネット

1. ティーチングペンダントから選択

ティーチングペンダントの **PRG.NO** キーを押し、運転したいプログラムの番号を数値入力してください。番号入力画面で **F3** (LIST) キーを押すと、ティーチング済みのプログラムのリストが表示されますので、リストから選択することもできます。

2. 操作部前面（JR3000 シリーズ）、またはスイッチボックスのプログラム選択キーによる選択

ロボット本体（JR3000 シリーズ）前面、またはスイッチボックスのプログラム番号表示を、運転したいプログラムの番号に合わせてください。

（番号表示の下にある「+」「-」キーで数字を変更できます）

3. I/O-SYS から選択

I/O-SYS に外部機器が接続されている場合は、運転したいプログラムの番号を JR3000 シリーズは「プログラム番号」ビット（#sysIn4 ～ #sysIn10）、JC-3 シリーズは「プログラム番号」ビット（#sysIn6 ～ #sysIn12）に設定してください（デフォルト設定の場合）。*

[プログラム番号切り替え方式] が [LOAD/ACK ハンドシェーク] の場合、JR3000 シリーズは「プログラム番号」LOAD 信号（#sysIn3）、JC-3 シリーズは「プログラム番号」LOAD 信号（#sysIn5）が ON になると「プログラム番号」ビットの読み込みを実行します。

[プログラム番号切り替え方式] が [スタート時の状態取込み (I/O-SYS)] の場合、プログラムがスタートすると「プログラム番号」ビットの読み込みを実行します。

〈ティーチングモード〉

TP **MENU** [全プログラム共通設定]
[I/O 設定]

4. フィールドバスから選択

フィールドバスに外部機器が接続されている場合は、運転したいプログラムの番号を「プログラム番号（ワード）」レジスタ（#bIn101）に設定してください（デフォルト設定の場合）*。
「プログラム番号切り替え方式」が「LOAD/ACK ハンドシェーク」の場合、「プログラム番号 LOAD 信号（#bIn1002）」が ON になると「プログラム番号（ワード）」レジスタの読み込みを実行します。

「プログラム番号切り替え方式」が「スタート時の状態取込み（フィールドバス）」の場合、プログラムがスタートすると「プログラム番号（ワード）」レジスタの読み込みを実行します。

〈ティーチングモード〉

TP **MENU** [全プログラム共通設定]
[I/O 設定]

* 「プログラム番号読み込み方式」が「バイナリ読み込み」の場合、プログラム番号をバイナリ形式で、「BCD 読み込み」の場合プログラム番号を BCD 形式で設定してください。

5. COM1 から選択

COM1 に外部機器（PLC など）が接続されている場合は、「プログラム番号切替（R1）」の通信コマンドをロボットに送信してください。

6. イーサネットから選択

イーサネットに外部機器（PLC など）が接続されている場合は、「プログラム番号切替（R1）」の通信コマンドをロボットに送信してください。

注）プログラム番号を選択できる機器は、管理モードの「管理設定モード」より「プログラム番号変更」で制限することができます。制限されている機器からのプログラム番号選択はできません。

10.4 運転スタート

外部運転モードでプログラムの運転をスタートさせるには、以下のいずれかの操作を実行してください。ただし、プログラムの運転はティーチング済みのプログラムが選択されている必要があります。

■ I/O-SYS からスタート

I/O-SYS に接続されている外部機器から、[スタート信号（#sysIn1）] を ON にする操作を実行してください。

■ フィールドバスからスタート

フィールドバスに接続されている外部機器（PLC など）から、「スタート信号（#fbIn1000）」を ON にする操作を実行してください。

■ COM1 からスタート

COM1 に接続されている外部機器（PLC など）から、「スタート（R3）」の通信コマンドをロボットへ送信してください。

■ イーサネットからスタート

イーサネットに接続されている外部機器（PLC など）から、「スタート（R3）」の通信コマンドをロボットへ送信してください。

運転スタートの指示が有効なのは、[I/O-SYS] ／ [フィールドバス] ／ [COM1] ／ [イーサネット] のいずれか一種だけです。事前に、ご使用になる [起動源] を設定してください。

TP **MODE** [管理モード]
[管理設定モード]
[起動源]

PC [ロボット] → [管理設定] → [管理設定] → [全般]

10.5 PTP 速度オーバーライド

運転中の PTP 速度を設定した割合で下げることができます (CP 速度 (線速度) には影響しません)。新しくティーチングしたプログラムを、まずは低速で運転させたい場合などにご使用ください。

運転モードが起動している状態で、**MENU** キーを押し、[PTP 速度オーバーライド] を選択してください。
設定したい PTP 速度の割合を入力してください。

100 % 以外が設定されている場合は右図のように表示されます。

外部運転モード	プログラム 1
Test Program	
停止中	スタート可
サイクルトップ	
20 %	



10.6 サイクルタイム

運転が 1 サイクル終了すると、その所要時間を表示します。(単位は秒)

サイクルモードが [連続運転] の場合には、1 サイクル毎に更新せず、最終ワーク指令で終了した時点で、トータルの時間が表示されます。

ただし、運転をエラー終了した場合は表示されません。

サイクルモードについては「[12.9.1 プログラム](#)」のプログラム個別設定をご参照ください。

外部運転モード	プログラム 1
Test Program	
停止中	スタート可
サイクルトップ	
15.362	



10.7 ティーチングペンダント表示の変更

ティーチングペンダント LCD ディスプレイの表示設定を変更できます。**UTILITY** キーを押し、**[ティーチング環境設定]** を選択してください。

ただし、プログラムの運転中はこの操作はできません。

項目	機能
コントラスト	ティーチングペンダント LCD ディスプレイのコントラストを変更できます。 CURSOR △ キー：濃 CURSOR ▽ キー：淡
表示言語切り替え	表示される言語を選択できます。

10.8 運転モード作業、PLC プログラム

運転モード作業にポイント作業データの番号を設定しておく、運転モード中、設定した番号のポイント作業データをそれぞれのタイミングで実行します。例えば「非常停止時作業」は、運転モード中に非常停止した時に実行します。

〈ティーチングモード〉

TP **MENU** [全プログラム共通設定]

[運転モード作業、PLC プログラム]

PLC は、設定した番号の PLC プログラムを運転モード中常時実行します。

詳細は、取扱説明書『機能編Ⅲ（全プログラム共通設定・PLC プログラム）』をご参照ください。

10.9 エラー履歴

ベース画面から **MENU** キーを押し、メニュー内の **[エラー履歴]** を選択することで、エラー履歴を参照することができます。

TP **MENU** [エラー履歴]

エラー時の表示やエラー履歴の詳細については、取扱説明書『保守編』をご参照ください。

10.10 データの保存

カスタマイズデータとティーチングデータを併せて（C&T データ）保存します。

ティーチングペンダントを接続している場合は、**SAVE** キーを押してください。PC で編集したデータをロボットに保存したい場合は、PC ソフト「JR C-Points II」でロボットへデータを送信してください。PC から送信されたデータは自動的にロボットに保存されます。

ティーチングペンダントで作成した C&T データは、すべてロボット内に一時保存されますが、電源を OFF した状態にすると消失してしまいます。ティーチングデータおよびカスタマイズデータを変更した場合は、必ず保存操作を実行してください。

また、万一のためにバックアップデータを取っておきたい場合は、PC ソフト「JR C-Points II」または「JR C-Points II Limited Edition」により、ロボットから PC へ C&T データを転送してください。また、USB メモリにも C&T データを保存することができます。USB メモリへの保存については取扱説明書『保守編』をご参照ください。

C&T データは、データ消失を防止するために、二重化してデータを記録しています。二重化されているデータの片方がデータに異常があるとロボットが認識したとき、次回起動時に「CA28」と表示されることがあります。これはロボットによるデータの自動復旧状態です。このとき、電源を切ることは絶対にしないでください。

11. 手動運転モードでできること



電源を ON にした状態での作業は安全防護柵の外で実施してください。
ケガの原因になります。

手動運転モードは、スタート／ストップスイッチを押してプログラムの運転を開始するモードです。手動運転モードが起動している時、ティーチングペンダントの LED「RUN」が点灯します。またメカ初期化後 LED「HOME」が点灯します。

本機は、電源を ON した後、始めにメカ初期化する必要があります。スタート／ストップスイッチを押してメカ初期化を実行してください。再度スタート／ストップスイッチを押すと、選択されているプログラムの運転を開始します。

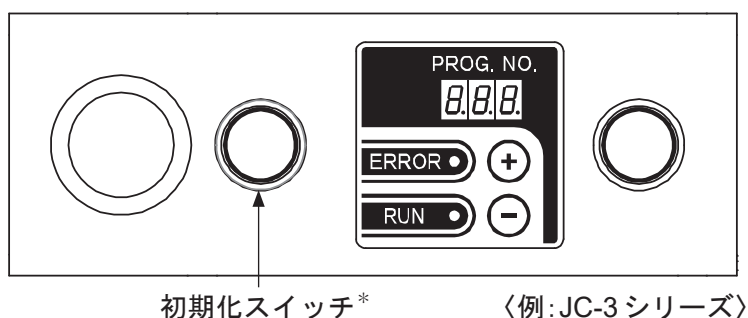
また、運転中は非常停止、一旦停止以外の操作は実行できません。



ロボットの動作中は、可動部に手等を触れないよう注意してください。
ケガ、故障の原因になります。

11.1 メカ初期化

メカ初期化はロボットに現在の座標を認識させるための動作で、電源 ON の後や非常停止解除の後に行う必要があります (JC-3 アブソリュート仕様を除く)。手動運転モードが起動している状態で、画面上に「スタート/ストップスイッチを押して下さい」と表示された場合に、スタート/ストップスイッチを押すとメカ初期化を実行します。画面上に「スタート/ストップスイッチを押して下さい」と表示されていない場合は、スタート/ストップスイッチを押すと運転をスタートします。また、JC-3 シリーズでは下図のスイッチボックスの初期化スイッチを押すと、メカ初期化をします。



* 初期化は Z 軸 → (R 軸) → X, Y 軸の順に行います。

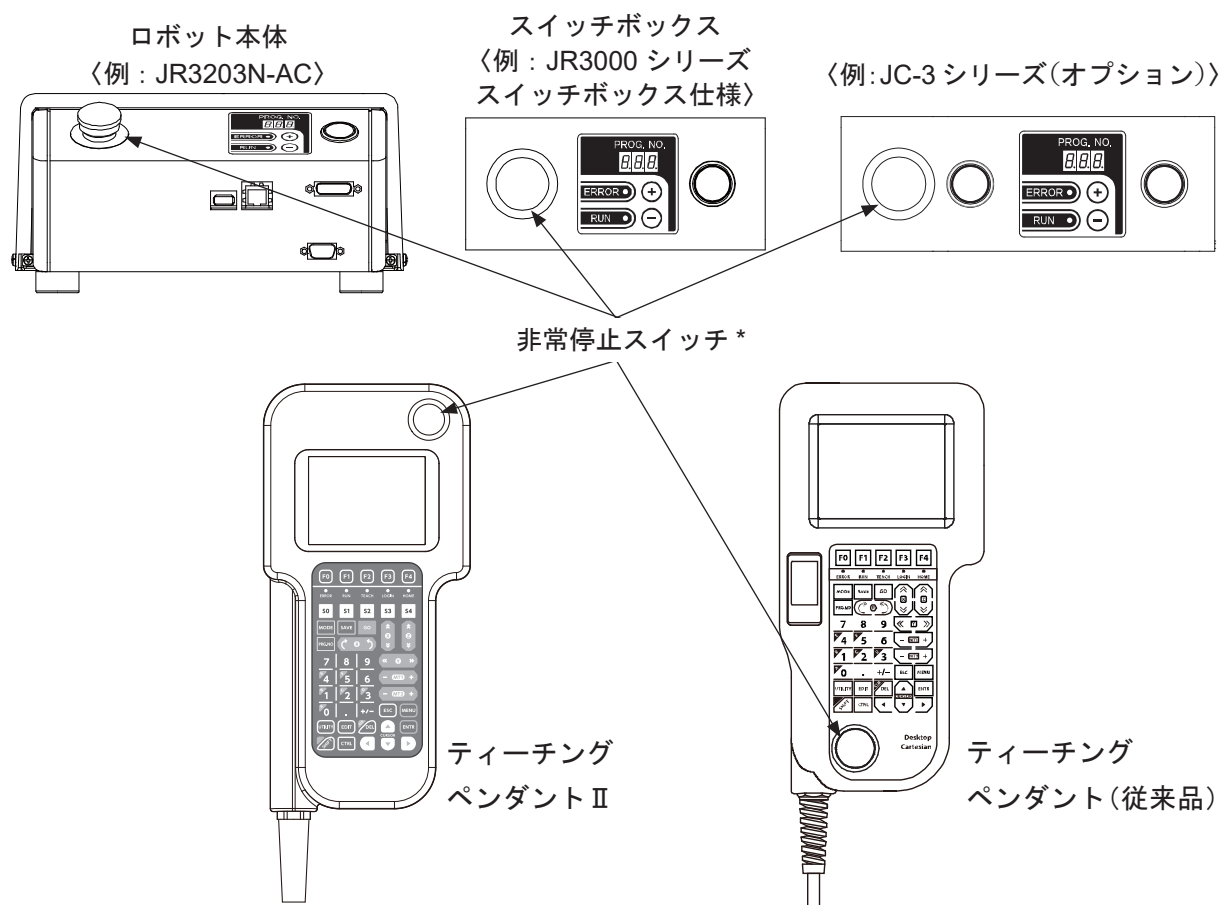
X, Y 軸の初期化順の設定は、取扱説明書『機能編Ⅲ』「2.4.4 メカ初期化順」をご参照ください。なお、JC-3 アブソリュート仕様では「初期化スイッチ」が「ワークホームスイッチ」となり、各軸が作業原点へ移動します。

注) JC-3 アブソリュート仕様ではメカ初期化は行いません。ただし、装置をセットアップした後に原点リセットを行います。取扱説明書『設置編』「8.1 原点リセット (アブソリュート仕様)」をご参照ください。

11.2 非常停止

運転中、不測の事態により、その場で運転を停止したい時に非常停止スイッチを押してください。非常停止スイッチを押すと駆動電源（モータを駆動するための電源）が遮断され、運転を停止します。

- ロボット本体（JR3000 シリーズ）、またはスイッチボックスの非常停止スイッチを押す。
- ティーチングペンダントの非常停止スイッチを押す。



* ティーチングペンダントの非常停止スイッチはJR3000シリーズではオプションです。

■ 解除方法

安全を確認し、押されている状態の非常停止スイッチを時計回りに回すと、非常停止スイッチが解除されます。その後、スタート/ストップスイッチを押してください。メカ初期化後、運転スタート待ちの状態になります。

注)

- ロボットの駆動中に非常停止スイッチを押した場合、慣性により実際には非常停止スイッチを押した時間、位置よりもロボットが遅れて停止します。停止位置によってはソフトリミット、可動範囲を越える場合があります。
- JC-3 シリーズでは、DC 48 V の電源入力がかつた場合でも非常停止状態になります。この場合、DC 48 V の電源入力が ON 状態かつ、メカ初期化実行操作によりメカ初期化を行います。ただし、運転モードで軸の位置が範囲外の場合には、範囲外エラーになります。
- JC-3 アブソリュート仕様では非常停止要因がすべて解除されると駆動ユニット初期化を行います。

11.3 プログラム選択

運転するプログラムを選択するには、以下の方法があります。

1. ティーチングペンダント
2. 操作スイッチ（プログラム選択キー）
3. I/O-SYS
4. フィールドバス
5. COM1
6. イーサネット

1. ティーチングペンダントから選択

ティーチングペンダントの **PRG.NO** キーを押し、運転したいプログラムの番号を数値入力してください。番号入力画面で **F3** (LIST) キーを押すと、ティーチング済みのプログラムのリストが表示されますので、リストから選択することもできます。

2. 操作部前面（JR3000 シリーズ）、またはスイッチボックスのプログラム選択キーによる選択

ロボット本体（JR3000 シリーズ）前面、またはスイッチボックスのプログラム番号表示を、運転したいプログラムの番号に合わせてください。

（番号表示の下にある「+」「-」キーで数字を変更できます）

3. I/O-SYS から選択

I/O-SYS に外部機器が接続されている場合は、運転したいプログラムの番号を JR3000 シリーズは「プログラム番号」ビット（#sysIn4 ～ #sysIn10）、JC-3 シリーズは「プログラム番号」ビット（#sysIn6 ～ #sysIn12）に設定してください（デフォルト設定の場合）*。

[プログラム番号切り替え方式] が [LOAD/ACK ハンドシェーク] の場合、JR3000 シリーズは「プログラム番号」LOAD 信号（#sysIn3）、JC-3 シリーズは「プログラム番号」LOAD 信号（#sysIn5）が ON になると「プログラム番号」ビットの読み込みを実行します。

[プログラム番号切り替え方式] が [スタート時の状態取込み (I/O-SYS)] の場合、プログラムがスタートすると「プログラム番号」ビットの読み込みを実行します。

〈ティーチングモード〉

TP **MENU** [全プログラム共通設定]

[I/O 設定]

4. フィールドバスから選択

フィールドバスに外部機器が接続されている場合は、運転したいプログラムの番号を「プログラム番号（ワード）」レジスタ（#bIn101）に設定してください（デフォルト設定の場合）*。
「プログラム番号切り替え方式」が「LOAD/ACK ハンドシェーク」の場合、「プログラム番号 LOAD 信号（#bIn1002）」が ON になると「プログラム番号（ワード）」レジスタの読み込みを実行します。

「プログラム番号切り替え方式」が「スタート時の状態取込み（フィールドバス）」の場合、プログラムがスタートすると「プログラム番号（ワード）」レジスタの読み込みを実行します。

〈ティーチングモード〉

TP **MENU** [全プログラム共通設定]
[I/O 設定]

* 「プログラム番号読み込み方式」が「バイナリ読み込み」の場合、プログラム番号をバイナリ形式で、「BCD 読み込み」の場合プログラム番号を BCD 形式で設定してください。

5. COM1 から選択

COM1 に外部機器（PLC など）が接続されている場合は、「プログラム番号切替（R1）」の通信コマンドをロボットに送信してください。

6. イーサネットから選択

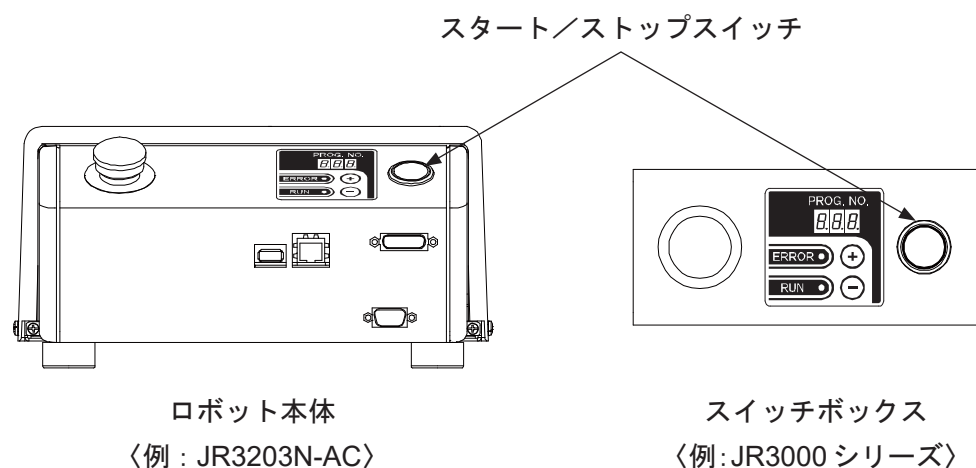
イーサネットに外部機器（PLC など）が接続されている場合は、「プログラム番号切替（R1）」の通信コマンドをロボットに送信してください。

注）プログラム番号を選択できる機器は、管理モードの「管理設定モード」より「プログラム番号変更」で制限することができます。制限されている機器からのプログラム番号選択はできません。

11.4 運転スタート

プログラムの運転をスタートさせるには、手動運転モードが起動している状態で、スタート/ストップスイッチを押してください。

また、プログラム運転中にスタート/ストップスイッチを押すとロボットが一旦停止します。もう1度押すと運転を再開します（スタート/ストップスイッチの一旦停止を無効にすることもできます）。



11.5 PTP 速度オーバーライド

運転時の PTP 速度を設定した割合で下げます（CP 速度（線速度）には影響しません）。新しくティーチングしたプログラムを、まずは低速で運転させたい場合などにご使用ください。

運転モードが起動している状態で **MENU** キーを押し、[PTP 速度オーバーライド] を選択してください。
設定したい PTP 速度の割合を入力してください。

100 % 以外が設定されている場合は右図のように表示されます。

手動運転モード	プログラム 1
Test Program	
停止中	スタート可
サイクルトップ	
20 %	

11.6 サイクルタイム

運転が1サイクル終了すると、その所要時間を表示します。(単位は秒)

サイクルモードが「連続運転」の場合には1サイクル毎に更新せず、最終ワーク指令で終了した時点で、トータルの時間が表示されます。

ただし、運転をエラー終了した場合は表示されません。

サイクルモードについては「[12.9.1 プログラム](#)」のプログラム個別設定をご参照ください。

手動運転モード	プログラム 1
Test Program	
停止中	スタート可
サイクルトップ	
15.362	



11.7 ティーチングペンダント表示の変更

ティーチングペンダントLCDディスプレイの表示設定を変更できます。**UTILITY** キーを押し、**「ティーチング環境設定」** を選択してください。

ただし、プログラムの運転中はこの操作はできません。

項目	機能
コントラスト	ティーチングペンダント LCD ディスプレイのコントラストを変更できます。 CURSOR △ キー：濃 CURSOR ▽ キー：淡
表示言語切り替え	表示される言語を選択できます。

11.8 運転モード作業、PLC プログラム

運転モード作業にポイント作業データの番号を設定しておく、運転モード中、設定した番号のポイント作業データをそれぞれのタイミングで実行します。例えば「非常停止時作業」は、運転モード中に非常停止した時に実行します。

〈ティーチングモード〉

TP **MENU** [全プログラム共通設定]
[運転モード作業、PLC プログラム]

運転モード中、設定した番号の PLC プログラムを常時実行します。

詳細は、取扱説明書『機能編Ⅲ（全プログラム共通設定・PLC プログラム）』をご参照ください。

11.9 エラー履歴

ベース画面から **MENU** キーを押し、メニュー内の [エラー履歴] を選択することで、エラー履歴を参照することができます。

TP **MENU** [エラー履歴]

エラー時の表示やエラー履歴の詳細については、取扱説明書『保守編』をご参照ください。

11.10 データの保存

カスタマイズデータとティーチングデータを併せて（C&T データ）保存します。

ティーチングペンダントを接続している場合は、**SAVE** キーを押してください。PC で編集したデータをロボットに保存したい場合は、PC ソフト「JR C-Points II」でロボットへデータを送信してください。PC から送信されたデータは自動的にロボットに保存されます。

ティーチングペンダントで作成した C&T データは、すべてロボット内に一時保存されますが、電源を OFF した状態にすると消失してしまいます。ティーチングデータおよびカスタマイズデータを変更した場合は、必ず保存操作を実行してください。

また、万一のためにバックアップデータを取っておきたい場合は、PC ソフト「JR C-Points II」または「JR C-Points II Limited Edition」により、ロボットから PC へ C&T データを転送してください。また、USB メモリにも C&T データを保存することができます。USB メモリへの保存については取扱説明書『保守編』をご参照ください。

C&T データは、データ消失を防止するために、二重化してデータを記録しています。二重化されているデータの片方がデータに異常があるとロボットが認識したとき、次回起動時に「CA28」と表示されることがあります。これはロボットによるデータの自動復旧状態です。このとき、電源を切ることは絶対にしないでください。

12. ティーチングモードでできること

警告



電源を ON にした状態での作業は安全防護柵の外で実施してください。
ケガの原因になります。

ティーチングモードは、プログラム等を作成するモードです。

プログラム等を作成したり、設定を入力したりすることを「ティーチング」と呼び、ティーチングによって、ロボットに入力した情報を「ティーチングデータ」と呼びます。

ティーチングモードが起動している時、ティーチングペンダントの LED「TEACH」が点灯します。
またメカ初期化後は、LED「HOME」が点灯します。

イネーブルスイッチのあるティーチングペンダントをご使用の場合、各軸の移動を伴うキー操作を実行するには、イネーブルスイッチを「押す」状態にしたままキー操作を行ってください。イネーブルスイッチには、放す・押す・押し込むの3段階の状態があり、各軸を動かすにはイネーブルスイッチを押し続けている必要があります。イネーブルスイッチを放す、または押し込むと、安全のためロボットは停止します。モータは駆動を停止しますが、励磁状態は維持されます。（停止カテゴリ 2）

ティーチングモードについての詳細は、取扱説明書『機能編 I（ポイントティーチング）』をご参照ください。

注意



ロボットの動作中は、可動部に手等を触れないよう注意してください。
ケガ、故障の原因になります。

12.1 メカ初期化

メカ初期化はロボットに現在の座標を認識させるための動作で、電源 ON 後や非常停止の解除後に行う必要があります。(JC-3 アブソリュート仕様を除く)。メカ初期化を実行するには、ティーチングペンダントの液晶表示下部、**F4** キー上部に「INIT」と表示されている状態で、**F4** (INIT) キーを押してください。

F4 キー上部に「INIT」と表示されていない場合は、位置入力画面に切り替えてください。

F4 キー上部に「INIT」と表示されます。

ベース画面では、**SHIFT** + **GO** キーで初期化できます。

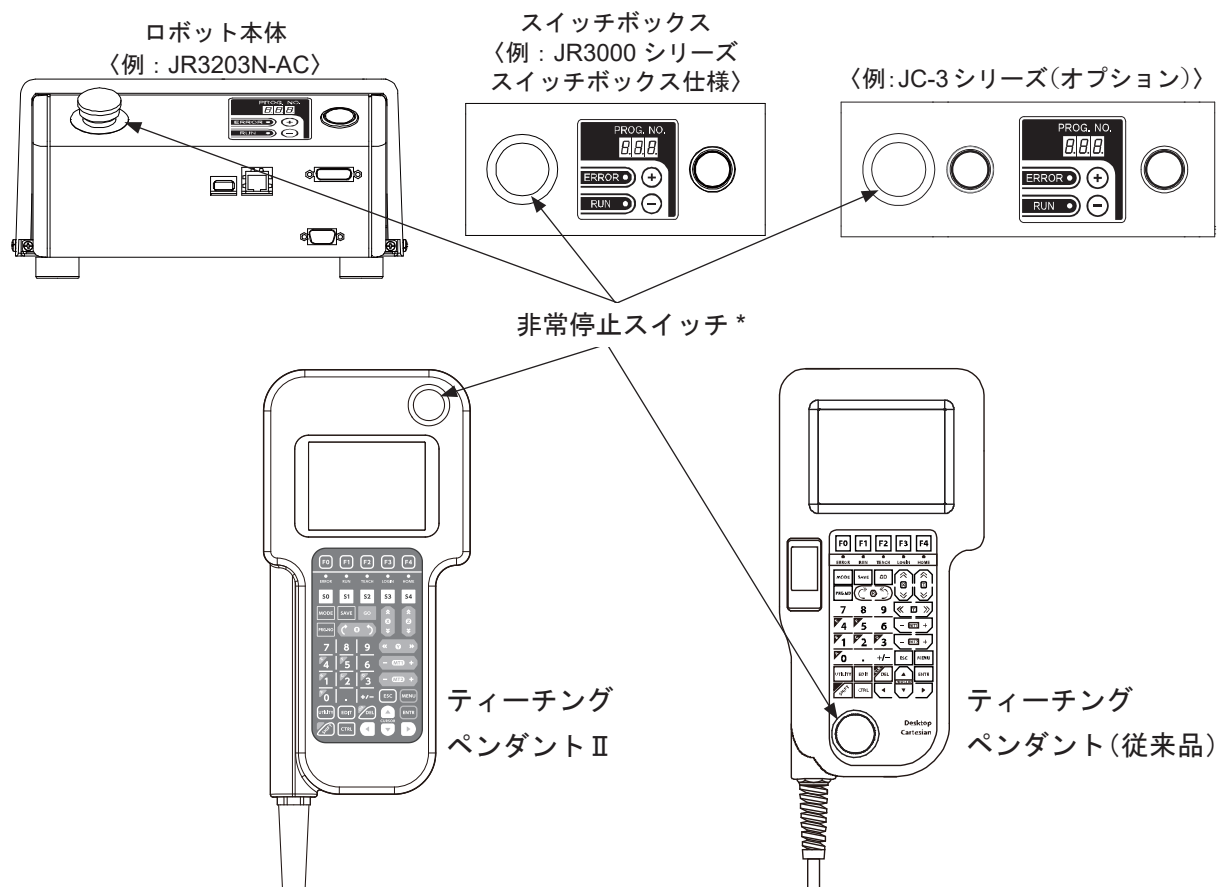
注)

- 初期化は Z 軸 → (R 軸) → X, Y 軸の順に行います。
X, Y 軸の初期化順の設定は、取扱説明書『機能編Ⅲ』「2.4.4 メカ初期化順」をご参照ください。
- JC-3 アブソリュート仕様ではメカ初期化は行いません。ただし、装置をセットアップした後に原点リセットを行います。取扱説明書『設置編』「8.1 原点リセット (アブソリュート仕様)」をご参照ください。

12.2 非常停止

運転中、不測の事態により、その場で運転を停止したい時に非常停止スイッチを押してください。非常停止スイッチを押すと駆動電源（モータを駆動するための電源）が OFF にした状態になり、運転を停止します。

- ロボット本体（JR3000 シリーズ）、またはスイッチボックスの非常停止スイッチを押す。
- ティーチングペンダントの非常停止スイッチを押す。



* ティーチングペンダントの非常停止スイッチは JR3000 シリーズではオプションです

■ 解除方法

安全を確認し、押されている状態の非常停止スイッチを時計回りに回すと、非常停止スイッチが解除されます。その後、ティーチングペンダントの **F4** キーを押すか、PC ソフト「JR C-Points II」で [ロボット] のプルダウンメニューから [メカ初期化] を選択してください。メカ初期化後、ポイント設定値表示画面（ベース画面）の状態になります。

注)

- ロボットの駆動中に非常停止スイッチを押した場合、慣性により実際には非常停止スイッチを押した時間、位置よりもロボットが遅れて停止します。停止位置によってはソフトリミット、可動範囲を越える場合があります。
- JC-3 シリーズでは、DC 48 V の電源入力がかれた場合でも非常停止状態になります。この場合、DC 48 V の電源入力がかつ、メカ初期化実行操作によりメカ初期化を行います。ただし、運転モードで軸の位置が範囲外の場合には、範囲外エラーになります。
- JC-3 アブソリュート仕様では非常停止要因がすべて解除されると駆動ユニット初期化を行います。

12.3 プログラム選択

運転するプログラムを選択するには、以下の方法があります。

■ ティーチングペンダントから選択

ティーチングペンダントの PRG.NO キーを押し、運転したいプログラムの番号を数値入力してください。

12.4 ポイント運転



ロボットがティーチングモードの時、作業者はロボットの動きに注意してください。

ティーチングモードで、ポイント単位の運転を実行できます。（ただし、CP 駆動の場合は〔開始点〕 - 〔終了点〕を1単位とします。）任意のポイントを運転できますので、プログラムの途中のポイントだけを運転することもできます。

ポイント作業やポイント属性など、外部／手動運転モードでの運転と全く同様に実行しますので、「実行条件」など、場合によって実行するポイントが異なるプログラムの、実行ポイントを確認することもできます。ただし、ポイント運転は確認運転と同様に速度のみ 250 mm/s を越えないように制限されます。

ポイント作業データや PLC プログラム等で、I/O-1 等からの入力信号待ちを行っている場合は、ポイント運転でも入力信号待ちを実行します。

ポイント運転において [PTP 回避点] は [CP 通過点] と同様に、次のポイントを一緒に実行します。[PTP 回避点] でポイント運転をすると [PTP 回避点] を経由して次のポイントまで移動し、ポイント作業を行います。画面の表示は次のポイントに移ります。

12.5 確認運転

実際に運転する前に、新しくティーチングしたプログラム、または修正を行ったプログラムの動作を確認したい場合、[確認運転]を行います。

確認運転は安全のため、速度のみ 250 mm/s を越えないように制限されますが、それ以外はポイント作業やポイント属性など、運転モードでの運転と全く同様に実行しますので、「実行条件」など、場合によって実行するポイントが異なるプログラムの実行ポイントを確認することもできます。

プログラムを新規にティーチングした時や修正変更を加えた時には、実際に運転する前に必ずデータチェックをし、その後 [確認運転] を行ってください。

〈ティーチングモード〉

TP **UTILITY** [テストメニュー]
[確認運転]

注)

- 確認運転中はティーチングペンダントの「TEACH」「RUN」LED が点灯します。
ポイント作業データやPLC プログラム等で、I/O-SYS や I/O-1 等からの入力信号待ちを行っている場合は、確認運転でも入力信号待ちを実行します。
- ポイント運転、確認運転の操作方法については、取扱説明書『ティーチングペンダント操作編』をご参照ください。

12.6 ティーチング環境設定

ティーチングモードで **UTILITY** キーを押し、[ティーチング環境設定] を選択すると、ティーチング環境設定メニューが表示されます。ティーチング環境設定メニューでは、ティーチングモードでの位置入力時の環境設定や、ティーチングペンダントの LCD ディスプレイの設定を変更できます。

これらの設定データは PC- ロボット間で送受信されません。ただし、PC からこれらの設定の一部を参照、変更することは可能です。

また、この設定はロボットの電源を OFF の状態にしても内容を保持します。

- コントラスト

ティーチングペンダント LCD ディスプレイの輝度調整。

- 表示言語切り替え

11 種類の言語（英語／日本語／ドイツ語／イタリア語／スペイン語／フランス語／韓国語／中国語（簡体字）／チェコ語／ベトナム語／中国語（繁体字））の切り替え。

注)

- 中国語（繁体字）設定は、対応ティーチングペンダントでのみ表示することができます。中国語（繁体字）非対応のティーチングペンダントでは、表示言語切り替え画面で [中国語（繁体字）] の右側に「Unsupported」が表示され、[中国語（繁体字）] を選択すると、[英語] に言語設定が切り替わります。
- 表示言語の切り替えは、どのモードからでも **CTRL** + **UTILITY** キーで実行できます。

- GO キー移動

ティーチングモードでの位置入力ジョグモードで、**GO** キーを押した時の各軸の移動条件（PTP 駆動）。

- JOG 移動

ティーチングモードでの位置入力ジョグモードで、ジョグ操作時の各軸の移動条件（JOG 駆動）。

- ティーチング時ツール

ティーチングモードで、運転時に使用するツールとは別のツールを使用して、位置入力をする場合のツール設定。

- マニュアル作業番号設定

ここでポイント作業データ番号を設定すると、ティーチングモードでの位置入力時に設定した番号のポイント作業データを実行できるようになります。

- キークリック音

操作パネルのキーを押した時に、クリック音がどこで鳴るかを選択できます。

- 本体内部：ON，操作部：ON 本体、ティーチングペンダント両方鳴る
- 本体内部：OFF，操作部：ON ティーチングペンダントのみ鳴る。
- 本体内部：ON，操作部：OFF 本体のみ鳴る。
- 本体内部：OFF，操作部：OFF 鳴らない。

- ティーチング時バックライト

「OFF」を選択すると、ティーチングモード時のLCDディスプレイのバックライトを消すことができます。

- モード切替時保存

[有効] に設定されている場合（デフォルト）、ティーチングモードから運転モードまたは管理モードへ切り替えた時、設定、データを変更した場合のみティーチングデータを保存する確認画面が表示されます。

- 座標表示

ポイント設定値表示画面での座標表示の設定（通常表示／詳細表示）。

12.7 エラー履歴

ティーチングモードベース画面から **UTILITY** キーを押し、メニュー内の [エラー履歴] を選択することで、参照することができます。



エラー時の表示やエラー履歴の詳細については、取扱説明書『保守編』をご参照ください。

12.8 データの保存

ティーチングデータの保存は、カスタマイズデータとティーチングデータを併せて（C&T データ）保存します。

ティーチングペンダントを接続している場合は、**SAVE** キーを押してください。PC で編集したデータをロボットに保存したい場合は、PC ソフト「JR C-Points II」でロボットへデータを送信してください。PC から送信されたデータは自動的にロボットに保存されます。

ティーチングペンダントで作成した C&T データは、すべてロボット内に一時保存されますが、電源を OFF した状態にすると消失してしまいます。ティーチングデータおよびカスタマイズデータを変更した場合は、必ず保存操作を実行してください。

また、万一のためにバックアップデータを取っておきたい場合は、PC ソフト「JR C-Points II」または「JR C-Points II Limited Edition」により、ロボットから PC へ C&T データを転送してください。また、USB メモリにも C&T データを保存することができます。USB メモリへの保存については取扱説明書『保守編』をご参照ください。

C&T データは、データ消失を防止するために、二重化してデータを記録しています。二重化されているデータの片方がデータに異常があるとロボットが認識したとき、次回起動時に「CA28」と表示されることがあります。これはロボットによるデータの自動復旧状態です。このとき、電源を切ることは絶対にしないでください。

12.9 ティーチングデータの種類

プログラムは、最大 999 個作成することができます。各プログラムは、プログラム個別設定とポイントデータが含まれます。ティーチングモードメニューには次の項目があります。

TP ティーチングモード → **MENU**

項目	備考
プログラム個別設定	プログラム運転時に、対象のプログラムのみに働く設定です。
共通データ	共通データが定義されている場合のみ、ティーチングモードで設定可能になります。 共通データの定義はカスタマイズモードで作成できます。
条件データ	条件データが定義されている場合のみ、ティーチングモードで設定可能になります。 条件データの定義はカスタマイズモードで作成できます。
ポイント属性データ設定	ティーチングモードで作成できる番号は 1 ～ 50 です。 カスタマイズモードで作成できる番号は 51 ～ 100 です。 ワーク補正番号は 1 ～ 3000 です。カスタマイズモードでは作成できません。
ポイント作業設定	ティーチングモードで作成できる番号は 1 ～ 500 です。 カスタマイズモードで作成できる番号は 501 ～ 1000 です。
変数・関数・エイリアス設定	グローバル変数、キープ変数、ユーザ独自の関数、I/O に名称を付けるエイリアスの定義ができます。
ユーザ定義メッセージ	ティーチングモードで作成できる番号は 1 ～ 50 です。 カスタマイズモードで作成できる番号は 51 ～ 100 です。
PLC プログラム設定	ティーチングモードで作成できる番号は 1 ～ 50 です。 カスタマイズモードで作成できる番号は 51 ～ 100 です。
全プログラム共通設定	プログラム運転時に、すべてのプログラムに対して共通して働く設定です。
メインツールコンフィグレーション	メインツールとは、ロボットに作業をさせるときの作業内容のメインとなるツールです。
システムカメラコンフィグレーション	システムカメラとは、メインツールによる作業ポイントの位置を運転時に補正するために用いるカメラです。

12.9.1 プログラム

プログラム運転を実行することでロボットに色々な動作をさせることができます。

プログラムは「プログラム個別設定」と「ポイントデータ」で構成されます。

プログラム個別設定は、プログラム1つ1つに対して設定することができます。

ポイントデータは、ロボットに作業させる位置座標などを含むデータです。複数のポイントデータのことを「ポイントデータ列」と呼びます。

■ プログラム個別設定

設定項目の中には、プログラム個別設定と全プログラム共通設定の両方で設定できるものがあります。それらの設定項目は「共通／個別」を指定することで、どちらを働かせるかを切り替えることができます。

設定項目	内容	共通／個別の切り替え
プログラム名	プログラムの名前。 PC 入力の文字種により 40 ～ 120 文字まで入力 できます。ティーチングペンダントは 40 文字、 3 行（1 ～ 120 文字）入力ができます。	個別のみ
原点戻り駆動条件 番号	この項目は JC-3 シリーズのみ設定できます。 I/O 入力信号「作業原点移動」が ON になった場 合に、作業原点へ戻る移動速度等の設定です。ポ イント属性データ設定 [PTP 駆動条件設定] [PTP 駆動条件番号] から番号を選択します。	個別のみ
サイクル開始時 個別作業	設定された番号のポイント作業を運転スタート時 に実行します。 サイクルモードが [連続運転] に設定されている 場合は、運転スタートの指示があったときのみ実 行します。 全プログラム共通設定の [サイクル開始時共通作 業] を実行した後に実行します。	個別のみ
サイクルモード	運転方法の種類。次の 2 種類があります。	個別のみ
	1 サイクル運転	
	連続運転	

設定項目	内容	共通／個別の切り替え
位置データ種別	ポイントデータの持つ座標の種類。次の 3 種類があります。	個別のみ
	絶対座標	
	位置データの数値をロボットの固定座標を指すものとして扱います。	
	相対座標 * ²	
	位置データの数値をプログラム開始座標からの距離を指すものとして扱います。	
	移動量 * ²	
	位置データの数値を次点までの距離を指すものとして扱います。	
作業原点	1 サイクル運転時にプログラムの最後のポイントを実行した後、次のスタート指示があるまで待機するポイント。	共通／個別
PTP 駆動条件	速度等のポイントからポイントへの移動の設定。 (PTP 駆動時のみ設定に従います。CP 駆動時はこの設定に従いません)	共通／個別
CP 駆動条件	速度等のポイントからポイントへの移動の設定。 (CP 駆動時のみ設定に従います。PTP 駆動時はこの設定に従いません)	共通／個別
ソフトリミット	各軸の移動可能範囲の制限。 運転中、この項目で設定された座標を越えると位置範囲エラーとなり、停止します。 また、JOG モードでもこの範囲を超える移動はできません。 各軸に設定できます。 設定可能範囲は各軸とも、0 ～最大動作範囲までです。(R 軸は - 360 ～ 360)	共通／個別
ワーク質量 * ³	X テーブルが運ぶ質量の設定です。設定された質量に応じた最適な速度、加速度で X 軸が駆動します。ワーク質量が設定より重いと位置ずれエラーを起こす可能性があります。	共通／個別
位置ずれ後再開方法	この項目は JR3000E シリーズのみ設定できます。 JR3000E シリーズでは駆動中にモータの脱調を検知して停止します。そこからの動作の再開方法を設定できます。	共通／個別
駆動軸有効無効設定	この項目は補助軸機能付きのみ設定できます。 詳細は取扱説明書『補助軸機能編』をご参照ください。	共通／個別

- * 1: 最終ワーク指令は、下記のいずれかの方法で行います。
 - I/O-SYS で最終ワーク指令 (sysIn13) を OFF → ON にする
 - フィールドバスの「fbIn100C 最終ワーク指令」入力信号を ON にする
 - 通信制御コマンドの「最終ワーク指令 (R5)」を送信する

I/O-SYS、フィールドバスについては取扱説明書『外部制御編』をご参照ください。
通信制御コマンドについては取扱説明書『通信制御編』をご参照ください。
 - * 2: 位置データ種別を相対座標や移動量とする設定は、他のプログラムからサブプログラムとして呼び出す場合を想定しています。単独実行した場合、範囲外に動作する場合があります。
 - * 3: JC-3 シリーズには「ワーク質量」の項目はありません。JR3200 シリーズの「ワーク質量」は 7 kg に固定されています。
- 既定値（初期値）について

プログラムを新規作成すると、プログラム個別設定は「全プログラム共通設定データ既定値」に設定されている値と同じ値が設定された状態で作成されます。

あらかじめ、ロボットの使用環境や使用条件に応じた値を「全プログラム共通設定データ既定値」に設定しておけば、プログラムを新規作成する度にプログラム個別設定を入力する手間を省くことができます。

全プログラム共通設定データ既定値については、取扱説明書『機能編Ⅳ（カスタマイズ）』をご参照ください。

■ ポイントデータ

選択されているプログラム番号

ポイント座標

ポイント種別

ポイント作業やポイント属性が設定されている場合は種別の下に表示されます。

プログラム 1	P1
X+23	Y+112
Z+25	R+12
種別	PTP 駆動点
移動後作業番号	6
S. MARK E. MARK	J. EXEC P. EXEC

ポイント番号

F0 ~ F4 キーの機能が表示されます。

〈ベース画面例：ポイント設定値表示画面〉

ポイントデータには次の項目があります。

1. 座標 X, Y, Z, R

ポイントの座標 (X, Y, Z, R) データ。

2. ポイント種別

次ポイントへの移動方法の違いなどによるポイントの種類。

• PTP 駆動点

設定したポイントへ PTP 駆動で移動します。メインツール TCP が作用します。

• CP 開始点

PTP 駆動から CP 駆動に切り替え、CP 駆動が開始するポイントです。メインツール TCP が作用します。

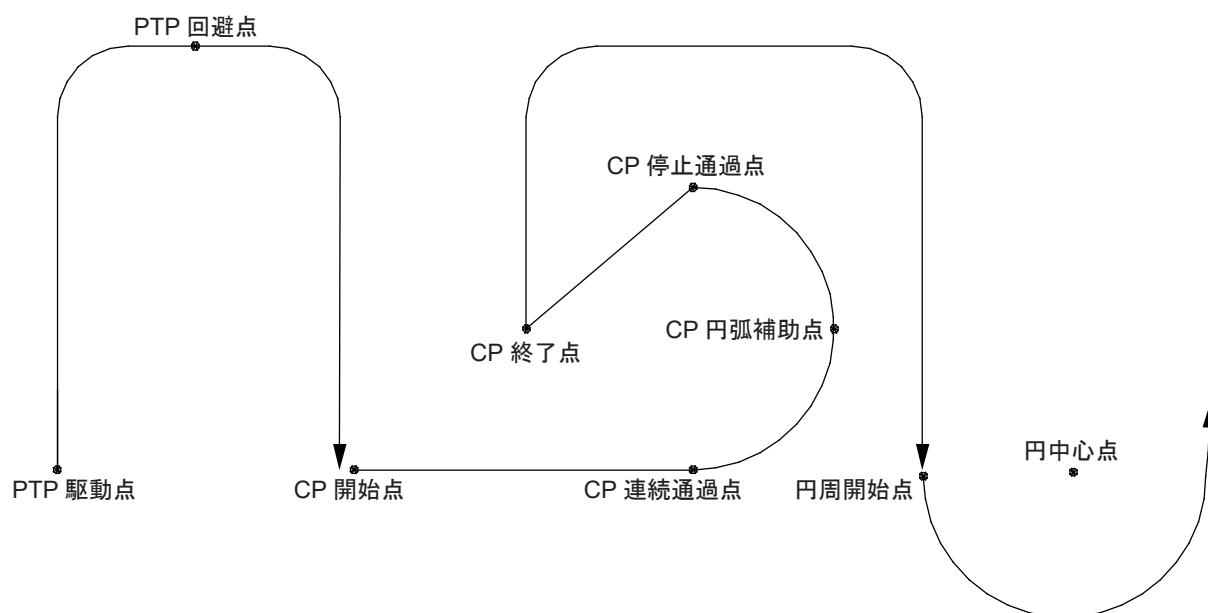
• CP 連続通過点

CP 駆動途中で駆動方向を変えるためのポイントです。前ポイントからの速度のままで次ポイントへ向かいます。

• CP 停止通過点

CP 駆動途中で駆動方向を変えたり、ポイント作業をするためのポイントです。この点で速度がいったん 0 mm/s になります。

- CP 円弧補助点
CP 駆動で円弧移動する時に、円弧を特定するために必要なポイントです。
- CP 終了点
CP 駆動を終了し、次ポイントへ PTP 駆動で移動します。
- PTP 回避点
PTP 駆動時に障害物などを回避するためのポイントです。メインツール TCP が作用します。
- 円周開始点
円中心点と円周角度を指定して円弧移動（CP 駆動）をするためのポイント。次ポイントの円中心点が円弧の中心となります。円周角度は次ポイントの円中心点に設定します。ワーク補正を設定すると、円中心点と共に位置がオフセットします。メインツール TCP が作用します。
注）円弧の終了点のポイントでの設定はありません。
- 円中心点
円周開始点で始まる円弧移動（CP 駆動）の中心点と角度を指示するためのポイントです。



〈PTP 駆動と CP 駆動の例〉

- スタート待ち
スタートボタンを押すか、スタート信号が ON になるまで、その位置で待機します。次ポイントへは PTP 駆動で移動します。メインツール TCP が作用します。
- カメラワーク補正撮影点
PTP 駆動で移動し、ワークのマーク撮影を行います。[参照ワーク補正番号] に設定されたワーク補正データに補正值が反映されます。そのワーク補正データを PTP 駆動点等に設定し、ワークの補正に利用することができます。[ツール無し] を作用させることでティーチングした位置から変化しません。メインツール TCP を変更しても位置が変わりません。
- マルチカメラワーク補正撮影点
複数のワークのマーク撮影および補正するときに、「撮影」と「補正」を分けて行いたい場合に使用するポイント種別です。
先に複数のワークのマーク撮影をまとめて行い、その後、マーク撮影結果による補正を反映させた PTP 駆動点等をまとめて行うことができます。
[参照ワーク補正番号] に設定するワーク補正データは、ワーク補正種類を [カウンタ付き CCD カメラ補正 / Z 補正] にする必要があります。[ツール無し] を作用させることでティーチングした位置から変化しません。メインツール TCP を変更しても位置が変わりません。
- W カメラワーク補正撮影点 1
- W カメラワーク補正撮影点 2
W カメラワーク補正では、画像の取り込みを二度に分けて行うため、一点のカメラ撮影点に比べて広範囲の領域を対象として補正を行うことができます。これにより、より正確な補正が可能です。
W カメラワーク補正を行うためには、W カメラワーク補正撮影点 1、W カメラワーク補正撮影点 2、と連続してポイントティーチングを行います。2 箇所の撮影点で使用する [ワーク補正] は、二個のワーク補正番号が連番となるように作成してください。番号の小さいワーク補正番号を W カメラワーク補正撮影点 1 の [参照ワーク補正番号] に設定します。W カメラワーク補正撮影点 2 では、連番で作成したもう一つのワーク補正番号が自動で適用されます。
撮影点には、PTP 駆動で移動し、ワークのマーク撮影を行います。この撮影結果が [参照ワーク補正番号] に設定されたワーク補正データに補正值に反映されます。そのワーク補正データを点塗布点等に設定することで、ワークの補正に利用することができます。[ツール無し] を作用させることでティーチングした位置から変化しません。メインツール TCP を変更しても位置が変わりません。
- カメラエラー発生時待機点
カメラエラーが発生した時に移動して待機するポイントです。メインツール TCP が作用します。

3. 線速度

CP 駆動時の次のポイントまでの速度。次ポイントへの移動が CP 駆動の場合に、この項目を設定します。

4. 条件番号

条件データの番号。

ティーチングモードメニューの「条件データ設定」で入力した条件データをポイントに設定できます。

(条件データはカスタマイズモードで定義し、ティーチングモードで値を入力します)

5. 作業データ番号

ポイント作業データの番号。指定した番号のポイント作業データを実行します。作業実行のタイミング等により、次の 4 種類があります。ポイント種別によっては設定できない作業もあります。

- 移動前作業 : 前ポイントから設定ポイントへ移動開始時に作業実行。
- 移動中作業 : 前ポイントから設定ポイントへ移動中に作業を繰り返し実行。
(PTP 駆動での移動時)
- 移動後作業 : 設定ポイントに到着してから作業実行。
- CP 駆動中作業 : 設定ポイントから次ポイントへ移動中に作業を繰り返し実行。
(CP 駆動での移動時)

6. ポイント属性番号

ポイント属性データの番号。ポイント作業の他に追加としてポイント属性を設定できます。詳細は、「[12.9.6 ポイント属性データ](#)」をご参照ください。

7. タグコード

ポイントに設定する数値

12.9.2 全プログラム共通設定

全プログラム共通設定は、すべてのプログラムに対して共通して働く設定です。

I/O-SYS の機能設定や運転モード作業など、運転モードの環境や機能に関する設定をすることができます。

設定項目の中には、プログラム個別設定と全プログラム共通設定の両方で設定できるものがあります。

それらの設定項目は「共通／個別」を指定することで、どちらを働かせるかを切り替えることができます。

「共通／個別」の切り替えは、ティーチングモードメニューの〔プログラム個別設定〕で行えます。

設定項目	内容	共通／個別の切り替え
I/O 設定	以下の項目を設定できます。 - プログラム番号切り替え方式 - プログラム番号読み込み形式 - I/O-SYS 機能割付 - フィールドバス機能割付 - フィールドバス拡張 I/O 機能 - I/O-S 機能設定 (JR3000 シリーズのみ) - EMG OUT 機能設定 (JC-3 シリーズのみ)	共通のみ
運転モード作業、 PLC プログラム	以下の項目を設定できます。 - 電源投入時作業 - メカ初期化後作業 *1 - 非常停止時作業 - 運転エラー発生時作業 - システムエラー発生時作業 - 運転モード開始時作業 - サイクル開始時共通作業 - サイクル終了時作業 - 停止時作業 - 開始時作業 - 停止中作業 (サイクルトップ) - 停止中作業 (サイクル中) - 運転モード PLC プログラム番号	共通のみ
ポイントリセット設定	ポイントリセットに関する設定です。	共通のみ
その他のパラメータ	以下の項目を設定できます。*2 - 初期化動作 - スタート時初期化 - 位置ずれエラー検出 - メカ初期化順 - スタート／ストップスイッチ一旦停止 - メカ初期化速度 (X ~ R 軸) - PTP 駆動自動再開 (JR3000E シリーズのみ)	共通のみ

設定項目	内容	共通／個別の切り替え
CP 駆動ワーク補正 (XY) 機能	CP 駆動時のワーク補正の補正範囲を設定できます。	共通のみ
作業原点	プログラム個別設定と同じ設定項目です。	共通／個別
PTP 駆動条件	プログラム個別設定と同じ設定項目です。	共通／個別
CP 駆動条件	プログラム個別設定と同じ設定項目です。	共通／個別
ソフトリミット	プログラム個別設定と同じ設定項目です。	共通／個別
ワーク質量 (JR3200, JC-3 シリーズにはありません)	プログラム個別設定と同じ設定項目です。	共通／個別
位置ずれ後再開方法 (JR3000E シリーズのみ)	プログラム個別設定と同じ設定項目です。	共通／個別
駆動軸有効無効設定 (補助軸機能付きのみ)	プログラム個別設定と同じ設定項目です。	共通／個別

* 1: JC-3 アブソリュート仕様では「駆動ユニット初期化後作業」となります。

* 2: JC-3 アブソリュート仕様では「スタート／ストップスイッチ一旦停止」のみ表示されます。

12.9.3 共通データ

共通データは、カスタマイズモードの設定によってはメニュー上で「共通データ」と表示されません。

共通データは、カスタマイズモードで定義し、ティーチングモードで数値や項目を設定します。メニュー上にはカスタマイズモードで設定した名前が表示されます。

全プログラムに共通な設定です。

12.9.4 条件データ

条件データは、カスタマイズモードの設定によってはメニュー上で「条件データ」と表示されません。

条件データは、カスタマイズモードで定義し、ティーチングモードで数値や項目を設定します。メニュー上にはカスタマイズモードで設定した名前が表示されます。

ポイントから呼び出して使用します。

12.9.5 ポイント作業データ

ポイント作業データはポイント等で実行する一連の命令や論理演算の集合です。ポイントデータに番号を設定することで、呼び出して使用します。ただし、ポイント種別によっては設定できない場合があります。ティーチングモードでは、番号 1 ～ 500 まで作成できます。501 ～ 1000 は、カスタマイズモードで作成できます。

12.9.6 ポイント属性データ

追加属性として、ポイントデータから番号で呼び出して使用します。呼び出すと属性データの機能がポイントに設定されます。ただし、ポイント種別によっては設定できない場合があります。ポイント属性データは以下の6種類があります。ティーチングモードでは、ワーク補正設定を除く各ポイント属性データは1～50まで作成できます。51～100は、カスタマイズモードで作成できます。ワーク補正番号は、ティーチングモードでのみ1～3000まで作成できます（ワーク補正は、カスタマイズモードでは設定できません）。詳細は、取扱説明書『機能編Ⅰ（ポイントティーチング）』をご参照ください。

1. PTP 駆動条件

プログラムデータで設定する項目と内容は同じです。特定のポイント間だけ設定を変えたい場合に使用します。

2. CP 駆動条件

プログラムデータで設定する項目と内容は同じです。特定のポイント間だけ設定を変えたい場合に使用します。

3. 切り替えツール

プログラムデータで設定する項目と内容は同じです。特定のポイント間だけツールデータがプログラムデータで設定したものと変わる場合に使用します。切り替えツール60番はシステムカメラ、61番はメインツール、63番はツール無しのための専用のツールデータです。*

4. パレット

パレットとは、基準点の座標とそのオフセット（カウンター付き）です。

5. ワーク補正

特定のポイントの位置（座標）を入力した数値だけ、ずらすことができます。ワーク補正3000番と2999番はシステムカメラに関するシステム予約データです。ポイントに割り付けたり値を書き換えたりしないでください。*

6. 実行条件

設定したポイントを運転する／しないを判断します。「しない」と判断した場合、そのポイントを飛ばして次のポイントへ移動します。

* システムカメラについては、「[12.9.8 カメラコンフィグレーション](#)」および取扱説明書『カメラ・センサ機能編』をご参照ください。メインツールについては、「[12.9.7 メインツールコンフィグレーション](#)」をご参照ください。詳細は取扱説明書『PC 操作編』をご参照ください。「ツール無し」は、(0, 0, 0) のTCP 設定値を持っている仮想的なツールです。他のツールデータの設定により作業する位置が変化しないようにするために利用できます。

(○：設定可，×：設定不可)

作業／属性データ ポイント種別	移動前作業番号	移動中作業番号	CP 駆動中作業番号	移動後作業番号	条件データ	PTP 駆動条件番号	CP 駆動条件番号	切り替えツール番号	パレット番号	実行条件番号	ワーク補正番号	タグコード	参照ワーク補正番号
PTP 駆動点	○	○	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×
CP 開始点	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	×
CP 連続通過点	×	×	×	○	×	×	×	×	×	○	○	○	×
CP 停止通過点	×	×	○	○	×	×	○	×	×	○	○	○	×
CP 円弧補助点	×	×	×	○	×	×	×	×	×	○	○	○	×
CP 終了点	×	×	×	○	×	○	×	×	×	○	○	○	×
PTP 回避点	×	×	×	×	×	○	×	×	○	○	×	×	×
円周開始点	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	×
円中心点	×	×	×	○	×	○	×	×	×	×	×	○	×
スタート待ち	○	○	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×
カメラワーク補正撮影点	○	○	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
マルチカメラワーク補正撮影点	○	○	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
W カメラワーク補正撮影点 1	○	○	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
W カメラワーク補正撮影点 2	○	○	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×
カメラエラー発生時待機点	○	○	×	○	×	○	×	○	○	○	○	○	×
作業原点 (PTP 駆動点)	○	○	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×
作業原点 (CP 開始点)	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	×

注)

- 作業原点の「移動後作業」は、サイクル終了時にツールセンターポイントが作業原点にある場合のみ、作業原点の座標で実行されます。「CP 駆動中作業」は作業原点から次（第一）ポイントへの移動中に繰り返し実行されます。「移動前作業」「移動中作業」はサイクル終了時に最終ポイントから作業原点へ戻る時に実行されます。
- 条件データはカスタマイズモードで作成するデータです。作成した条件データがある場合はティーチングメニューに項目が表示されます。表示される項目名もカスタマイズモードで設定できます。

12.9.7 メインツールコンフィグレーション

メインツールとは、ロボットに作業をさせるときの作業内容のメインとなるツールです。

ロボットで行う作業内容や用途に応じてメインツールのツールデータを設定する必要があります。

例えば、ロボットで塗布を行う場合には塗布シリンジのニードルノズル、ねじ締めを行う場合にはねじ締めドライバーといったものが“メインツール”に該当します。

例えば、カメラや高さセンサのような、メインツールによる作業ポイントの位置補正に用いるツールは“メインツール”には該当しません。

メインツールのツールデータ（TCP など）はメインツールコンフィグレーション設定してください。

TP **MENU** [メインツールコンフィグレーション] → [メインツール TCP 設定]

PC 取扱説明書『PC 操作編』をご参照ください。

メインツールコンフィグレーションによって設定したツールデータは、運転時のポイントに適用することができます。

メインツールコンフィグレーションによって設定したツールデータは、ポイント種別に自動的に適用されます。該当するポイント種別は以下の通りです。

- PTP 駆動点
- CP 開始点 *
- PTP 回避点
- 円周開始点 *
- スタート待ち

* 開始点から始まる CP 駆動の終了位置まで適用されます。

ロボットの用途仕様が標準仕様以外の場合のポイントティーチングについては、各用途仕様編をご参照ください。

12.9.8 カメラコンフィグレーション

システムカメラとは、メインツールによる作業ポイントの位置を運転時に補正するために用いるカメラです。

カメラを用いて運転時の位置補正を行う場合に設定してください。

システムカメラのツールデータや設定項目はカメラコンフィグレーションで設定してください。カメラコンフィグレーションの詳細については、取扱説明書『カメラ・センサ機能編』「1.3.6 ワーク補正設定 2：キャリブレーション（ロボットとカメラの位置合わせ）」および取扱説明書『PC 操作編』「9.2 カメラコンフィグレーション」をご参照ください。

12.9.9 ユーザ定義メッセージ

ユーザ定義メッセージは、メッセージ文字列を登録するためのデータです。

メッセージ番号 1 つにつき、ロボットが対応している全言語のメッセージ文字列を登録できます。登録したメッセージ文字列は、ポイント作業において組み込み関数 `getUserMessage()` で取得でき、ティーチングペンダントに表示させることができます。

`getUserMessage()` で取得されるメッセージ文字列は、ティーチング環境設定の表示言語設定と連動しています。

言語ごとに翻訳したメッセージ文字列を登録しておけば、同じ意味のメッセージを表示言語設定に従った言語で表示させることができます。

ユーザ定義メッセージは最大 100 件作成できます。ティーチングモードでは 1 ～ 50 番、カスタマイズモードでは 51 ～ 100 番を作成できます。51 ～ 100 番には保護モードを設定し、アクセス制限することができます。

注) お客様の使用環境において表示する必要がない言語については翻訳する必要はありません。必要ない言語のデータには英語等のメッセージを登録しておくことをおすすめします。

12.9.10 PLC プログラム

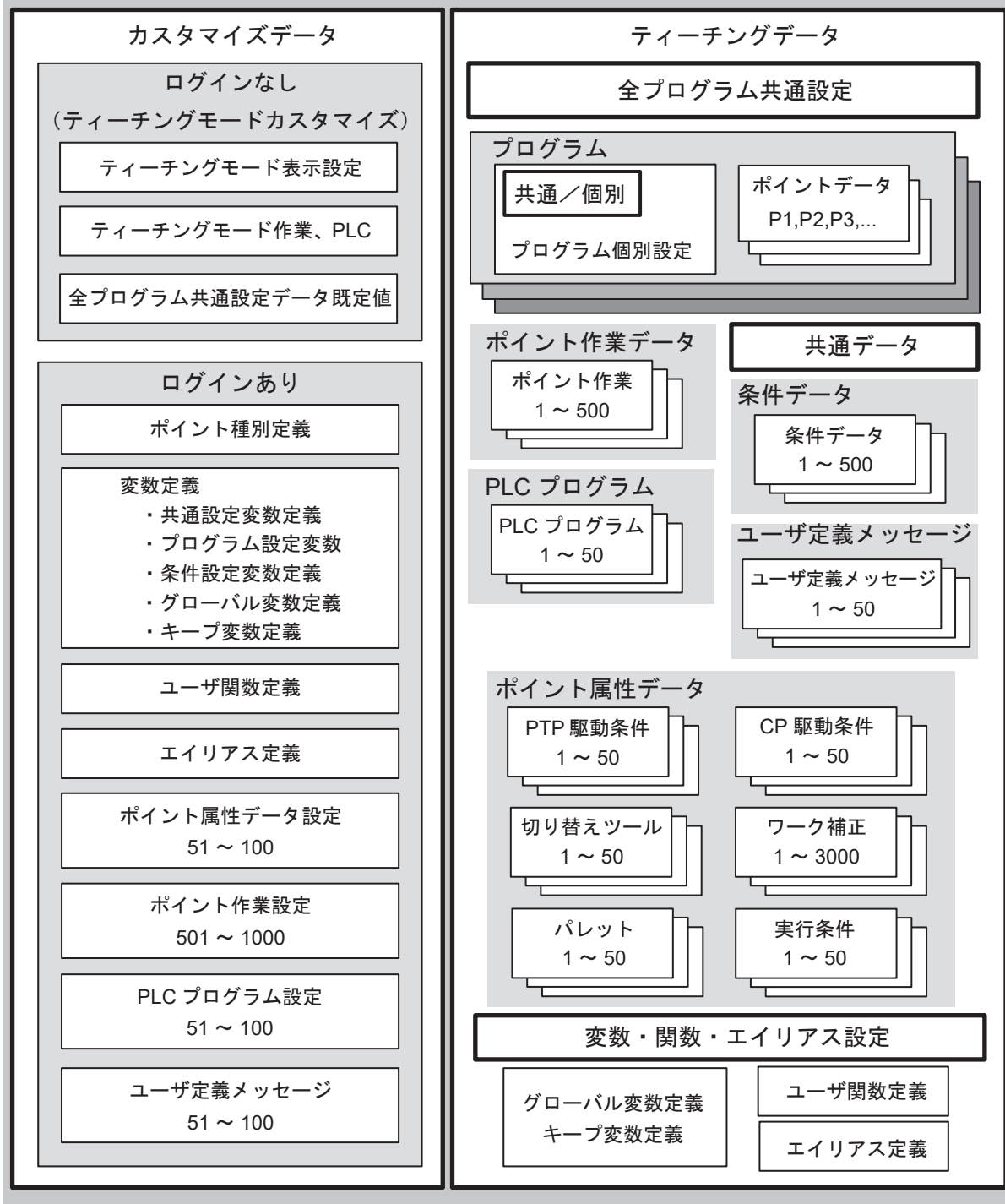
PLC プログラムとは、I/O の入出力信号等の制御を行う論理演算の命令の集合です。運転モードでの常時動作が可能です。

ティーチングモードでは、各番号 1 ～ 50 まで作成できます。51 ～ 100 は、カスタマイズモードで作成できます。

12.9.11 データ構成

ロボットが保有するデータの構成は次ページ図の通りです。詳細は、取扱説明書『機能編Ⅲ（全プログラム共通設定・PLC プログラム）』をご参照ください。

C&T データ



管理モードデータ

ティーチング
環境設定データ

バッテリー
バックアップデータ

■ C&T データ

C&T データにはティーチングデータとカスタマイズデータが含まれます。ティーチングデータとカスタマイズデータをあわせて「C&T データ」と呼びます。SAVE キーによるデータの保存や、ロボット-PC 間でのデータ送受信は「C&T データ」を単位とします。C&T データは、保存せずにロボットの電源を OFF にすると、変更した部分のデータは消失します。

■ 管理モードデータ

管理モードデータは C&T データに含まれません。管理モードデータは電源を OFF にしても消失しません。管理モードデータには以下の設定内容が含まれています。

起動源	フィールドバス設定
プログラム番号変更	MEMORY ポート設定
COM 設定	バックライトオート OFF
Ethernet 通信設定	時計設定

注) I/O-MT がある場合には、[補助軸コンフィグレーション] が表示されます。

詳細は取扱説明書『補助軸機能編』をご参照ください。

■ ティーチング環境設定データ

ティーチング環境設定データは C&T データに含まれません。ティーチング環境設定データは電源を OFF にしても消失しません。ティーチング環境設定データには以下の設定内容が含まれています。

コントラスト	キークリック音
表示言語切り替え	ティーチング時バックライト
GO キー移動	モード切替時保存
JOG 移動	座標表示
ティーチング時ツール	PTP 速度オーバーライド
マニュアル作業番号設定	

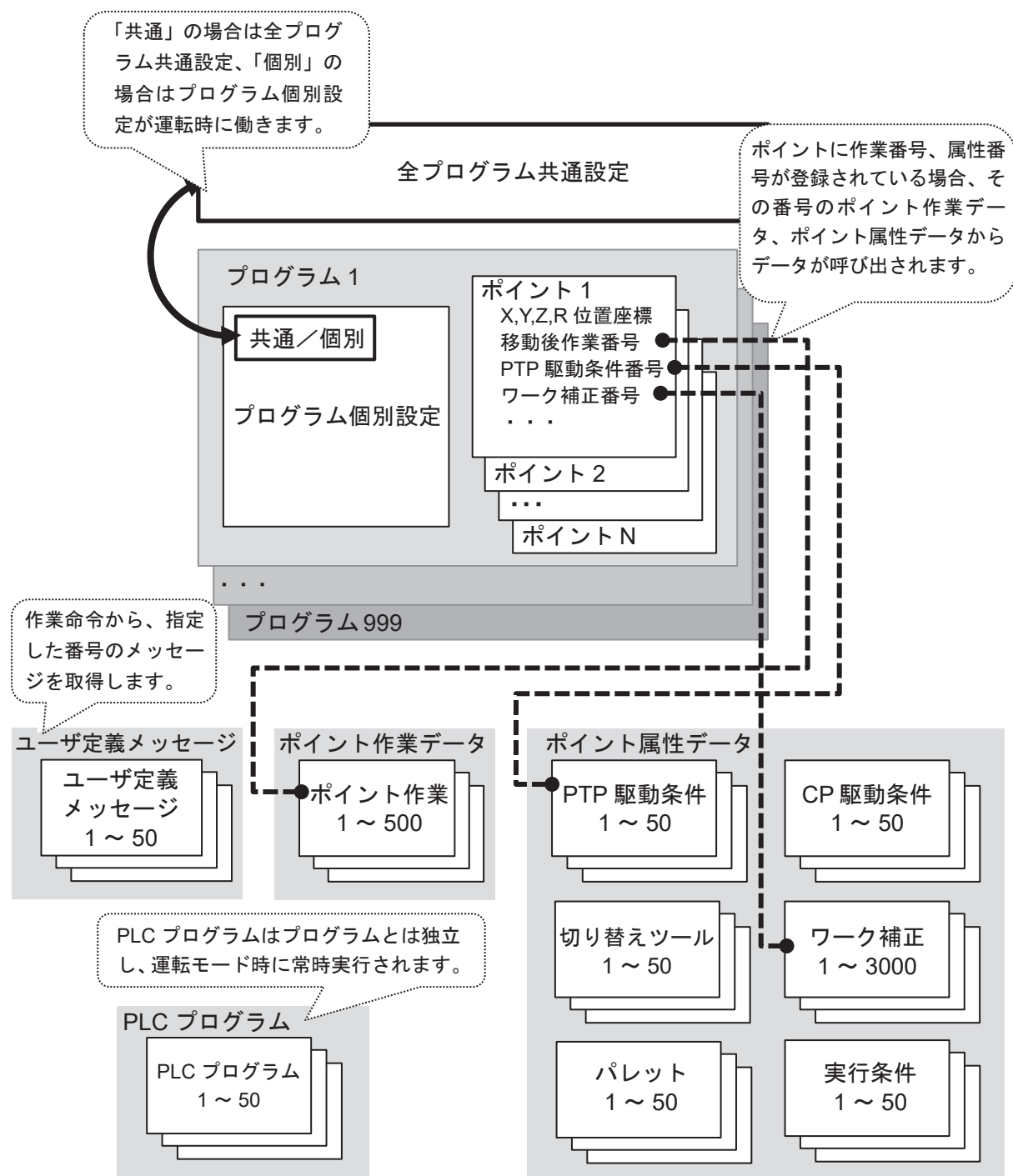
■ バッテリーバックアップデータ

バッテリーバックアップデータは、ロボット内部に備わっているバッテリーにより保持されています。バッテリーがデータを保持可能な期間は約 8 年間です。その間は電源を OFF しても消失しません。バッテリーバックアップデータには以下の情報やデータが保存されています。

時計
運転時間
通電時間
エラー履歴
組み込みキープ変数 (#mkv, #nkv, #skv) の値
グローバルキープ変数の値

バッテリーバックアップデータが消失した場合、次回起動時にプログラム番号表示の 7 セグ LED に「CA50」と表示されます。

12.10 ティーチングデータの相関



- ポイント作業データとポイント属性データは、データの番号を指定して呼び出します。同一の番号のデータを複数の異なるポイントから呼び出すことができます。
- ポイント作業データ 501 ~ 1000、ポイント属性データ 51 ~ 100 はカスタマイズデータに含まれます。それらのデータも同様にポイントから呼び出すことができます。

12.11 位置ずれ後再開方法（JR3000E シリーズのみ）

この機能はJR3000Eシリーズのみ適用されます。JR3000Nシリーズには、この項目はありません。駆動中に各軸に大きな負荷や外力がかかると、モータが脱調する場合があります。脱調した状態で駆動を続けると、駆動後の到達位置がずれてしまいます。

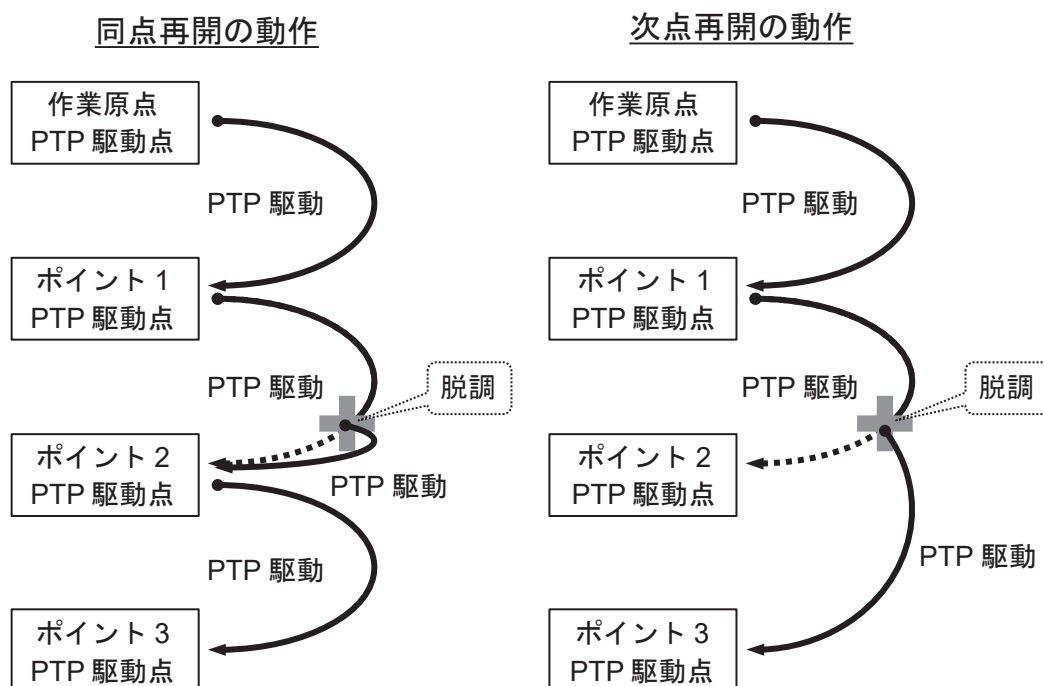
JR3000E シリーズでは、駆動中に各軸が脱調するとそれを検知して停止します。その後、位置ずれが回復された状態で動作を再開させることができます。

〔位置ずれ後再開方法〕では、脱調検知後の停止位置からの再開方法を設定することができます。選択項目は下表の通りです。

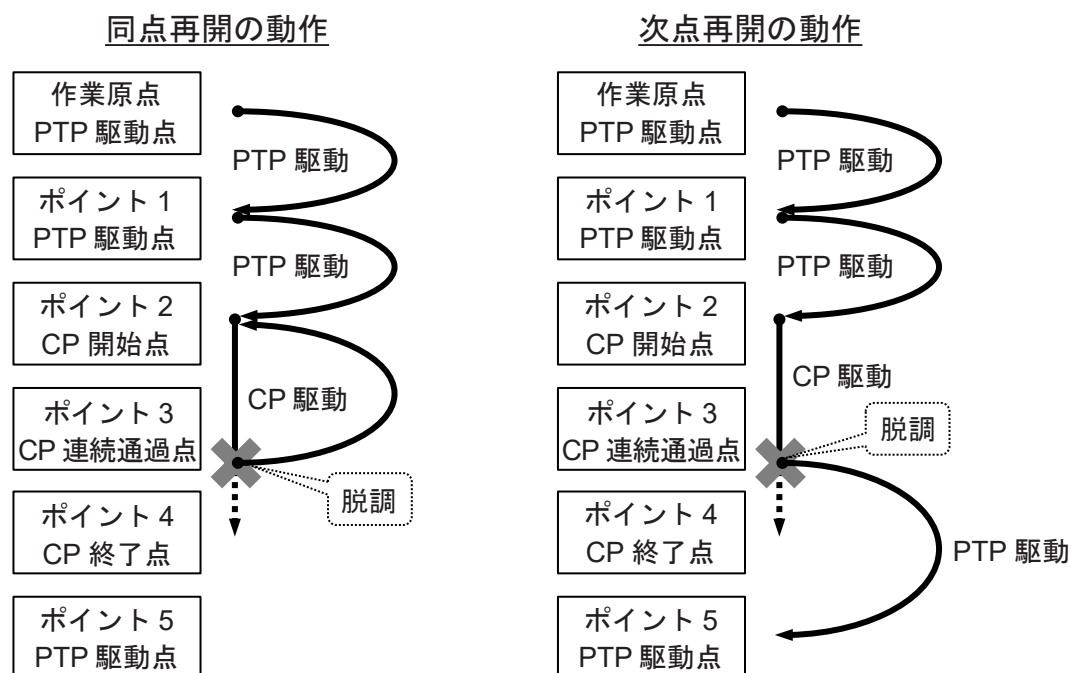
選択項目	内容	
無し	停止位置でプログラムが終了します。	
同点再開	PTP 駆動の場合	停止位置から、駆動中だった PTP 駆動の移動先ポイントに PTP 駆動で移動します。
	CP 駆動の場合	停止位置から、駆動中だった CP 駆動の開始点に PTP 駆動で移動します。その後、再度同じ CP 駆動を行います。
次点再開	PTP 駆動の場合	停止位置から、駆動中だった PTP 駆動の移動先ポイントの次のポイントに PTP 駆動で移動します。
	CP 駆動の場合	停止位置から、駆動中だった CP 駆動の終了点の次のポイントに PTP 駆動で移動します。

同点再開と次点再開の動作例は以下の通りです。

■ PTP 駆動の場合の同点再開・次点再開



■ CP 駆動の場合の同点再開・次点再開



■ 動作再開の指示について

駆動中に脱調を検知すると、エラー No.83「過負荷異常で停止しました」のエラー状態になります。

このエラー状態の時に所定の操作を行ってエラーをクリアし、運転スタートを指示すると、[位置ずれ後再開方法] の設定に従って動作が再開されます。

モード	動作の再開方法
ティーチングモード (確認運転)	ティーチングペンダントのキーを押すとエラーがリセットされます。 その後、 F4 (START) キーを押すと動作が再開されます。 ただし、ティーチングモード (確認運転) では、設定にかかわらず作業原点からの再開となります。
手動運転モード	スタート/ストップスイッチを押す、または、ティーチングペンダントのキーを押すとエラーがリセットされ、運転待機状態になります。 その後、スタート/ストップスイッチを押すと動作が再開されます。
外部運転モード	sysIn11「エラーリセット」を ON にするとエラーがリセットされ、運転待機状態になります。 その後、sysIn1「スタート」を ON にすると動作が再開します。

13. カスタマイズモードでできること



電源を ON にした状態での作業は安全防護柵の外で実施してください。
ケガの原因になります。

カスタマイズモードは、ティーチングモードのメニュー構成を設定したり、プログラムの部品となるデータを作成するモードです。

また、アカウントを設定してログインすると、カスタマイズモードで作成したデータや設定した定義（ティーチングモードカスタマイズデータを除く）は、ティーチングモードや他アカウントからのアクセスを制限できます。

カスタマイズモードにログイン中は、ティーチングペンダントの「LOGIN」が点灯します。

カスタマイズモードについての詳細は、取扱説明書『機能編Ⅳ（カスタマイズ）』をご参照ください。

13.1 非常停止

カスタマイズモードでの非常停止はティーチングモードと同様です。非常停止解除後はティーチングモードに戻ります。ログアウトはしません。

13.2 データの保存

カスタマイズデータの保存は、カスタマイズデータとティーチングデータを併せて（C&T データ）保存します。

ティーチングペンダントを接続している場合は、**SAVE** キーを押してください。PC で編集したデータをロボットに保存したい場合は、PC ソフト「JR C-Points II」でロボットへデータを送信してください。PC から送信されたデータは自動的にロボットに保存されます。

ティーチングペンダントで作成した C&T データは、すべてロボット内に一時保存されますが、電源を OFF した状態にすると消失してしまいます。ティーチングデータおよびカスタマイズデータを変更した場合は、必ず保存操作を実行してください。

また、万一のためにバックアップデータを取っておきたい場合は、PC ソフト「JR C-Points II」または「JR C-Points II Limited Edition」により、ロボットから PC へ C&T データを転送してください。また、USB メモリにも C&T データを保存することができます。USB メモリへの保存については取扱説明書『保守編』をご参照ください。

C&T データは、データ消失を防止するために、二重化してデータを記録しています。二重化されているデータの片方がデータに異常があるとロボットが認識したとき、次回起動時に「CA28」と表示されることがあります。これはロボットによるデータの自動復旧状態です。このとき、電源を切ることは絶対にしないでください。

14. 管理モードでできること



電源を ON にした状態での作業は安全防護柵の外で実施してください。
ケガの原因になります。

管理モードは、「管理設定モード」「故障診断モード」「機構調整モード」「管理情報表示」「エラー履歴」の 5 つのモードに分かれます。

14.1 非常停止

管理モードでの非常停止はティーチングモードと同様です。非常停止解除後はティーチングモードに戻ります。

14.2 管理設定モード

以下の項目を設定します。これらの設定データは PC- ロボット間で送受信されません（ただし、PC からこれらの設定だけを参照、変更することは可能です）。また、この設定はロボットの電源を OFF の状態にしても内容を保持します。

- 起動源
外部運転モード時に [I/O-SYS] / [フィールドバス] / [COM1] / [ユーザ定義] / [イーサネット] のいずれかから運転スタートの指示を受け取るかを指定します。
- COM1 コマンド通信機能
COM1 でコマンド通信を可能にするか否かを設定します。
- プログラム番号変更
プログラム番号を変更する機器を指定します。
- COM 設定
COM1 ～ 3 の通信設定を行います。
- Ethernet 通信設定
Ethernet の IP アドレス、サブネットマスク、クライアントポートの設定を行います。

- フィールドバス設定
DeviceNet, Profibus, CC-Link, CANopen, PROFINET, EtherNet/IP の通信設定を行います。
- MEMORY ポート設定
MEMORY ポートの機能を設定します。
- バックライトオート OFF
運転モードでのティーチングペンダント LCD のバックライトの ON（点灯）／OFF（消灯）を設定します。
- 時計設定
現在時刻を設定します。
- エラー履歴クリア
エラー履歴を削除します。
- C&T データクリア
C&T データ（カスタマイズデータとティーチングデータ）をすべて削除します。用途仕様（塗布やねじ締めなど）の場合はこの項目を実行すると、用途仕様用のカスタマイズデータが削除され、ロボットが用途仕様として動作できなくなります。
この場合には、取扱説明書『塗布仕様編』または『ねじ締め仕様編』を参照し、PC から用途仕様のカスタマイズデータを含む C&T データをロボットへ送信してください。
- ティーチング環境設定リセット
ティーチング環境設定と、運転モードメニューの PTP 速度オーバーライドを既定値（デフォルト）にリセットします。
- 管理設定リセット
管理設定モードで設定できる項目と、その他の管理データ（ニードル基準登録値）を既定値（デフォルト）にリセットします。
- バックアップ
ロボットに保存されているシステムプログラム、C&T データ、個体情報、機種設定データを読み込み、ファイルとして保存します。拡張子を指定しない場合、拡張子「JRB」のファイルとして保存されます。
- リストア（復元）
リストア（復元）は、[ロボットデータバックアップ] で保存したデータをロボットに戻す作業です。ロボットデータのリストア（復元）を実行すると、ロボットに保存されているデータ（システムプログラム、C&T データ、個体情報、機種設定データ）はすべて失われ、バックアップファイルのデータに置き換わります。

詳細は、取扱説明書『機能編Ⅲ』「1. 管理設定」をご参照ください。

14.3 故障診断モード



警告



ケガや故障の原因になるおそれがあるため、メンテナンス作業 * 以外この項目を実行しないでください。

* 「メンテナンス作業」とは、弊社または代理店によるメンテナンス（保守）に関する講習を受けた方を言います。

ロボット本体、ティーチングペンダント、スイッチボックス各部の故障診断をします。本機に故障の疑いがある場合に実行してください。

メニュー名称	概要
ティーチングペンダント キーの診断	ティーチングペンダントの各キーの動作を診断します。
ティーチングペンダント の診断	ティーチングペンダント上のスイッチ、ブザー、LED、LCD の診断 をします。
スイッチ等の診断	ロボット本体上のスイッチを診断します
LED・ブザーの診断	操作パネル(SB 板)の LED および 7 セグ LED、ならびにブザー鳴動(ロ ボット本体)を診断します。
初期化センサの診断	XYZR 軸の初期化センサを診断します (JR3000 シリーズ)。 ZR 軸の初期化センサを診断します (JC-3 シリーズ)。
X 軸モータ駆動の診断	・ モータ駆動用の I/O 状態確認 ・ パルス数&パルスレート指定のモータ駆動 ・ エンコーダパルスカウント が確認できる。
Y 軸モータ駆動の診断	
Z 軸モータ駆動の診断	
R 軸モータ駆動の診断	
初期化センサ位置の診断	原点復帰を実行して、初期化センサとモータ Z 相の位相差を出力し ます。
外部 I/O の診断	I/O-SYS および I/O-1 の入出力をモニタできます。
非常停止関連の診断	非常停止ボタン、I/O-S (JR3000 シリーズ)、EMG OUT (JC-3 シリー ズ)、モータ電源状態を診断できます。
COM1 通信の診断	任意のボーレートで、ホストとの通信状態を診断できます。
COM2 通信の診断	
COM3 通信の診断	
MEMORY ポートの診断	USB メモリの挿抜状態および、メモリアクセステストが行えます。
イーサネット通信の診断	任意の IP アドレスに対して PING を発行します。
フィールドバスの診断	接続中のモジュール表示による、フィールドバスの認識状況の表示 入出力先頭 1 ワード分のビットセットによるモニタができます。

I/O-MT に関する機能については、取扱説明書『補助軸機能編』をご参照ください。

14.4 機構調整モード



ケガや故障の原因になるおそれがあるため、メンテナンス作業 * 以外この項目を実行しないでください。

* 「メンテナンス作業者」とは、弊社または代理店によるメンテナンス（保守）に関する講習を受けた方を言います。

14.4.1 位相差の確認（JC-3 のみ）

位相差の確認はメカ端押し当て位置から、モータ原点までの距離のことで、単位はパルス [pulse] です。

14.4.2 センサ調整

センサ調整を行うためのモードです。

モータおよびタイミングベルト等を交換した場合には機構調整モードのセンサ調整を行ってください。

14.4.3 原点リセット（JC-3 アブソリュート仕様のみ）

原点リセットを実行すると、Z 軸→XY 軸同時の順にメカ初期化動作を行います。初期化位置は X 軸がモータ側の押し当て（メカのストロークエンド）から 6 mm、Y 軸、Z 軸がモータ側の押し当てから 3 mm の位置に調整されます。詳細は取扱説明書『保守編』をご参照ください。

14.5 管理情報表示

機種名やシステムプログラムのバージョン等、管理情報がティーチングペンダントの LCD ディスプレイに表示されます。

ティーチングペンダントの管理情報表示画面は複数ページあります。

/ / キーで次ページを表示します。

/ キーで前ページを表示します。

1. 管理情報表示
2. システムプログラム * : システムプログラムに関する情報です。
3. ブートプログラム * : ブートプログラムに関する情報です。
4. ティーチングデータ * : ティーチングデータに関する情報です。

* 2～4 は、内部的な管理情報のため、通常は使用しません。

14.6 エラー履歴

管理モードメニュー内の[エラー履歴]を選択することで、エラー履歴を参照することができます。



エラー時の表示やエラー履歴の詳細については、取扱説明書『保守編』をご参照ください。

15. 起動時メニュー

操作部前面（JR3000 シリーズ）、またはスイッチボックスのプログラム選択キー（+）と（-）を同時に押しながら電源を投入すると、ティーチングモードや運転モードが起動する前に、起動時メニューに入ります。

起動時メニューにはティーチングペンダントを接続していなくても入ることができます。

起動時メニューではプログラム番号表示の 7 セグ LED にメニュー番号が表示されます。

また、メニューの選択や確定はプログラム選択キー（+）と（-）キーで行います。

- （+）または（-）キーを短く押すことで F-1 ～ F-5 のメニューを選択できます。
- （+）キーを長押し（2 秒）すると選択中の機能を実行します。
実行中は、メニュー番号が点滅します。
- （-）キーを長押し（2 秒）すると起動時メニューを終了します。
終了すると、メニュー番号部に「END」と表示されます。「END」表示後、プログラム選択キーを押すと初期化待ち画面へ移行します。

起動時メニューでは以下の機能を実行することができます。

メニュー番号	機能	解説
	USB メモリへ書込み	USB メモリに C&T データを書き込みます。* 固定ファイル名“JR3_CandT_data.CTD”で保存します。同じ名前のファイルが存在する場合には内容を上書きします。ファイルの保存フォルダは、¥JANOME¥JR¥DATA となります。
	USB メモリから読出し	USB メモリから C&T データを読み出します。* 固定ファイル名が“JR3_CandT_data.CTD”の場合のみ、読み出しができます。 読み出し元のフォルダは、¥JANOME¥JR¥DATA となります。
	エラーログ保存	USB メモリ内にロボットのエラー履歴を保存することができます。この機能はシステムプログラム Ver.6 以降で使用できます。 エラーログファイルは“ErrorLog_YYYYMMDD.CSV”で保存されます。 ファイルの保存フォルダは、¥JANOME¥JR¥ERRLOG となります。 「YYYY」は年、「MM」は月、「DD」は日となります。 ロボット内の時計から取得します
	強制ティーチングモード起動	前回電源 OFF 時のモードにかかわらず、ティーチングモードで起動します。

メニュー番号	機能	解説
	IP アドレスチェック	本体に設定されている IP アドレスとサブネットマスクが確認できます。

* 管理設定モードの MEMORY ポート設定で、MEMORY ポートが「無効」に設定されている場合は、強制ティーチングモード起動（F-4）が実行されます。メニューは選択できません。

起動時メニューの機能の実行が完了する、または（-）キー長押しで起動時メニューを終了すると、続けてティーチングモードまたは運転モードが起動します。

強制ティーチングモード起動（F-4）は、電源投入時作業（全プログラム共通設定）でロボットが起動できない命令を設定してしまった場合などにご利用ください。

16. MEMORY ポートでできること

USB メモリをご使用になる上で注意点があります。詳細は、JR3000 シリーズでは取扱説明書『資料編』「14.1 USB メモリ使用上の注意」、JC-3 シリーズでは取扱説明書『資料編』「8.1 USB メモリ使用上の注意」をご参照ください。

MEMORY ポートには、市販の USB 2.0 メモリを挿入することで、次のような機能が使えます。

- ティーチングデータをバックアップ（C&T データ）
取扱説明書『保守編』「1.1 ティーチングデータバックアップ（C&T データ）」を参照
- USB メモリにエラーログを保存
取扱説明書『ティーチングペンダント操作編』「4.3.4 USB メモリへエラーログ保存」を参照
- USB メモリをフォーマット
取扱説明書『ティーチングペンダント操作編』「4.3.5 USB メモリをフォーマット」を参照
- システムプログラムをバージョンアップ
取扱説明書『保守編』「1.3 システムプログラムバージョンアップ」を参照
- ロボットデータをバックアップ／リストア（復元）
取扱説明書『保守編』「1.2 ロボットデータバックアップ／リストア」を参照

17. 用語集

【数字】

1 サイクル運転

プログラムを実行するときの、運転方法の種類。
プログラムを一度実行し終わると、作業原点に戻って運転を停止する。

【B】

BCD

二進化十進表現 (Binary-coded decimal)。
コンピュータにおける数値の表現方法のひとつで、十進表現での一桁 (0 ~ 9) を、4 桁の二進数で表す方式のこと。

【C】

C&T データ

カスタマイズデータとティーチングデータを併せたもの。データの単位。

ロボット本体のデータを PC にバックアップする際は、この単位でデータをやりとりする。

参照：『PC 操作編』「3. C&T データ」

CE 仕様

欧州 EC/EU 指令に示された安全規定を満たす構造の、特殊仕様。

定格銘板に CE マーキングが表示されている。

CE マーキング

欧州 EC/EU 指令に示された安全規定を満たす製品であることを証明する記号。

このマーキングが無い製品は、欧州経済領域 (EEA) に販売することができない。

本機では、CE 仕様機種の定格銘板に記載されている。

参照：『資料編』「2. 定格銘板」

COM エイリアス

COM ポートに別の名前を設定する機能。

カスタマイズモードメニュー内、[エイリアス定義] から設定を行う。

参照：『機能編Ⅱ』「9.2 COM エイリアス」

COM 設定

管理モード内、[管理設定モード] 項目内のメニュー。
COM1 ~ 3 の通信設定を行う。

ボーレート、キャラクタ長、ストップビット、パリティを設定する。

→ ボーレート

→ キャラクタ長

→ ストップビット

→ パリティ

COM ポート

外部機器 (PC や PLC 等) とデータのやりとりを行うためのインターフェース。本機は標準で COM 通信用のコネクタが取り付けられている。

COM=Communication の略。規格は RS-232C に準じている。

→ RS-232C

CP 円弧補助点

ポイント種別のひとつ。

CP 駆動で CP 開始点 / CP 連続通過点と、CP 終了点 / CP 停止通過点の間に指定することで、円弧状に移動させることができる。

参照：『入門編』「4. 動かしてみよう (CP 駆動編)」

CP 開始点

ポイント種別のひとつ。

このポイントから、CP 駆動が開始する。

CP 加速度

CP 駆動で移動時の加速度。

最高加速度に対する割合（1～150％）で指定する。

CP 駆動条件メニューで設定する。

CP 駆動

CP = Continuous Path の略。

次ポイントに移動する際に、通過する点を指定することができる。また、円弧補助点を指定することにより、円弧を描いて移動させることができる。

次ポイントまでは、均一な速度で移動する。このときの速度（線速度）は、ポイントに直接設定する。

CP 駆動条件

CP 駆動を行う際の、各条件を設定する。

設定できるのは、[CP 加速度] [R 軸回転速度] [R 軸回転加速度] の3項目。

[プログラム個別設定]、または [ポイント属性データ設定] で設定する。

→ CP 加速度

→ R 軸回転速度

→ R 軸回転加速度

参照:『機能編 I』「9. CP 駆動条件（プログラムデータ）」「20. CP 駆動条件（属性データ）」

CP 駆動条件番号

1. [ポイント属性データ設定] で設定した CP 駆動条件に付けられた番号。1～50（ティーチングモードで設定）、51～100（カスタマイズモードで設定）がある。
2. ポイント編集メニュー、[ブロッケー律設定] 内の機能。ポイント番号からポイント番号まで範囲を指定し、その範囲内にあるポイントに設定されている CP 駆動条件を、同時に変更する機能。

CP 駆動中作業

CP 駆動にて移動中に、指定した作業データ番号の動作を、繰り返し実行する機能。

作業が実行されるのは、設定を行ったポイントから次のポイントに移動するまでの間。

ポイント設定値表示画面、[作業データ番号] 項目から設定を行う。

参照:『機能編 I』「18.4 CP 駆動中作業」

CP 終了点

ポイント種別のひとつ。

このポイントで、CP 駆動が終了する。

CP 速度オーバー

CP 駆動時、設定した線速度に達する前に移動が終了してしまった時に発生するエラー。

線速度に対して移動距離が短い、CP 加速度が低い場合に発生する。

本エラーが発生した場合は、線速度の設定を遅くする、または CP 加速度を大きくするなどして対処する。

CP 停止通過点

ポイント種別のひとつ。

CP 駆動途中に駆動方向を変えたり、ポイント作業を実行させたりするためのポイント。

この点を通過する時は、速度がいったん 0 mm/s となる。

参照:『入門編』「4. 動かしてみましょう（CP 駆動編）」

CP 連続通過点

ポイント種別のひとつ。

CP 駆動途中に駆動方向を変えたり、ポイント作業を実行させたりするためのポイント。

速度 0 mm/s になることなく通過する。

参照:『入門編』「4. 動かしてみましょう（CP 駆動編）」

【E】

EMG OUT

JC-3 シリーズに外付けの安全装置を取り付けるための接続コネクタ、および信号。

このコネクタに何も接続しない場合、JC-3 シリーズを駆動することはできない。

【G】

GO キー移動

[ティーチング環境設定] 内の機能。

ティーチング時、位置入力モードで **GO** キーを押して各軸を駆動させた際の速度などを設定する。

参照:『ティーチングペンダント操作編』「4.1.3 GO キー移動」

【I】

I/O

入出力 (Input/Output)。

外部装置から信号を受け取る (Input)、または信号を発する (Output) こと。

また、その機能やインターフェース、およびやりとりするデータのことを称する場合もある。

I/O-1

1. 入出力システム (Input/Output 1)。デジタル信号の ON/OFF で、外部機器とデータのやり取りを行うためのインターフェース。およびその信号自体。
2. 上記のインターフェースに関する設定を行うメニュー。

参照：JR3000『外部制御編』「8. I/O-1」、JC-3『外部制御編』「7. I/O-1」

I/O-S

JR3000 シリーズに外付けの安全装置を取り付けるための接続コネクタ、および信号。

このコネクタに何も接続しない場合、JR3000 シリーズを駆動することはできない。

参照：JR3000『外部制御編』「9. I/O-S」

I/O-SYS

1. 入出力システム 'Input/Output System'。デジタル信号の ON/OFF で、外部機器とデータのやり取りを行うためのインターフェース。およびその信号自体。
2. 上記のインターフェースに関する設定を行うメニュー。

参照：JR3000『外部制御編』「2. I/O-SYS」、JC-3『外部制御編』「1. I/O-SYS」

I/O-SYS 機能割付

あらかじめ機能が割り付けられている I/O-SYS 信号を別用途で使用する時、使用したい信号の機能を切り替えるための項目。

ティーチングモードメニューの [全プログラム共通設定] [I/O 設定] から設定する。

I/O エイリアス

I/O 信号に別名を与える機能。

I/O-SYS, I/O-1 コネクタ等からの入出力信号を、入出力幅と名称で定義する。

カスタマイズモードメニュー内、[エイリアス定義] から設定する。

参照：『機能編Ⅱ』「9.1 I/O エイリアス」

incPallet

インクリメントパレット。パレットをポイント作業中の命令列で制御するときに使用する命令。

パレットのカウンタに 1 を加える。

→ パレット

参照：『機能編Ⅱ』「14.1 パレット命令」

【J】

JOG 移動

[ティーチング環境設定] 内の機能。

ジョグモードでロボットを駆動させる際の、移動速度を設定することができる。

参照：『ティーチングペンダント操作編』「4.1.4 JOG (ジョグ) 移動」

JR C-Points II

ロボットの操作に使用する PC ソフト (Windows® 対応)。

C&T データの保存 (PC へのバックアップ)、編集、システムプログラムのバージョンアップができる。

【L】

LCD

LCD = Liquid Crystal Display の略。液晶ディスプレイ。
ティーチングペンダントの表示部分に使用。

LED

LED = Light Emitting Diode の略。発光ダイオード。
コントローラ、ティーチングペンダント、および操作部前面等に使われている。

loopPallet

ループパレット。パレットをポイント作業中の命令列で制御するとき使用する命令。

パレットのカウンタに 1 を加え、カウンタが最大値に満たない場合は、指定ポイントへ移動する。

→ パレット

参照：『機能編Ⅱ』「14.1 パレット命令」

【M】

MDI

MDI=Manual Data Input の略。位置（数値）入力モードの英語表記として使用。

【P】

PLC

PLC=Programmable Logic Controller の略。

PC や専用の入力装置を利用して、制御内容をあらかじめプログラムによって表現し、これを逐次実行することにより制御を行う装置。

PLC プログラム

I/O 信号等の制御を行う論理演算の命令の集合。

ティーチングモードおよびカスタマイズモードにて作成する。

〔全プログラム共通設定〕の〔運転モード作業，PLC プログラム〕で実行する PLC プログラム番号を指定することで、プログラム運転中に I/O 信号を制御することができる。

参照：『機能編Ⅲ』「3. PLC プログラム」

PLC プログラム番号

作成した PLC プログラムに付けられた番号。

1 ～ 50（ティーチングモードで設定）、51 ～ 100（カスタマイズモード設定）がある。

PTP 回避点

ポイント種別のひとつ。

PTP 駆動時、移動の軌跡を変更させるためのポイント。

次ポイントへ移動する軌跡に、障害物がある場合に使用する。

参照：『機能編Ⅰ』「16.2 PTP 回避点」

PTP 駆動

PTP=Point To Point の略。

次ポイントへの移動時は、ポイントから垂直に上昇し、その後 XY 移動をして次ポイントへ垂直に下降する。

このときの速度や Z 軸方向の上昇量などは、〔プログラム個別設定〕の〔PTP 駆動条件〕にて設定することができる。

参照：『機能編Ⅰ』「16. PTP 駆動」

PTP 駆動条件

PTP 駆動を行う際の、各条件を設定する。

各軸の制限速度、制限加速度、アーチモーションやゲートモーションの高さなどを決定する。

〔プログラム個別設定〕、または〔ポイント属性データ設定〕で設定する。

参照：『機能編Ⅰ』「8. PTP 駆動条件（プログラムデータ）」「19. PTP 駆動条件（属性データ）」

PTP 駆動条件番号

1. 〔ポイント属性データ設定〕で作成した PTP 駆動条件に付けられた番号。1 ～ 50（ティーチングモードで設定）、51 ～ 100（カスタマイズモードで設定）がある。

2. ポイント編集メニュー、〔ブロッカー律設定〕内の機能。ポイント番号からポイント番号まで範囲を指定し、その範囲内にあるポイントに設定されている PTP 駆動条件番号を、同時に変更する機能。

PTP 速度

PTP 駆動時の制限速度。最高速度に対する割合（1 ～ 100 %）で指定する。

最高速度は、シリーズにより異なる。

PTP 駆動条件から設定を行う。

参照：JR3000『資料編』「24. 仕様」、JC-3『資料編』「13. 仕様」

PTP 速度オーバーライド

ロボットが手動／外部運転モードのとき、**MENU** キーを押して実行する。

プログラム運転時の、PTP 駆動速度を制限する機能。

最大 PTP 速度に対する割合（1 ～ 100 %）で、実際に運転する速度を指定することができる。

【R】

resPallet

リセットパレット。パレットをポイント作業中の命令列で制御するときに使用する命令。

パレットのカウンタを 0 にする。

→ パレット

参照：『機能編Ⅱ』「14.1 パレット命令」

RS-232C

入出力機器のインターフェースに対する規格のひとつ。米国の EIA（The Electronic Industries Alliance）が定めた規格。

本機では、COM1 ～ 3 コネクタが、この規格を使用している。

参照：『通信制御編』「2.2 COM 接続」

RS-422

入出力機器のインターフェースに対する規格のひとつ。米国の EIA（The Electronic Industries Alliance）が定めた規格。

本機では、ティーチングペンダント接続コネクタ（TPU）が、この規格を使用している。

R 軸

1. ZR 機構の一部で、Z 軸方向と R 軸方向の移動を行う。先端にねじ穴が切られており、ツールを取付けるのに使用される。
2. 回転方向の変位を表す軸。4 軸仕様のロボットにのみ存在する。座標は、R 軸の回転角度。

R 軸回転加速度

R 軸回転時の加速度。

最高加速度に対する割合（1 ～ 150 %）で指定する。

CP 駆動時の設定は「CP 駆動条件」から、PTP 駆動時の設定は「PTP 駆動条件」から行う。

R 軸回転速度

R 軸を回転させる際の速度。

最高速度に対する割合（1 ～ 150 %）で指定する。（最高速度は、ツールを接続していない状態で JR3000 シリーズでは 800 deg/sec、JC-3 シリーズでは 900 deg/sec となる。）

CP 駆動時の設定は「CP 駆動条件」から、PTP 駆動時の設定は「PTP 駆動条件」から行う。

また CP 駆動時、設定した R 軸回転速度で移動すると次ポイントまでに R 軸が回転しきれない場合は、R 軸が回転しきれないように CP 速度が遅くなる。

【S】

S 字加減速

一定加速ではなく、S 字カーブを描くように加減速を行うこと。

参照：『ティーチングペンダント操作編』「4.1.3 GO キー移動」

【T】

TCP

TCP=Tool Center Point の略。R 軸に取り付けたツール先端の位置を表す値。

[メインツールコンフィグレーション]内の[メインツール TCP 設定]、または[ポイント属性データ設定]内の[切り替えツール]から設定を行う。

また、X/Y 軸と Z/R 軸では以下のように数値の意味が異なる。

- TCP-X/Y : R 軸中心からツールセンターポイントまでの X/Y 方向の距離
- TCP- Δ Z/ Δ R : ティーチング時のツールセンターポイントから、現在のツールセンターポイントまでの Z 方向の距離 / R 方向の角度差

TCP/IP プロトコル

インターネットで標準的に使われているプロトコル (通信規約)。本機のイーサネット通信でも、この通信規約を使用する。

TCP : Transmission Control Protocol (伝送制御プロトコル)

IP : Internet Protocol (インターネットプロトコル)

参考 : 『通信制御編』「2.1.3 LAN 通信設定 (IP アドレス設定)」

【U】

UKCA マーキング

英国 (GB) には EU 指令に対応する規則があり、その規則に示された安全規定を製品が満たしていることを証明する記号。

このマーキングが無いと、英国 (GB) 国内で販売することができない。

対応機種の定格銘板に記載されている。

参照 : 『資料編』「2. 定格銘板」

【X】

X 軸

ロボット本体の、奥行き方向の軸。

座標は、X テーブルが原点から移動した距離。

X テーブル

X 軸方向の移動を行う台。ワークテーブル。

ワークを据え付けるためのねじ穴が開けられている。

参照 : 『基礎編』「[2. 各部の名称](#)」

【Y】

Y 軸

ロボット本体の、水平方向の軸。

座標は、Z 機構 / ZR 機構が原点から移動した距離。

【Z】

Z 軸

ロボット本体の、上下方向の軸。

座標は、Z 機構 / ZR 機構のツールプレート / R 軸が、原点から下降した距離。

【あ】

アース

感電防止、静電気防止などのために、基準電位に電氣的に接続すること。接地。グラウンド。

アウトレット

JR3300 ~ 3600 シリーズの背面に取り付けられているコネクタ。ロボットに接続して使用するツールに、ロボットから電力を供給する際に使用する。電源出力用コネクタ。

アカウント

ユーザが特定の領域にログインするための権利のこと。

本機では、カスタマイズモードを使用する時に設定する。

アカウントを使用して設定、作成したデータは、他アカウントからのアクセスを制限することができる。制限内容は、データ内の「保護モード」設定で変更することができる。

参照 : 『機能編Ⅳ』「4. アクセス権限」

アブソリュート

サーボモータに組み込まれているエンコーダの種類。

原点に対しての「絶対位置」を検出する。

電源が切れている間も現在の位置を記憶し続けるが、そのためにバッテリー (電池) を必要とする。

JC-3 シリーズでは、ステッピングモータに機械式エンコーダが組み込まれており、バッテリーレスタイプもある。

アプリケーションソフト

特定の用途のために設計された、システムソフトウェア。

これを書き換えることで、用途仕様を変更できる。

標準仕様をベースとしており、基本的な操作は変わらないが用途別にコマンドや設定できる項目などが増えている。

ねじ締め、塗布、はんだ付けなどの作業に対応したソフトがある。

安全装置

偶発的な異常が起きたとき、事故の発生を防止し、作業者の安全を確保するための装置。

非常停止スイッチ、イネーブルスイッチ、安全防護柵などがある。

安全防護柵

防護壁・柵と、それに取り付けられたドアスイッチ・エリアセンサなど（JR3000 シリーズでは I/O-S コネクタ、JC-3 シリーズでは EMG OUT コネクタに接続して使用する）から構成される。

作業者を駆動範囲と完全に分離するための装置で、ドアを閉める・検知エリアから完全に退出するなどして作業者が動作範囲に立ち入れない状態でのみ、ロボットが動作するようになる。

運転中にドアを開けると、ロボットを非常停止させる。

【い】

位置座標

→ 位置データ

位置数値入力モード

位置入力モードのひとつ。数字キーで位置座標を入力する。

位置入力画面で **F3**（数値）キーを押すと、このモードに切り替わる。

位置ずれ検出仕様

特殊仕様のひとつ。

ステッピングモータが脱調を起こしたとき、これによる位置ずれを検出し、エラーを起こして停止する機能を持っている。

位置データ

ポイントの位置を表すパラメータ。位置座標。

X, Y, Z, R 各軸に対応する数値で表現される。

ただしこの数値の基準になる原点は、位置データ種別の設定によって変化する。

位置データ種別

ティーチングモード、ティーチングモードメニュー内の機能。

ポイントの位置の表し方（位置データの数値の基準）を定義しており、[絶対座標] / [相対座標] / [移動量] の3種類がある。

→ 絶対座標

→ 相対座標

→ 移動量

参照：『機能編 I』「13. 絶対座標、相対座標、移動量（位置データ種別）」

位置入力画面

プログラム作成時、ポイントの位置データを入力する画面。

新規ポイント作成時、またはポイント設定値表示画面で座標表示を選択することで、この画面に切り替わる。

位置入力モードの切り替えもこの画面から行う。

参照：『ティーチングペンダント操作編』「3.5 位置入力」

位置入力モード

位置入力画面で、ポイントの座標を入力する方法。

[JOG モード] と [位置数値入力モード] があり、位置入力画面で対応するファンクションキーを押すことで切り替えることができる。

参照：『ティーチングペンダント操作編』「3.5 位置入力」

移動後作業

設定ポイントへの移動が完了した時に、指定した作業データ番号の動作を実行させる機能。

ポイント設定値表示画面の [作業データ番号] から設定を行う。

移動中作業

PTP 駆動で駆動中、指定した作業データ番号の動作を、繰り返し実行する機能。

作業が実行されるのは、前ポイントから設定を行ったポイントに移動するまでの間。

ポイント設定値表示画面、[作業データ番号] から設定を行う。

移動前作業

前ポイントから設定ポイントへと移動を開始する時に、指定した作業データ番号の動作を実行させる機能。

ポイント設定値表示画面、[作業データ番号] から設定を行う。

移動量

位置データ種別のひとつ。

位置データの原点をポイントの現在位置として、数値を現在位置から次点位置までの距離を表すものとして扱う。

参照:『機能編Ⅰ』「13. 絶対座標、相対座標、移動量(位置データ種別)」

イナーブルスイッチ

ティーチングペンダントに付いているスイッチ。安全装置のひとつ。

離す／押す／押し込むの3段階の状態があり、ティーチングモードにて、このうち「押す」状態を保持している間のみ、ロボットを駆動させることができる。

「押す」状態でロボットが駆動している時に「離す」または「押し込む」と動力 OFF になり、ロボットの駆動は停止する。

ティーチングモードでは「離す」あるいは「押し込む」と動力 OFF する。

インターフェース

外部機器と情報をやりとりするための物。
各コネクタ、およびそれに接続する配線。

インターロック装置

一定の条件が揃わないと動作できない装置。

機械の誤動作や、操作者のミスによって起こる事故を防止する。

→ 安全装置

インポートマージ

命令編集メニュー内の機能。

ポイント作業番号を指定し、そのポイント作業データ内容を、現在開いているポイント作業データの最後尾に連結する。

インレット

電源コードを差し込むプラグ。

JR3000 シリーズではロボットの背面、JC-3 シリーズではコントローラ前面に存在する。

【う】

運転時間

プログラム運転を行った時間。

運転モード

ロボットを駆動して、プログラムを実行するモード。
外部運転モードと手動運転モードの2種類がある。

→ 外部運転モード

→ 手動運転モード

運転モード作業

ティーチングモードメニュー、[運転モードパラメータ] 内の機能。

電源投入時、非常停止時など、決まったタイミングで実行する作業を設定する。

参照:『機能編Ⅲ』「2.2 運転モード作業、PLC プログラム」

【え】

エイリアス定義

ティーチングモード内およびカスタマイズモード内の機能。I/O 入出力に別名を与える。

I/O-SYS, I/O-1 等の入出力を、入出力幅を含めて指定する。または COM ポートを識別子で指定する。

参照:『機能編Ⅱ』「9. エイリアス定義」

エラー

何らかの理由でロボットの運転を続けることができないと判断された状態。

エラーが発生するとロボットの駆動が停止し、ブザーが鳴り、ティーチングペンダント LCD にエラー No. とエラー内容が表示される（ただし、エラー No.114 を除く）。また、PC と接続している場合は、JR C-Points II の[エラー履歴]でエラー番号を確認することもできる。

本体操作部前面（JR3000 シリーズ）、またはスイッチボックスのプログラム番号表示に「Er」とエラー No. が交互に点灯して表示され、赤色 LED（ERROR）が点滅する。

プログラム上に誤りがあって正常に運転できない、内部部品が故障している、非常停止スイッチを押した、などの理由で発生する。

参照: JR3000『保守編』「7.2 エラー表示（自己診断）」、JC-3『保守編』「9.2 エラー表示（自己診断）」

エラー No.

エラー発生時、ティーチングペンダント LCD に表示される番号。PC と接続している場合は、JR C-Points II の[エラー履歴]にも表示される。

本体操作部前面（JR3000 シリーズ）、またはスイッチボックスのプログラム番号表示に「Er」と交互に表示される。

参照: JR3000『保守編』「10. エラー一覧表」、JC-3『保守編』「11. エラー一覧表」

エリアセンサ

検知エリアに障害物が入ると、信号を送る装置。

本機では安全防護柵を作成する際に使用され、検知エリア内の障害物がある状態ではロボットを駆動させないようにする。

JR3000 シリーズでは I/O-S コネクタ、JC-3 シリーズでは EMG OUT コネクタに接続して使用する。

エンコーダ

モータに取り付けられる、現在位置を検知するための装置。

【お】

オープンハイト

ロボット本体の、X テーブル上面から Y 本体下面までの距離。

オプション

標準の仕様には無い、希望することで追加／変更できる仕様、付属品。

I/O ポートの増設、ティーチングペンダント上の非常停止スイッチなどがある。

オフセット

1. 必要なデータの値を、基準点からの差で表した値のこと。
2. ポイントを移動させる際に、その移動先を移動する距離で指定する方法。各座標の移動距離を数値で入力する[XYZR オフセット]と、指定した二点間の距離分移動する[JOG オフセット]がある。それぞれ、ポイント編集メニューの[ブロック編集]から実行できる。

参照: 『ティーチングペンダント操作編』「7.1.3 ブロック編集」

【か】

ガイドローラ

運動するベルト、軸などに沿うように取り付けられ、位置・荷重などの偏りを防止する。

JR3000 シリーズでは、Z 機構に使用されている。

外部運転モード

ロボットを駆動して、プログラムを実行するモード。

外部からの信号（I/O-SYS, COM1）によって運転を開始する。

参照: 『基礎編』「[10. 外部運転モードでできること](#)」

確認運転

ティーチングモード、[テストメニュー] 内の機能。
作成したプログラムを、作業原点から終了ポイントまで運転させることができる。

実際の運転とほぼ同様に運転するため、ポイント作業なども実行する。

ただし、最高速度は安全のため 250 mm/s に制限されている。

カスタマイズモード

ティーチングに使用する要素に対して、ユーザが使いやすいように設定変更、名称設定などを行うモード。

管理モード内に存在する。

ポイント種別定義、変数定義、ユーザ関数定義、エイリアス定義などが設定できる。

参照：『基礎編』[「13. カスタマイズモードでできること」](#)

管理情報表示

管理モード内の機能。

機種名やシステムプログラムのバージョン等の管理情報が表示される。

参照：JR3000『保守編』「9. 管理情報を確認する」、JC-3『保守編』「10. 管理情報を確認する」

管理設定モード

管理モード内の機能。

ロボットの操作全体に関する設定を変更できる。

また、C&T データの全削除を行うこともできる。

ここで行った設定は、ロボット本体の電源を切っても情報が保持される。

参照：『機能編Ⅲ』「1. 管理設定」

管理モード

管理設定、保守作業（故障診断、機構調整）を行うモード。

各モードのベース画面でティーチングペンダントの **[MODE]** キーを押して [管理モード] を選択すると、本モードに移行する。

参照：『基礎編』[「14. 管理モードでできること」](#)

【き】

キー変数

全プログラム、全ポイントに共通の変数。電源 OFF 後も値を保存できる。

カスタマイズモード内、[変数定義] メニューから設定でき、定義数は最大 500 個。

キーリリース

自由変数の中のひとつ。

電源が OFF した後も、値が保持される。

(#mkv1 ~ #mkv99)

機構調整モード

管理モード内の機能。

[センサ調整] を行うことができる。

→センサ調整

機種設定ファイル

ロボット内部のパラメータ（軸数、ストロークなど）を書き込むためのファイル。

通常書き込み直すことはないが、ロボットの基板を交換した後などに、書き込みを行う必要がある。

基底種別

カスタマイズモードでユーザ定義種別を作成するときに選択する、設定の大元となるポイント種別。

参照：『機能編Ⅳ』「5.2 基底種別」

既定値

プログラム作成時、設定・条件などの変更を行わない場合に、自動的に入力されているデータ。

カスタマイズモード内、[ティーチングモードカスタマイズ] で各設定の既定値を変更できる。

起動源

管理モード内、[管理設定モード] メニュー内の機能。

運転モード時に [I/O-SYS] / [フィールドバス] / [COM1] / [ユーザ定義] / [イーサネット] のいずれかから運転スタートの指示を受け取るかを指定することができる。

参照：『機能編Ⅲ』「1.1 起動源」

基板

→プリント板

基本ポイント種別

標準仕様のロボットに最初から組み込まれている、9種類のポイント種別。

これに対してユーザがカスタマイズ機能を用いて作成したポイント種別は、「ユーザ定義種別」と呼ぶ。

キャラクタ長

文字のサイズ（1文字あたりのデータビット数）の設定。

管理モード内の「COM 設定」メニューから変更できる。

共通設定変数

設定変数の種類のひとつ。

全プログラムで共通の値を利用する。

参照：『機能編Ⅳ』「6.1 共通設定変数」、『PC 操作編』「16.5.1 共通設定変数」

共通データ設定

カスタマイズモードで定義した共通設定変数をもとに、ティーチングモードで行う設定。共通設定変数に、数値、項目を入力する。

共通設定変数が定義されている場合に表示される。

また、カスタマイズモードで名前が設定されている場合は、その名前で表示される。

参照：『PC 操作編』「10.5 共通データ設定」

局番

フィールドバスネットワークに接続された機器を識別するための番号。

切り替えツール

「ポイント属性データ設定」内の機能。ツール質量、TCP（ツールセンターポイント）を設定する。

ティーチングモード、[メインツールコンフィグレーション]内の[メインツール TCP 設定]項目と設定する内容は同じ。特定のポイント間だけツールの条件が変わる場合に使用する。

参照：『機能編Ⅰ』「21. 切り替えツール」

切り替えツール番号

1. 「ポイント属性データ設定」で設定した切り替えツールに付けられた番号。1～50（ティーチングモードで設定）、51～100（カスタマイズモードで設定）がある。
2. ポイント編集メニュー、[ブロッカー律設定]内の項目。ポイント番号からポイント番号まで範囲を指定し、その範囲内にあるポイントに設定されている切り替えツール番号を、同時に変更する機能。

【く】

駆動

動力を伝えて動かすこと。

駆動制御

ロボットの各軸を動かすこと。

また、そのための命令のカテゴリ。

参照：『機能編Ⅱ』「17. 駆動制御」、『通信制御編』「7. 駆動制御」

組み込み関数

ロボットの機能として、あらかじめ用意されている関数。

参照：『機能編Ⅱ』「8.1 組み込み関数」

組み込み変数

ロボットの機能として、あらかじめ用意されている変数。

参照：『機能編Ⅱ』「7.1 組み込み変数」

グラフィカル表示画面

ティーチングしたデータを視覚的に確認するために図として表したもの。

ティーチングペンダントを使用してプログラム番号を選択するときに、表示させることができる。

グリス

半固形（ゼリー状）、または固体状の潤滑剤。

シャフト部（ボールねじ）、減速機の潤滑および防錆のために塗布されている。

グリスアップ

古いグリスを除去して新しいグリスを塗りなおす、メンテナンス作業。給油。グリスの劣化による機能低下、故障を防止する。

定期点検（6 か月毎、または使用時間 1,500 時間毎）でグリスが切れていた場合や、ティーチングペンダント LCD または JR C-Points II にグリス補給を促すメッセージが表示された場合に行う。

参照: JR3000『保守編』「6. グリスアップ」、JC-3『保守編』「6. グリスアップ」

グローバル変数定義

全プログラム、全ポイントに共通の変数の定義。

カスタマイズモード、[変数定義] メニューから設定できる。定義数は最大 500 個。

【け】

原点

ロボット上の座標の基準となる点。この位置からどれくらい離れているかを、座標の値とする。

メカ初期化を行うと、各軸がこの点に移動する。

原点復帰

→メカ初期化

【こ】

剛性

物体に力がかかったときの、変形しにくさを表す基準。

高いほど、力がかかっても変形しにくくなる（変形量が小さくなる）。

故障診断モード

管理モード内のメニュー。

ロボット本体、コントローラ、ティーチングペンダント、スイッチボックス各部に異常が無いか、診断を行うモード。

参照: JR3000『保守編』「7.3 故障診断」、JC-3『保守編』「9.3 故障診断」

コネクタ

ロボット本体とコードを接続する部品。接続プラグ。

コントローラ

JC-3 シリーズの制御を行う部品。ロボット本体とコントローラケーブルで接続して使用する。

ティーチングペンダント、スイッチボックスなどの機器はこれに接続して使用する。

【さ】

サイクル

プログラムの実行時に、作業原点から動き始めてから実行し終えて停止するまでのこと。

サイクル開始時作業

運転開始時に、指定したポイント作業データを実行させる設定。

[全プログラム共通設定] の [運転モード作業、PLC プログラム] で設定する。[プログラム個別設定] の [サイクル開始時個別作業] は、[サイクル開始時共通作業] の後に実行される。

参照: 『機能編Ⅲ』「2. 全プログラム共通設定」

サイクル開始時個別作業

運転開始時に、指定したポイント作業データを実行させる設定。

[プログラム個別設定] で設定する。[全プログラム共通設定] の [サイクル開始時共通作業] を実行した後に実行される。

運転モード作業の [サイクル開始時共通作業] と異なり、プログラム毎に異なるポイント作業データを設定することができる。

参照: 『機能編Ⅰ』「6. サイクル開始時個別作業」

サイクルタイム

手動／外部運転モードでプログラムを実行するとき、運転開始から停止までにかかった時間。ただし、エラーや非常停止などの理由で、途中停止した場合を除く。

1 サイクル運転のときはプログラムを一回実行、連続運転のときは開始から最終ワーク指令によって停止するまでを測定する。

サイクルモード

運転方法の種類。[1 サイクル運転] と [連続運転] の2種類があり、[プログラム個別設定] から選択することができる。

参照：『機能編 I 』「7. サイクルモード」

最終ワーク指令

I/O 入力信号に割り付けられる機能のひとつ。

サイクルモードを [連続運転] としたとき、この機能が割り付けられた I/O 信号を受信することで運転を終了する。

デフォルトでは JR3000 シリーズは #sysIn11、JC-3 シリーズは #sysIn13 に割り付けられている。

作業原点

運転終了時に、次スタートを待つポイント。作業待機点。

[プログラム個別設定] と [全プログラム共通設定] の両方で設定することができる。

参照：『機能編 I 』「5. 作業原点」

作業待機点

→ 作業原点

作業データ番号

ポイント作業データに付けられている番号。

1 ～ 100 番まではティーチングモード、101 ～ 200 番まではカスタマイズモードで作成することができる。

座標

点（ポイント）の位置を表すための、数値の組み合わせ。

基準となる点から、どれくらいの距離（角度）にあるのかで表示される。

本機では X, Y, Z, R 軸それぞれに座標が存在し、各軸の位置を表している。

また、基準となる点の取り方が異なる、[絶対座標] [相対座標] [移動量] の3種類の座標表示方法から選択することができる。[プログラム個別設定] の、[位置データ種別] で設定を変更する。

→ 絶対座標

→ 相対座標

→ 移動量

参照：『機能編 I 』「13. 絶対座標、相対座標、移動量（位置データ種別）」

座標表示

[ティーチング環境設定] 内の機能。

ポイント設定値表示画面での座標の表示方法を、[通常表示] / [詳細表示] から選択する。

サブプログラム

サブルーチンコールで呼び出したプログラム。

サブルーチンコール

ポイント作業実行中に別のプログラム／ポイント作業を呼び出して実行すること。

【し】

識別子

カスタマイズモードで作成した変数や関数、ポイント種別などを識別するための文字列。

英数およびアンダーバーが使用でき、最大 40 文字まで入力できる。

また、重複した識別子を登録することはできない。重複は C&T データ全体でチェックされる。

例えば、ポイント種別定義に識別子 A のデータがあると、ユーザ関数定義で識別子 A のデータを作成することはできない。

治具

ワークを固定し、工作位置の位置決めを行うための器具。治具。Jig.

システムフラグ

ブール型の組み込み変数。特別な命令の結果やハードウェアの状態を表す変数のカテゴリ。

参照：『機能編Ⅱ』「6. システムフラグ一覧」

システムプログラム

本機に内蔵された、ロボットを動かすためのプログラム。

システムソフトウェアをロボットに書き込むことで、システムプログラムのバージョンアップや用途仕様の変更を行うことができる。

また、書き込みには JR C-Points II を使用し、PC とロボットが接続されている必要がある。

実行条件

ポイント属性のひとつ。

ポイントに設定することで、条件を満たしている場合のみ、ポイントを実行するように指定することができる。

ポイント属性データ設定メニューから、条件の作成を行う。

参照：『機能編Ⅰ』「24. 実行条件」

実行条件番号

1. [ポイント属性データ設定] で設定した実行条件に付けられた番号。1 ～ 50（ティーチングモードで設定）、51 ～ 100（カスタマイズモードで設定）がある。
2. ポイント編集メニュー、[ブロック一律設定] 内の機能。ポイント番号からポイント番号まで範囲を指定し、その範囲内にあるポイントに設定されている実行条件を、同時に変更する機能。

自由変数

初期状態で役割を割り当てられていない、ユーザが自由に使用できる変数。

識別子は #mv, #mkv（ブール型変数）#nv, #nkv（数値型変数）#sv, #skv（文字列変数）で、それぞれ 1 ～ 99 まで使用できる。

参照：『機能編Ⅱ』「7.1.1 自由変数」

受信バッファ

外部から受信したデータを、一時的に記憶しておく領域。

処理速度に対して転送速度が勝る場合などに、受信したデータを正式な処理が行われるまで一時的に保存するために使用される。

本機では、外部入出力ポートにひとつずつ存在する。

参照：『機能編Ⅱ』「19. COM/Ethernet 入出力」

出力ビット数

I/O 信号を出力する際に指定する、出力する幅（I/O の本数）。

ポイント作業命令、「dateout」で値を出力する際、指定する必要がある。

参照：『機能編Ⅱ』「10.6 I/O から数値を出力」

手動運転モード

ロボットを駆動して、プログラムを実行するモード。

ロボット本体、またはスイッチボックスのスタート／ストップスイッチを押して運転を開始する。

参照：『基礎編』[「11. 手動運転モードでできること」](#)

仕様

1. ロボット本体・コントローラの種類。I/O 極性により「NPN 仕様」「PNP 仕様」の 2 種類がある。ロボットの I/O 極性は、JR3000 シリーズはベース部の側面、JC-3 シリーズではコントローラの側面に貼り付けられた I/O 表示銘板で確認できる。
2. ロボットに書き込まれたシステムプログラム。「標準仕様」と用途に応じた「用途仕様」がある。
3. 機能・性能等をまとめた一覧表、製品のスペック、データシートのこと。

条件演算命令

条件（真・偽）を算出するのに使われる命令。条件分岐、条件待ち命令（if, waitCond, waitCondTime）の後に使用する。

Id（ON 入力）、Idi（OFF 入力）などがあり、変数や入出力信号などのパラメータと共に使用される。

参考：『機能編Ⅱ』「12. 条件演算」

条件設定変数

設定変数の種類のひとつ。

複数の条件設定変数を一組として、変数に入る数値の組み合わせを条件データとして番号（条件番号）に登録する。条件番号は、1～500 まで作成できる。

参照：『機能編Ⅳ』「6.3 条件設定変数」

条件データ

1. 条件設定変数を使用して、カスタマイズモードで定義するデータ。
2. 上記 1. のデータがある場合に、ティーチングメニューに表示される項目。条件番号を指定することで、条件データをポイントに付けることができる。ただしカスタマイズモードで条件データに名前がつけられている場合は、その名前が表示される。

条件番号

条件データに付けられている番号。
1～500 まで使用できる。

初期化センサ

X, Y, Z, R、各軸の初期化位置に取り付けられているセンサ。

各軸の駆動部が、初期化位置を負方向に超えると ON になる。メカ初期化時に使用される。

〔センサ調整〕機能で、センサ位置のチェックを行うことができる。

ジョグキー

ティーチングペンダントで、軸と移動方向が書かれているキー。

ジョグモードで、ロボットの各軸を移動させるのにイネーブルスイッチと共に使用する。

参照：『基礎編』「[2.5.1 ティーチングペンダント操作パネル各キーの名称](#)」

ジョグモード

位置入力モードのひとつ。

ジョグキーを操作してロボットの各軸を目的の位置へ移動させ、位置入力を行う。

位置入力画面で、**[F2]** (JOG) キーを押すと、このモードに切り替わる。

参照：『ティーチングペンダント操作編』「3.5.3 ジョグ (JOG) モード」

【す】

スイッチボックス

非常停止スイッチ、スタート／ストップスイッチがついたボックス。

数値型変数

数値を記憶する変数。

8 バイト実数型 (double type)。

スキャンタイム

PLC プログラムを実行するのにかかる時間。

PLC プログラムのステップ (行) 数が増えると、スキャンタイムは長くなる。

スタート／ストップスイッチ

プログラムを駆動させるためのスイッチ。

JR3000 シリーズの標準仕様では操作部 (前面) に、JR3000 シリーズの CE 仕様および JC-3 シリーズではスイッチボックスにある。

ステッピングモータ

駆動パルスを流すたび、一定角度ずつ回転するモータ。パルスモータ。

電磁石に電流を流して磁化 (励磁) し、回転軸の磁石をひきつけることで回転する。

位置検出機 (エンコーダ) を使用しなくても高精度な位置決めを行うことができる。

本機では、各軸の駆動に使用されている。

ステップ

JOG モード使用時、JOG キーを一度押したときに軸が移動する距離。

〔ティーチング環境設定〕の [JOG 移動] から、低速／中速／高速移動時のステップを、それぞれ設定できる。

参照：『ティーチングペンダント操作編』「4.1.4 JOG (ジョグ) 移動」

ストップビット

シリアル通信を行うとき、ひとまとまりのデータの最後に付けられるビット。データ列の終了を示すもので、その内容は常に 1 である。

管理モード内、[COM 設定] から、長さを設定できる（1 ビット、1.5 ビット、2 ビット）。

ストローク

Z 軸座標の、動作範囲。

機種ごとに最大値が決まっており、その範囲内であればさらにソフトリミットなどで制限することができる。

スレーブ

フィールドバスネットワークにおける、下位機器のこと。マスタからの制御を受ける。

【せ】

絶対座標

位置データ種別のひとつ。

位置データの数値を、ロボットの固定座標を指すものとして扱う。

参照:『機能編 I』「13. 絶対座標、相対座標、移動量（位置データ種別）」

接地

感電防止、静電気防止などのために、基準電位に電氣的に接続すること。

アース。グラウンド。

設定変数

カスタマイズモードで定義し、ティーチングモードで値を設定する変数。

共通設定変数、プログラム設定変数、条件設定変数、の 3 種類がある。

カスタマイズモード内の [変数定義] から、それぞれ設定を行う。

参照:『機能編 IV』「6. 設定変数定義」

センサ調整

各軸に取り付けられている、初期化センサの診断を行うメニュー。

管理モード内、機構調整メニューから実行する。

センサ、モータ、タイミングベルトなどを交換した際に使用し、異常があった場合はセンサ位置の調整を行う必要がある。

線速度

CP 駆動時で移動する際の速度。

最大速度はシリーズにより異なる。

次ポイントまでの移動が CP 駆動になるポイント種別を選択した場合、設定することができる。

設定は、個々のポイントに対して行う。ただしポイント編集メニューの [ブロッカー一律設定] 内、[線速度一律設定] [線速度倍率設定] を使用することで、選択した範囲にあるポイントの線速度を一律で変更することができる。

参照:『ティーチングペンダント操作編』「7.1.4 ブロッカー一律設定」

線速度一律設定

ポイント編集メニュー、[ブロッカー一律設定] 内の機能。

ポイント番号からポイント番号まで範囲を指定し、その範囲内にあるポイントに設定されている線速度を、一律に設定する機能。

線速度倍率設定

ポイント編集メニュー、[ブロッカー一律設定] 内の機能。

ポイント番号からポイント番号まで範囲を指定し、その範囲内にあるポイントに設定されている線速度を、指定倍率で設定する機能。

選択

ティーチングペンダント操作時に、項目を反転表示状態にして、**[ENTR]** キーを押すこと。

項目の選択が確定され、次画面に移動する。

全データ削除

管理モード内、「管理設定モード」項目内の機能。

C&T データをすべて削除する。

全ティーチングデータ削除

ティーチングモードメニュー内、[データ複写・削除・変換] 内の機能。

プログラム、ポイント属性、ポイント作業データなどのティーチングデータをすべて削除する。

このとき、ポイント作業データ（101 ～ 200）、ポイント属性データ（51 ～ 100）、PLC プログラム（51 ～ 100）はカスタマイズデータに含まれるため、この機能では削除されない。

全プログラム共通設定

ティーチングモードメニュー内の項目。

運転モード時の環境や機能の設定を行う。I/O-SYS の機能割付や運転モード作業等が設定できる。

参照：『機能編Ⅲ』「2. 全プログラム共通設定」

全プログラム共通設定データ既定値

カスタマイズモード、[ティーチングモードカスタマイズ] 内の項目。

ここで設定した値が、ティーチングモードで設定する全プログラム共通設定のデフォルト値となり、新規にプログラムを作成した場合に使用される。

参照：『機能編Ⅳ』「8.3 既定値」

【そ】

相対座標

位置データ種別のひとつ。

位置データの数値を、プログラム開始座標からの距離を指すものとして扱う。

開始座標が（0, 0）の場合は、「絶対座標」と同じ結果となる。

参照：『機能編Ⅰ』「13. 絶対座標、相対座標、移動量（位置データ種別）」

ソフトリミット

ロボットが移動可能な座標、および角度の範囲を、プログラム上で規定する機能。

[プログラムデータ設定] から実行でき、X ～ R 各軸に設定できる。

参照：『機能編Ⅰ』「12. ソフトリミット」

【た】

タイミングチャート

デジタル信号が時間と共にどのように変化するかを示した図。

タイミングベルト

各軸のモータと駆動部（基台、軸）を連動させる、ゴム製の歯付きベルト。

ダイレクト TCP-XY 設定

[メインツールコンフィグレーション] 内の [メインツール TCP 設定]、または [ポイント属性データ設定] の [切り替えツール設定] 内の機能。

TCP-X/Y を入力するための機能。

同一点を、R 軸角度を変えてツール先端で 2 度指すことで、[TCP-X] [TCP-Y] を算出する。

参照：『機能編Ⅰ』「10. ツールデータ」

タグコード

ポイントに数値（0 ～ 255）を設定する機能。

各ポイントに、ポイント設定値表示画面から直接設定を行う。

設定した値は、命令 “dataOut” で I/O から出力させることができる。

また、変数名 “#point_TagCode” で入力した数値を参照できる。

参照：『機能編Ⅰ』「25. タグコード」

脱調

ステッピングモータ駆動時、制御パルスとモータの回転がずれた状態のこと。

急速な速度変化や過負荷が掛けられた時、モータの回転が制御パルスに反応しきれずに発生する。

これが起こるとモータを正常に回転させることができなくなり、指示した位置へロボットが到達できなくなる。

【ち】

チェックサム

データを送受信する際の、誤り検出方法のひとつ。

送信前にデータを分割し、それぞれのブロック内のデータを数値とみなして合計を取り、その下 8 bit または 16 bit を「誤り検出符合」としてデータと共に送信する。

データの受信後、同様に合計を計算し、送られてきた誤り検出符合と一致するかどうかを照らし合わせる。

転送時にデータが変化していれば、現在の状態と誤り検出符号で矛盾が生じ、誤りが検出される。

参照：『通信制御編』「3.1 COM 通信」

直動ガイド

ブロック部をレールに沿って直線に動かす機械部品。

JR3000 シリーズでは、X 軸、Y 軸、シャフトのガイド部に使用されている。

JC-3 シリーズでは各スライダの内部に使用されている。

【つ】

ツール

ロボットに取り付け、作業を行うための工具。

Z 機構 / ZR 機構に取り付ける。

ツール質量

ロボットに取り付けたツールの質量。

[メインツールコンフィグレーション] 内の [メインツール TCP 設定]、または [ポイント属性データ設定] の [切り替えツール設定] から設定を行う。

ただし、JC-3 シリーズでは設定する必要がある。

ツールデータ

[メインツールコンフィグレーション] 内の [メインツール TCP 設定]、または [ポイント属性データ設定] の [切り替えツール設定] 内の機能。

ロボットに取り付けたツールに関する情報を設定する。

参照：『機能編 I』「10. ツールデータ」

通電時間

電源 ON している時間。

【て】

データチェック

ティーチングモード、[テストメニュー] 内の機能。

作成中のプログラムにエラーが無いかどうか調べることができる。

参照：『ティーチングペンダント操作編』「4.2.1 データチェック」

ティーチング

ロボットの作業プログラムを作成すること。

また、そのプログラムをロボットに記憶させること。

ティーチング環境設定

ティーチングペンダント使用時の環境設定を行う機能。

各モードのベース画面で **UTILITY** キーを押すと、メニューが開く。

表示言語・単位の切り替え、JOG 移動時の速度、キークリック音の設定などを設定することができる。

参照：『ティーチングペンダント操作編』「4.1 ティーチング環境設定」

ティーチングペンダント

JR3000 シリーズはロボット本体、JC-3 シリーズはコントローラに接続し、ティーチングやモード切り替えなどの操作を行う部品。

参照：『ティーチングペンダント操作編』「1. ティーチングペンダント」

ティーチングモード

プログラムの作成を行うモード。

参照：『基礎編』[「12. ティーチングモードでできること」](#)

ティーチングモードカスタマイズ

カスタマイズモード内のメニュー。

ティーチングモードでのメニュー構成や動作を設定する。

表示されるメニューの名称・表示順変更、[プログラム個別設定]、[全プログラム共通設定既定値] の設定などを行うことができる。

参照：『機能編 IV』「8. ティーチングモードカスタマイズ」

ティーチングモードメニュー

ポイント設定値表示画面で **MENU** キーを押すと表示されるメニュー。

[プログラム個別設定]、[ポイント属性データ設定]、[ポイント作業設定]などを設定できる。

参照：『ティーチングペンダント操作編』「8. ティーチングモードメニュー（**MENU**）」

定格銘板

JR3000 シリーズはベース部の側面、JC-3 シリーズではコントローラの側面に貼り付けられた、ロボットの情報が記載されたシール。

機種名、電源仕様、機体番号などの情報が印刷されている。

また、通常仕様と CE 仕様では、内容が異なる。

参照：『資料編』「2. 定格銘板」

停止カテゴリ

機械の停止方法で国際安全規格において 0、1、2 の 3 種類に分けられる。このうち、非常停止に用いられるのはカテゴリ 0、1 である。

本機の I/O-S（JR3000）、EMG OUT（JC-3）による停止は停止カテゴリ 1 となる。（停止カテゴリ 1：機械が停止するまでモータに動力が供給される制御された停止。停止すると動力を遮断する。）

JR3000 シリーズ、JC-3 シリーズの非常停止スイッチによる停止は停止カテゴリ 0 となる。（停止カテゴリ 0：制御されない停止。）

イネーブルスイッチ有りのティーチングペンダントを使用する場合のイネーブルスイッチによる停止は停止カテゴリ 2 となる。（停止カテゴリ 2：機械が停止した後もモータに動力が供給される停止。）

テストメニュー

ポイント設定値表示画面で **UTILITY** キーを押し、[テストメニュー]を選択すると表示されるメニュー。

データチェック、確認運転など、プログラムが正常に働くかどうかをチェックするための機能を実行できる。

参照：『ティーチングペンダント操作編』「4.2 テストメニュー」

電源ランプ

JC-3 シリーズのコントローラ前面に取り付けられた部品。JR3000 シリーズでは、スイッチボックス仕様の時に操作部に取り付けられている。

ロボットの電源が入っている状態で点灯する。

【と】

ドアスイッチ

ドアに取り付け、その開閉を検知して信号を送る装置。

本機では安全防護柵を作成する際に使用され、ドアが開いている状態ではロボットを駆動させないようにする。

JR3000 シリーズでは I/O-S コネクタ、JC-3 シリーズでは EMG OUT コネクタに接続して使用する。

トラップエラー

システムプログラム上で発生した、想定していないエラー。

アドレスエラーや割り込みエラー等、メイン CPU のエラーなど。

【ね】

ネスト

プログラムにおいて、ある命令文の中にさらに別の命令文が入っている状態のこと。入れ子構造。

call_Job、callprog（サブルーチン呼び出し）、if～endif（条件分岐）、for～next（ループ）のような命令で発生する。

ネストレベル

ネスト（入れ子）が、何段階組み合わせられているかを表す。

call_Job、callprog 等のサブルーチン呼び出しや if～endif、for～next と言った命令では、ネストレベルが 10 を超えるとエラーとなる。

【の】

ノイズ

信号を送受信する際に紛れ込む、電氣的に不要な信号。

信号によって運ばれる情報を歪める。

【は】

バイト

電子データの単位。2進数の8桁を意味する。10進数の場合、符号無しで0～255を表すことができる。

1バイト＝8ビット。2バイト＝1ワード。

I/Oメモリのレジスタは2バイト（＝1ワード）の領域を持つ。

→ビット

→ワード

バイナリ

二進数、または二進化したファイルの形式のこと。

バックライト

ティーチングペンダントLCDを、背後から照射するライト。

運転モード時のバックライトは、[管理設定モード]の[バックライトオートOFF]でON/OFFを設定できる。

参照：『ティーチングペンダント操作編』「12. LCDバックライトのON/OFF」

パラメータ

動作条件を決定するための値。値を設定するための項目を指す場合と、設定した値そのものを指す場合がある。

パリティ

管理モード内、[COM設定]メニュー内の機能。

パリティビットの設定を、[無し]/[偶数パリティ]/[奇数パリティ]の中から選択する。

パリティビット

データの転送を行う際、二進数のデータが通信中に変化したかどうかを検出するために付加される、「誤り検出符号」。

まず、奇数（odd）か偶数（even）を設定する。そして通信するデータの中に1がいくつあるかを数え、それが設定と同じ奇数／偶数であれば「0」、設定と異なれば「1」をパリティビットとして加える。

転送後に再び1の数を数え、付加されたパリティビットと照らし合わせる。転送時にデータが奇数個変化していれば現在の状態とパリティビットとで矛盾が生じ、誤りが検出される。

ただし、データの変化が偶数個であった場合は、これを検出することはできない。

パルス

きわめて短い時間の間だけ出力を継続する信号／電流。

パレット

1. [ポイント属性データ設定]内の機能。パレットを作成し、登録する。
2. 行（列、段）数と基準点の座標、そしてオフセットを決めるための座標によって設定される。カウンタを持ち、カウンタを進めることでオフセット値が変更してゆき、設定した行（列、段）の数だけ等間隔に作業を行う。等間隔のポイントに作業を行う場合、または模様を規則的に描く場合などに使用される。

参考：『機能編Ⅰ』「22. パレット」

パレット番号

1. ポイント属性データ設定メニューで作成したパレットに付けられた番号。1～50（ティーチングモードで設定）、51～100（カスタマイズモードで設定）がある。
2. ポイント編集メニュー、[ブロッカー律設定]内の機能。ポイント番号からポイント番号まで範囲を指定し、その範囲内にあるポイントに設定されているパレットを、同時に変更する機能。

反転表示

ティーチングペンダント画面表示で、特定項目部分のコントラストが反転（背景が黒く、文字が白抜き）している状態。

反転状態にする項目は、**CURS**OR キーで変更できる。この状態で **ENT**R キーを押すと、反転表示中の項目を「選択」したことになる。

ハンドシェーク

信頼性の高い通信を行う場合に、送信側と受信側が絶えず確認（ACK（確認応答）など）を交換しながら通信を行うこと。

ハンドツール

ロボットに取り付ける工具のひとつ。I/O信号により、オープン、クローズさせてピック&プレイスの動作を行わせる。

【ひ】

非常停止スイッチ

緊急時にロボットの駆動を止めるためのスイッチ。

押すとモータの駆動が停止し、ブザーが鳴り、エラー状態となる。

押されている状態の非常停止スイッチを時計回りに回すと、非常停止状態が解除される。

JR3000 シリーズの通常仕様では操作部（前面）に、JR3000 シリーズのスイッチボックス仕様および JC-3 シリーズではスイッチボックスにある。

またオプションで、ティーチングペンダントに非常停止スイッチが付いた仕様もある。

ビッグエンディアン

多バイトデータを扱う際、上位バイト、下位バイトの順にデータを並べる方法。イーサネット通信時は、この方法を取る。

ビット

電子データの最小単位。2 進数の 1 桁を表し、0 または 1 の 2 種類を表すことができる。

I/O メモリのリレーは 1 ビットの領域を持つ。

8 ビット = 1 バイト。16 ビット = 1 ワード。

→ バイト

→ ワード

ヒューズ

JR3300 ～ JR3600 シリーズの、操作部背面にある部品。

アウトレットに定格以上の電流が流れないように保護するためのもの。

一定時間、規定以上の電流が流れた際には、内部線の一部が熱によって溶解し、電流を遮断する。

一度溶解すると、新しいヒューズに交換するまでアウトレットからの電源出力ができなくなる。

表示言語切り替え

ティーチングペンダントで、画面に表示される言語を切り替える機能。

英語／日本語／ドイツ語／イタリア語／スペイン語／フランス語／韓国語／中国語（簡体字）／チェコ語／ベトナム語／中国語（繁体字）から選択する。

〔ティーチング環境設定〕から〔表示言語切り替え〕を選択、またどの画面からでも **CTRL** + **T.ENV** キーで実行できる。

標準仕様

1. ロボット本体・コントローラにオプションの追加を行っていない、通常の仕様。
2. 用途別のカスタマイズを行っていない、ベースのソフトウェア。

【ふ】

ブール型変数

真（True）／偽（False）の二種類の値のみを記憶できる変数。

ファンクションキー

ティーチングペンダントの操作パネルにある、

F0 ～ **F4** キー。

操作する画面によって割り振られる機能が異なり、多くの場合は画面最下段にその機能が書かれている。

フィールドバス

1. 主に工業機械間でのデータ通信に用いられる、デジタル通信。PLC などの上位機器（マスタ）が、下位機器（スレーブ）のデータを集約する形で制御を行う。複数種類の規格が存在し、本機では「DeviceNet」「PROFIBUS」「CC-Link」「CANopen」「PROFINET」「EtherNet/IP」の 6 種類を使用することができる。
2. 上記通信に関する設定を行うメニュー。フィールドバス種類、局番などの設定項目がある。1 台につき 1 つの設定を持ち、プログラムすべてに影響する。
参考：JR3000『外部制御編』『7. フィールドバス』、JC-3『外部制御編』『6. フィールドバス』

フォトカプラ

電気信号を伝達するための電子部品。発光素子と受光素子を、外部からの光を遮断する外装で包んだ構造をしている。

入力された電気信号を光に変換し、信号の伝達を行う。

構造上、入力端と出力端が電氣的に絶縁されるため、基準電圧が異なる回路間の信号伝達に用いられることが多い。

本機では、プリント板の構成部品として用いられている。

ブザー

エラー時など、使用者の注意を喚起する必要がある場合に、鋭い電子音を発して知らせる装置。

コントローラとティーチングペンダント内部の二箇所が存在する。

プリント板

配線を組み立てるための、電装部品のひとつ。基板。プリント基板。P.C.B と略す場合もある。

集積回路、抵抗器、コンデンサなどの多数の電子部品を表面に固定し、部品間を配線で接続することで電子回路を構成する板状の部品。

プログラム

ロボットの行う処理（動作、条件）の手順を指示したもの。

ティーチングモードで作成したものを運転モードで実行し、ロボットを動かす。

番号で識別し、登録できるプログラム番号は 1 ～ 999。

ティーチングペンダント、または JR C-Points II にて作成する。

プログラム個別設定

ティーチングモードメニュー内の項目。

選択しているプログラムの駆動条件、設定などを変更する。

設定を変更すると、プログラム全体がその設定に従うようになるが、ポイントにポイント属性番号が設定されている場合はそちらが優先される。

参照：『機能編Ⅰ』「1. プログラム」

プログラム設定変数

設定変数の種類のひとつ。

プログラムごとに値を設定する変数。

参照：『機能編Ⅳ』「6.2 プログラム設定変数」

プログラム番号

作成したプログラムを識別するための番号。

1 ～ 999 まであり、運転モードでは、この番号を指定することでプログラムを呼び出す。

プログラム番号切り替え方式

ティーチングモードメニュー、[全プログラム共通設定] 内、[I/O 設定] 内の機能。

プログラム番号の切り替えを指示する信号を変更する。

[LOAD/ACK ハンドシェーク] [スタート時の状態取込み (I/O-SYS)] [スタート時の状態取込み (フィールドバス)] から選択できる。

参照：『機能編Ⅲ』「2.1.1 プログラム番号切り替え方式」

プログラム番号選択キー

運転モードで実行するプログラム番号を切り替えるためのキー。

スイッチボックスに取り付けてある。

プログラム番号読み込み形式

ティーチングモードメニュー、[全プログラム共通設定] 内、[I/O 設定] 内の機能。

I/O 信号プログラム番号 1 ～ 512 にあたる信号を [バイナリ] として読み込むか、[BCD] として読み込むかを選択できる。

プログラム名

プログラムに設定する名称。[プログラム個別設定] から入力を行う。

ティーチングペンダントから入力した場合、英数・記号を使用して、半角 120 文字まで入力できる。

ただし、プログラム一覧では 36 文字、運転モードベース画面では 40 文字までしか表示されない。

ブロック

プログラム内のポイントを、あるポイント番号からあるポイント番号まで指定する。この指定した範囲内にあるポイントの集合を、ブロックと呼ぶ。

ポイントをまとめて削除／移動／複写する、ポイントの設定をまとめて変更するときなどに使用される。

ブロック一律設定

ティーチングモード、ポイント編集メニュー内の機能。

プログラム内のポイントを、ブロック単位で一律に線速度やポイント属性データ番号を設定する編集機能。

参照：『ティーチングペンダント操作編』「7.1.4 ブロック一律設定」

ブロック編集

ティーチングモード、ポイント編集メニュー内の機能。

プログラム内のポイントを、ブロック単位で編集（削除・移動・複写・ミラー複写・オフセット・位置データ回転）することができる。

参照：『ティーチングペンダント操作編』「7.1.3 ブロック編集」

【へ】

ベース画面

各モード選択時、最初に表示される画面（作成済みのプログラムが存在しない場合を除く）。

モード切替画面に移動するためには、この画面を表示しておく必要がある。

参照：『ティーチングペンダント操作編』「3.1 ベース画面」

変数

プログラム内で扱われるデータを一定期間記憶し、必要なときに利用できるようにするために、データ記憶領域に固有の名前を与えたもの。

区別するための固有の名前を「識別子」といい、変数に記憶されているデータを、その変数の「値」という。

ロボットで使用する変数は、記憶する値の種類によって「ブール型」、「数値型」、「文字列型」、「ポイント列型」に分類される。

参照：『機能編Ⅱ』「7. 変数」

変数定義

カスタマイズモード内の機能。

組み込み変数以外の、ユーザが定義する変数を作成する。変数型、名称などを設定できる。

ここで作成する変数のうち、ティーチングモードで値を変更することができる変数は、「共通設定変数」「プログラム設定変数」「条件設定変数」がある。

それ以外の変数として、「グローバル変数」「キー変数」がある。

参照：『機能編Ⅱ』「7.2 ユーザ定義変数」、『機能編Ⅳ』「6. 設定変数定義」

【ほ】

ポート

外部とデータ、信号を入出力するためのインターフェース。

本機においては、各コネクタを指す。

ホールド（励磁）

ステッピングモータの、特定の相のみ励磁し続けている状態。

モータの軸が回転せず、一定の角度で停止する。

ボールねじ

軸の回転運動を、直線運動に変換する機械部品。

ねじが切られた軸にナットと呼ばれる部品が取り付けられており、軸が回転することで、ナットが軸に沿って直線移動を行う。

本機では、Z 軸の駆動部に使用されている。

ボーレート

デジタルデータを 1 秒間に何回だけ変復調できるかを示す値。baud レート。大きいほど、同じ時間内により多くの情報を転送することが可能である。

管理モード内の【COM 設定】メニューから設定を変更できる。

ポイント

ロボットの動作プログラムを構成する、点。

アームの位置（座標）を始めとして、実行する作業（ポイント作業）、行う動作の種類（ポイント種別）、動作に関する設定（ポイント属性）などの情報を持たせることができる。

ティーチング時はこれの作成、設定を繰り返すことで、プログラムを作成していく。

ポイント運転

プログラム作成時に、ポイント単位で運転を実行する機能。

ポイント設定値表示画面で、**[F4]**（P.EXEC）キーを押すと、表示されているポイントが実行され、次ポイントの設定値表示画面に切り替わる。

ただしポイント種別が CP 駆動開始点の場合は、途中で止まらず CP 駆動終了点まで運転し続ける。

参照：『ティーチングペンダント操作編』「6. ポイント運転」

ポイント作業

設定ポイントに到着後、指定した作業データ番号の動作を実行させる機能。

ポイント設定値表示画面の作業データ番号から設定を行う。

ポイント作業設定

ティーチングモード、カスタマイズモード内の機能。
ポイント作業データの作成、編集を行う。

ポイント作業データ

ポイントで、作業を実行させるための命令列。

ティーチングモード、またはカスタマイズモード内の「ポイント作業設定」から作成する。

ティーチングモードで 1 ～ 500、カスタマイズモードで 501 ～ 1000。

参照：『ティーチングペンダント操作編』「8.5 ポイント作業データ」

ポイント作業データ設定値表示画面

ポイント作業データの編集時に、その内容を表示する画面。ベース画面。

現在入力されている命令列を確認、編集、新規入力することができる。

この画面で **[EDIT]** キーを押すと、命令編集メニューを開くことができる。

参照：『ティーチングペンダント操作編』「8.5 ポイント作業データ」

ポイント作業番号

作成したポイント作業データを識別するための番号。

1 ～ 1000 まであり、この番号を指定して、ポイント作業データをポイントに呼び出す。

ポイント種別

ポイントに設定する項目のひとつ。

そのポイントで、ロボットがどのような動作をするかの情報。

PTP 駆動点、CP 駆動開始点などがある。

参照：『基礎編』「[12.9.1 プログラム](#)」

ポイント種別キャプション

カスタマイズモード内、[ポイント種別定義] メニュー内の機能。

この項目で設定した名称が、ティーチングモードでポイント種別選択画面上に表示される。

参照：『機能編Ⅳ』「5.3 ポイント種別キャプション」

ポイント種別定義

カスタマイズモードの機能。

基底種別を基として、移動前作業、移動後作業などを設定したポイント種別を作成することができる。

この項目で作成したポイント種別は、ティーチングモードのポイント種別選択画面に表示される。

参照：『機能編Ⅳ』「5. ポイント種別定義」

ポイント設定値表示画面

ティーチングモードのプログラム編集時、登録済みのポイントを表示する画面。ベース画面。

ポイントの座標や種別、設定されている条件などを確認、変更することができる。

〔ティーチング環境設定〕内の〔座標表示〕で、〔通常表示〕／〔詳細表示〕を切り替える。

またこの画面で **EDIT** キーを押すと、命令編集メニューを開くことができる。

参考：『ティーチングペンダント操作編』「4.1.10 座標表示」

ポイント設定変数

ポイントごとに値を持つことのできる変数。

カスタマイズモード内〔ポイント種別定義〕の〔ポイント設定変数定義〕から作成する。

ポイント設定変数定義

カスタマイズモード内、〔ポイント種別定義〕メニュー内の機能。

ポイント設定変数を作成する。

参照：『機能編Ⅳ』「5.5 ポイント設定変数定義」

ポイント属性

ポイント単位で設定する情報、条件。

PTP/CP 駆動条件や実行条件などがある。〔プログラム個別設定〕で規定している条件でも、こちらの設定が優先される。

ポイント種別によって、設定できるポイント属性が異なる。

ポイント属性データ設定

ティーチングモード内、カスタマイズモード内のメニュー。

この項目から、ポイント属性を設定する。設定は項目ごとに分かれており、それぞれ番号で識別する。

登録できるポイント属性番号は、ティーチングモードで 1 ～ 50、カスタマイズモードで 51 ～ 100。

ポイント属性番号

作成した各ポイント属性データを識別するための番号。設定項目ごとに番号は分かれているが、総称として「ポイント属性番号」と呼ぶ。

それぞれ 1 ～ 100 まであり、この番号を指定して、ポイント属性データをポイントに呼び出す。

ポイントティーチング

ポイントの座標、属性、作業などを設定すること。

参照：『機能編Ⅰ』

ポイント番号

ひとつのプログラム中のポイントにつけられる番号。

作業原点の次ポイントを 1 として、2, 3 ～と 1 ずつ増加してゆく。

プログラム実行時には、番号 1 から順に作業を実行する。

ポイント編集メニュー

ポイント設定値表示画面で EDIT キーを押すと表示されるメニュー。

ポイントの挿入／削除、ブロック編集、ブロック率設定など、ポイント単位の編集を行う。

ポイント列型変数

ティーチング入力時に、ポイントの並びを設定することができる変数。

設定変数に特有な型。

保護モード

カスタマイズモードで作成したデータに設定する情報。

作成したアカウント以外からの、アクセス制限のレベルを設定する。

モードは〔制限なし〕／〔公開〕／〔保護〕／〔私的〕の 4 段階が存在する。

参考：『機能編Ⅳ』「4.1 アクセス権限の種類」

補助リレー

自由変数のひとつ。（#mv1 ～ #mv99）

電源が OFF した後は、値は保持されない。

【ま】

マイクロステップ駆動

ステッピングモータの制御方式。

モータのコイルに流す電流を制御することにより、1 ステップを分割して制御する。

マニュアル作業番号設定

〔ティーチング環境設定〕内の機能。

ファンクションキーにポイント作業データ番号をそれぞれ 3 個まで、全部で 12 個まで設定することができる。

ティーチングモード位置入力画面で、設定した番号のポイント作業データを実行できるようになる。

参照：『ティーチングペンダント操作編』「4.1.6 マニュアル作業番号設定」

【め】

命令

ロボットに動作、信号入出力などの指示を与えるためのコマンド。

これと変数、関数を組み合わせて、ポイント作業や駆動条件などを作成する。

参照：『機能編Ⅱ』

命令カテゴリ

命令を、命令内容の種類によって分類したもの。

ティーチングペンダントで命令列の作成を行う場合は、まず命令カテゴリー一覧からカテゴリを選択し、カテゴリ内の命令一覧から使用する命令を選択する必要がある。

命令編集メニュー

ポイント作業データ設定値表示画面で **EDIT** キーを押すと表示されるメニュー。

命令編集／挿入／削除、ポイント作業名編集などを実行できる。

メカ初期化

ロボットの各軸を、原点位置に復帰させること。原点復帰。

メカ初期化順

ティーチングモード、運転パラメータ内の機能。

ロボットの初期化時に、X・Y 軸の初期化を行う順序を設定する。

デフォルトでは X・Y 軸同時に初期化する設定になっている。

設定を変更することで、どちらかの軸を先に初期化してから、残りの軸を初期化するように設定できる。

【も】

モータケーブル

JC-3 シリーズのロボット本体とコントローラを接続するコード。

X スライダ、Y スライダ、Z スライダ、ZR 機構（4 軸仕様）のコードがあり、これらを接続することで、ロボットの起動・制御が可能になる。（4 軸仕様ではセンサコードが必要）

参照：JC-3『設置編』「5.3 本体をコントローラに接続する」

モータドライバ Z 相

故障診断モード内の項目。

初期状態からモータを 1 ステップ分だけ動かして、Z 相信号が OFF になるかを確認する。

X ～ R 各軸のモータの診断を行う。

モード

ロボットを操作する際に選択するメニュー。

表示メニュー・実行できる機能が異なり、行いたい作業に対応するモードを選択する必要がある。

手動／自動運転モード、ティーチングモード、カスタマイズモード、管理モードの 5 種類がある。

モード切り替え

現在選択されているモードから、別のモードに変更すること。

各モードのベース画面でティーチングペンダントの **MODE** キーを押すと、選択画面（モードメニュー）に移動する。

または、**SHIFT** + **MODE** キーで外部運転→手動運転→ティーチング→外部運転と切り替わる。

モードメニュー

モードの選択を行う画面表示。

各モードのベース画面でティーチングペンダントの

MODE キーを押すと、この画面に切り替わる。

参考：『基礎編』[「7. モードの切り替え」](#)

文字列型変数

文字列を記憶できる変数。

本機の場合、255 バイトまで記憶させることができる。

【ゆ】

ユーザ関数定義

カスタマイズモード内の機能。

作成した命令列を関数として定義し、保存する。

保存した関数は、ティーチングモードでポイント作業などを作成するときに使用することができる。

ユーザ定義関数

カスタマイズモード内の「ユーザ関数定義」で作成した関数。

参照：『機能編Ⅱ』「8.2 ユーザ定義関数」

ユーザ定義種別

カスタマイズモード内の「ポイント種別定義」で作成したポイント種別。

参照：『機能編Ⅳ』「2.2 ポイント種別定義」

【よ】

用途仕様

本機を特定の使用目的に合わせてカスタマイズした仕様。専用のシステムプログラムが使用されている。

ねじ締め、塗布、はんだ付けなどの仕様がある。

【ら】

ラビリンス構造

固定部と移動部の間に凹凸のすき間を組み合わせ、外部から異物が侵入するのを防ぐ構造。

JR3000 シリーズの X テーブルに採用されている。

【り】

リレー

1. 電気回路の開閉を行う装置。電気信号の受信、電流量の増減などで、信号の ON/OFF を伝達する。
2. I/O メモリの領域を指定する方法のひとつ。1 ビット単位の領域を、16 進数 4 桁のアドレスで指定する。0 または 1 の値を持つことができ、ON/OFF の信号で表現できる機能を割り付けるのに使用される。

【れ】

励磁

モータのコイルに電流を流し、トルクを発生させること。

レジスタ

I/O メモリの領域を指定する方法のひとつ。2 バイト単位の領域を、16 進数 3 桁のアドレスで指定する。数値などのデータをやりとりするのに使用される。

連続運転

プログラムを実行するときの、運転方法の種類。

運転を停止する信号を受信するまで、プログラムを繰り返し実行し続ける。

〔プログラム個別設定〕の〔サイクルモード〕で設定する。

参照：『機能編Ⅰ』「7. サイクルモード」

【ろ】

ローカル変数

関数、命令列内で変数宣言命令（declare）によって作成する変数。

この命令を含む関数、命令列内でのみ有効であり、ほかの関数、命令列から呼び出すことはできない。

宣言時に型と識別子を設定する。型は「数値型」「文字列型」の 2 種類。

ロボット系関数

ロボットの動作、ティーチングペンダントの状態などに関係した関数。

【わ】

ワーク

ロボットに取り付けたツールで作業を行う対象。工作物。製品。

ワークテーブル

→ X テーブル

ワーク補正

ポイント属性のひとつ。

特定のポイント位置（座標）を、入力した数値だけずらすことができる。

ポイント属性データ設定メニュー、またはカスタマイズモードから、条件の作成を行う。

参照：『機能編 I』「23. ワーク補正（数値入力補正）」

ワーク補正番号

1. ポイント属性データ設定メニューで設定したワーク補正に付けられた番号。1 ～ 50（ティーチングモードで設定）、51 ～ 100（カスタマイズモードで設定）がある。
2. ポイント編集メニュー、[ブロッカー律設定] 内の項目。ポイント番号からポイント番号まで範囲を指定し、その範囲内にあるポイントに設定されているワーク補正を、同時に変更する機能。

ワード

電子データの単位。2 進数の 16 桁を意味する。10 進数の場合、符号無しで 0 ～ 65536 を表すことができる。

1 ワード = 16 ビット = 2 バイト。

I/O メモリのレジスタは 1 ワードの領域を持つ。

→ バイト

→ ビット

株式会社ジャノメ
産業機器営業本部

〒 193-0941 東京都八王子市狭間町 1463 番地
TEL 042-661-2123 / FAX 042-665-3354

テクニカルサポート TEL: 042-661-2247
E-mail: janomeie03@gm.janome.co.jp

製品改良のため、断り無く仕様を変更することがありますので、ご了承ください。
本書の内容の一部または全部を無断で複写・転載することを禁じます。

© 2014-2026 株式会社ジャノメ

170806004 / 202607-J06